

B.2 Determine, em $\mathbb{R}$, o conjunto solução de cada uma das inequações:

- a) $(2x - 3)(5 - x)(5x - 1) > 0$
 b) $(x^2 - 5x)(x - 4)(-x + 1) \geq 0$
 c) $(2x - 3)^5(x - 1)^4(4 - x)^3 \leq 0$ **Sugestão.** A variação de sinal da expressão $(2x - 3)^5$ é a mesma da base da potência, pois o expoente é ímpar. A expressão $(x - 1)^4$ é sempre positiva ou nula, pois o expoente é par.

B.3 (Fuvest-SP) O conjunto solução de $(-x^2 + 7x - 15)(x^2 + 1) < 0$ é:

- a) $\emptyset$ c) $\mathbb{R}$ e) $\mathbb{R}_+$
 b) $[3, 5]$ d) $[-1, 1]$

B.4 (Fuvest-SP) De $x^4 - x^3 < 0$ pode-se concluir que:

- a) $0 < x < 1$ d) $-2 < x < -1$
 b) $1 < x < 2$ e) $x < -1$ ou $x > 1$
 c) $-1 < x < 0$

Sugestão. Fatore o polinômio $x^4 - x^3$.

Exercícios complementares de C.1 a C.6

3. INEQUAÇÃO QUOCIENTE

Chama-se **inequação quociente** toda inequação apresentada em uma das seguintes formas:

$$\frac{f(x)}{g(x)} > 0, \quad \frac{f(x)}{g(x)} \geq 0, \quad \frac{f(x)}{g(x)} < 0, \\ \frac{f(x)}{g(x)} \leq 0, \quad \frac{f(x)}{g(x)} \neq 0$$

em que f e g são funções quaisquer, com g **não** identicamente nula.

Exemplos

- a) $\frac{2}{x-3} < 0$ c) $\frac{-2x^2 + x + 6}{2x} \geq 0$
 b) $\frac{2x-3}{x-1} \leq 0$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

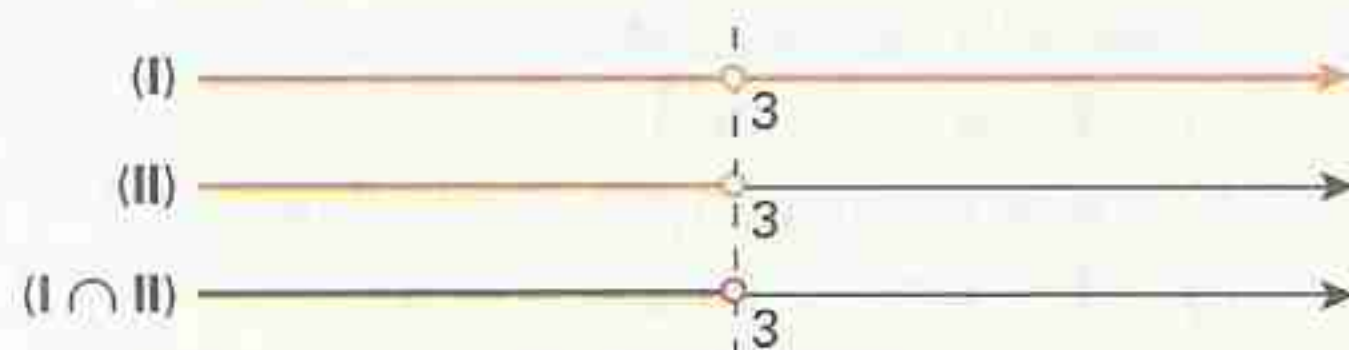
R.3 Resolver em $\mathbb{R}$ a inequação $\frac{2}{x-3} < 0$.

Resolução

Condição de existência $x - 3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$. (I)

Como o numerador de $\frac{2}{x-3}$ é positivo, a fração será negativa se, e somente se, o denominador for negativo, ou seja, $x - 3 < 0 \Rightarrow x < 3$. (II)

Efetuada a intersecção de (I) e (II), temos:



Logo, o conjunto solução da inequação é:

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 3\} \text{ ou ainda } S =]-\infty, 3[$$

R.4 Resolver em $\mathbb{R}$ a inequação $\frac{2x-3}{x-1} \leq 0$.

Resolução

Condição de existência $x - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$.

Estudando a variação de sinal de cada uma das funções, $f(x) = 2x - 3$ e $g(x) = x - 1$, temos:

	1	$\frac{3}{2}$	
$f(x) = 2x - 3$	-	-	+
$g(x) = x - 1$	-	+	+
$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2x-3}{x-1}$	+	-	+

Os sinais da última linha foram obtidos através da regra de sinais para o quociente $\frac{f}{g}$. Como nos interessa que

esse quociente seja negativo ou nulo, $\frac{2x-3}{x-1} \leq 0$, temos que o conjunto solução é:

$$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x \leq \frac{3}{2}\right\} \text{ ou ainda } S = \left]1, \frac{3}{2}\right]$$

Note que o intervalo deve ser aberto à esquerda, pois, pela condição de existência, devemos ter $x \neq 1$.

R.5 Resolver em $\mathbb{R}$ a inequação $\frac{x+3}{x} \geq x + \frac{1}{2}$.

Resolução

Condição de existência $x \neq 0$.

Quando uma inequação do tipo $>$, $\geq$, $<$ ou $\leq$ apresentar a variável no denominador, devemos transformá-la numa outra equivalente com **zero** num dos membros da desigualdade e, a seguir, resolver a inequação quociente assim obtida.

Transformando a inequação dada na equivalente

$$\frac{x+3}{x} - x - \frac{1}{2} \geq 0$$

e reduzindo o primeiro membro ao mesmo denominador, recaímos em uma inequação quociente:

$$\frac{2(x+3) - 2x^2 - x}{2x} \geq 0 \Rightarrow \frac{2x + 6 - 2x^2 - x}{2x} \geq 0 \therefore \frac{-2x^2 + x + 6}{2x} \geq 0$$

Estudando a variação de sinal de cada uma das funções, $f(x) = -2x^2 + x + 6$ e $g(x) = 2x$, temos:

	$-\frac{3}{2}$	0	2	
$f(x) = -2x^2 + x + 6$	-	+	+	-
$g(x) = 2x$	-	-	+	+
$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{-2x^2+x+6}{2x}$	+	-	+	-

Devemos ter $\frac{-2x^2 + x + 6}{2x} \geq 0$; logo, o conjunto solução é:

$$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -\frac{3}{2} \text{ ou } 0 < x \leq 2\right\} \text{ ou ainda } S = \left]-\infty, -\frac{3}{2}\right] \cup]0, 2]$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.5 Resolva em $\mathbb{R}$ as inequações:

a) $\frac{4}{2x-1} > 0$

b) $\frac{5}{1-x} \geq 0$

c) $\frac{6}{x^2+5} \neq 0$

d) $\frac{7}{x^2-4} > 0$

e) $\frac{2x-3}{x-5} > 0$

f) $\frac{5x+1}{7-2x} < 0$

g) $\frac{x}{x-1} \leq 0$

h) $\frac{x^2-6x+8}{x^2-8x+15} \geq 0$

i) $\frac{x^2-7x+6}{2x+4} < 0$

j) $\frac{x^2-4x+5}{2x-6} > 0$

k) $\frac{(2x-6)(x^2-5x+4)}{x^2-4x+3} \geq 0$

l) $\frac{(2x-3)(x^2+9x)}{x^2+2x+1} < 0$

B.6 Determine, em $\mathbb{R}$, o conjunto solução de cada uma das inequações:

a) $\frac{x}{2x-1} < -1$ **Sugestão.** Escreva a inequação na forma $\frac{x}{2x-1} + 1 < 0$.

b) $\frac{6x}{5x+2} \leq x$

c) $\frac{5x}{6x-1} \geq -2x$

d) $\frac{x-4}{x} > x - \frac{2x-1}{2}$

e) $\frac{1+x}{x} \leq \frac{4}{2x-3}$

f) $\frac{1}{x} < x$

g) $\frac{2}{x} \geq 2+x$

B.7 Determine o domínio de cada uma das funções:

a) $f(x) = \sqrt{\frac{x-3}{2-3x}}$

b) $f(x) = \sqrt{\frac{x+5}{3-x}} + \frac{1}{x-2}$

c) $f(x) = \sqrt{\frac{-x^2+6x-10}{-x^2-9}}$



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 Determine o maior número inteiro x que satisfaz a desigualdade $(x-1)(2x-5) \leq 0$.

C.2 Determine, em $\mathbb{R}$, o conjunto solução da inequação $x^3 - x^2 - 4x + 4 < 0$. **Sugestão.** Fatore o primeiro membro.

C.3 Determine o conjunto de todos os valores de x , $x \in \mathbb{R}$, que verificam a desigualdade $(2x-1)(x+5) > x+5$. **Sugestão.** Escreva a inequação sob a forma $(2x-1)(x+5) - (x+5) > 0$ e fatore o primeiro membro.

C.4 A base e a altura de um triângulo medem $4x$ e $x+2$, respectivamente, e a base e a altura de um retângulo medem $x+3$ e $x+2$, respectivamente, onde $x \in \mathbb{R}_+$.

a) Para que valores de x a área do triângulo é maior que a do retângulo?

b) Qual é o menor valor inteiro x para que a área do triângulo seja maior que a do retângulo?

C.5 (Cesgranrio) Dada a inequação $(3x-2)^3(x-5)^2(2-x)x > 0$, tem-se que a solução é:

a) $\left\{x \mid x < \frac{2}{3} \text{ ou } 2 < x < 5\right\}$

b) $\left\{x \mid \frac{2}{3} < x < 2 \text{ ou } x < 0\right\}$

c) $\frac{2}{3} \leq x \leq 2$

d) $\frac{2}{3} < x < 5$

e) n.d.a

C.6 (UFRS) Considerando as funções

$f(x) = x-3$ e $g(x) = \frac{6}{x-2}$, para que valores reais de x tem-se $f(x) > g(x)$?

C.7 Determine o menor número inteiro x que satisfaz a desigualdade $\frac{(x-3)(2x+1)}{4-x} < 0$.

C.8 (U.F. Uberlândia-MG) Determine o conjunto solução da inequação $\frac{x^4-1}{x^2+\frac{3x}{2}-1} > 0$.

C.9 (FGV-SP) Para que $y = \sqrt{\frac{(x-3)(x^2+2x-8)}{x^2+4x+3}}$, y real, seja definida, devemos ter:

a) $-4 \leq x < -1$ ou $1 < x < 2$

b) $-4 \leq x < -3$ ou $-1 < x \leq 2$ ou $x \geq 3$

c) $-3 < x < -1$ ou $2 \leq x \leq 3$

d) $x < 3$ ou $x > -1$

e) $x \leq -4$ ou $-3 < x < -1$ ou $2 \leq x \leq 3$

Exercícios complementares de C.7 a C.9

Capítulo 17

O CONCEITO DE MÓDULO

1. DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS DO EIXO REAL

Num dia de inverno o termômetro marcou a temperatura mínima -5°C e a máxima $+6^{\circ}\text{C}$. Dizemos que a variação da temperatura nesse dia foi de 11°C . Para chegarmos a esse resultado, calculamos a diferença entre a temperatura máxima $+6^{\circ}\text{C}$ e a mínima -5°C :

$$+6^{\circ}\text{C} - (-5^{\circ}\text{C}) = +11^{\circ}\text{C}$$

O cálculo **abscissa máxima menos abscissa mínima** dá origem à definição de **distância entre dois pontos do eixo real**.

Definição

Sejam A e B dois pontos do eixo real com abscissas x_A e x_B , respectivamente, tal que $x_B \geq x_A$:



Chama-se **distância entre os pontos A e B**, e indica-se por d_{AB} ou d_{BA} , a diferença $x_B - x_A$.

2. MÓDULO DE UM NÚMERO REAL

Definição

Considere no eixo real de origem O um ponto A de abscissa x :



Chama-se **módulo de x** , e indica-se por $|x|$, a distância entre os pontos A e O :

$$|x| = d_{AO}$$

Note que, como $|x|$ é a distância entre dois pontos, tem-se que $|x|$ é um número real positivo ou nulo.

Exemplos



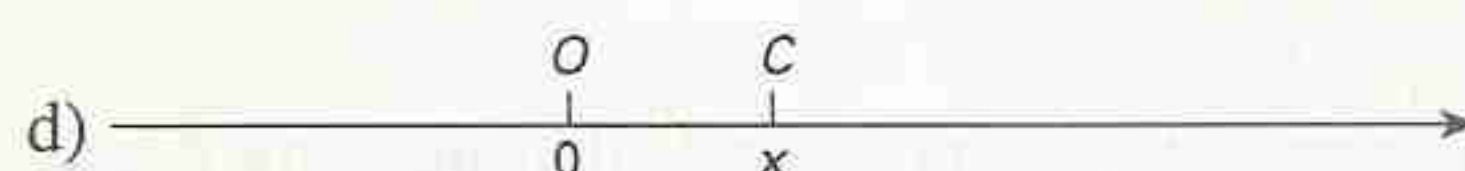
$$|5| = d_{AO} = 5 - 0 \Rightarrow |5| = 5.$$



$$|-5| = d_{BO} = 0 - (-5) \Rightarrow |-5| = 5$$



$$|0| = d_{OO} = 0 - 0 \Rightarrow |0| = 0$$



(sendo $x > 0$)

$$|x| = d_{CO} = x - 0 \Rightarrow |x| = x$$



(sendo $x < 0$)

$$|x| = d_{DO} = 0 - x \Rightarrow |x| = -x \quad (\text{Cuidado!})$$

O número $-x$ é positivo, pois x é negativo.)

Temos então que:

- I. o módulo de um número positivo x é igual ao próprio x , isto é, se $x > 0$, então $|x| = x$;
- II. o módulo de um número negativo x é igual ao **oposto de x** (que é positivo), isto é, se $x < 0$, então $|x| = -x$;
- III. o módulo de zero é igual ao próprio zero: $|0| = 0$.

Sintetizando as conclusões (I), (II) e (III), podemos dar uma definição algébrica para $|x|$ da seguinte maneira:

$$|x| = x \Leftrightarrow x \geq 0 \quad \text{e} \quad |x| = -x \Leftrightarrow x \leq 0, \quad \forall x, x \in \mathbb{R}.$$

Exemplos

a) $\left|\frac{8}{3}\right| = \frac{8}{3}$ (O módulo de um número positivo é o próprio número.)

b) $|-4| = -(-4) = +4$ (O módulo de um número negativo é o oposto desse número.)

c) $|0| = 0$ (O módulo de zero é o próprio zero; poderíamos dizer também que $|0| = -0$, pois $-0 = 0$.)

3. PROPRIEDADES DOS MÓDULOS

M.1 $|x| \geq 0, \quad \forall x, x \in \mathbb{R}.$

Essa propriedade decorre imediatamente da definição de módulo, pois, sendo uma distância entre dois pontos, o módulo é um número real positivo ou nulo.

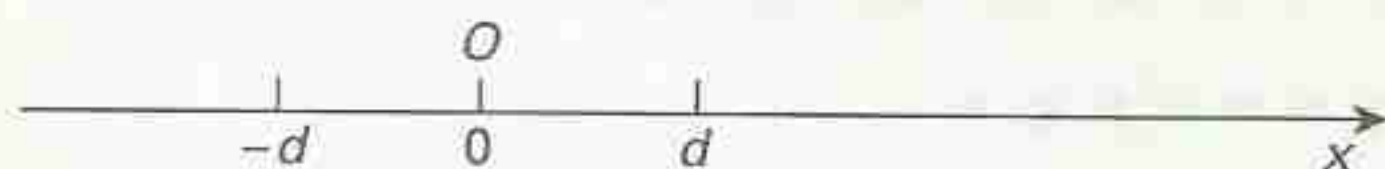
M.2 $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0.$

Tal propriedade afirma que existe um único ponto do eixo real que dista **zero** unidade da origem O . É o próprio ponto O :



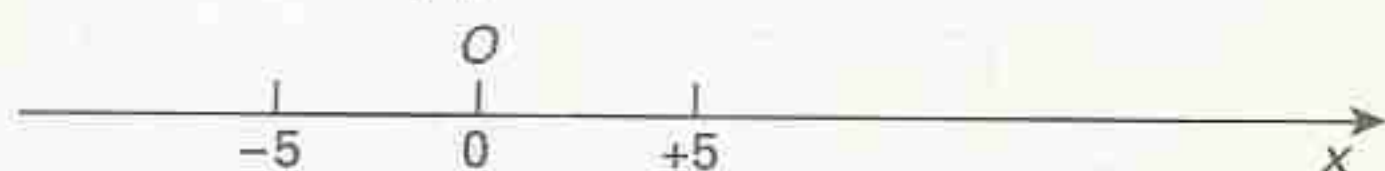
M.3 Sendo $d \in \mathbb{R}_+$, tem-se $|x| = d \Leftrightarrow x = \pm d$.

A propriedade M.2 é uma particularidade da M.3, quando $d = 0$. Para $d > 0$, a propriedade M.3 garante que existem apenas dois pontos distintos do eixo real que distam da origem a distância d . São os pontos de abscissa d e $-d$:



Exemplo

$$|x| = 5 \Leftrightarrow x = \pm 5$$



M.4 $|x| \cdot |y| = |xy|$, $\forall \{x, y\}, \{x, y\} \subset \mathbb{R}$.

Isto é, o produto dos módulos de dois números é igual ao módulo do produto deles.

Exemplo

$$|-3| \cdot |4| = |-3 \cdot 4|$$

M.5 $|x|^n = x^n \Leftrightarrow n$ é par, $\forall x, x \in \mathbb{R}$, e $n \in \mathbb{N}$.

Note que essa propriedade decorre imediatamente da anterior, pois:

- para $n = 0$, temos $|x|^0 = 1 = x^0$;
- para $n \neq 0$, temos:

$$|x|^n = \underbrace{|x| \cdot |x| \cdot |x| \cdot \dots \cdot |x|}_{n \text{ fatores}} = \underbrace{|x \cdot x \cdot x \cdot \dots \cdot x|}_{\text{Extensão da M. 4}} = |x^n| \quad (\text{I})$$

Como n é par, temos $x^n \geq 0$; logo, temos $|x^n| = x^n$. (II)

Por (I) e (II), temos $|x|^n = x^n$ (se n é par).

Exemplos a) $|x|^2 = x^2$ b) $|x|^6 = x^6$

M.6 $\frac{|x|}{|y|} = \left| \frac{x}{y} \right|$, $\forall \{x, y\}, \{x, y\} \subset \mathbb{R}$ e $y \neq 0$.

Isto é, o quociente entre os módulos de dois números é igual ao módulo do quociente entre eles.

Exemplo

$$\frac{|-8|}{|2|} = \left| \frac{-8}{2} \right|$$

M.7 $|x| = |a| \Leftrightarrow x = \pm a$, $\forall \{x, a\}, \{x, a\} \subset \mathbb{R}$.

Para entender essa propriedade, pense na definição de módulo: $|x| = |a|$ se, e somente se, os pontos de abscissa x e a estiverem à mesma distância da origem O do eixo real.



Note que os pontos de abscissa a e $-a$ equidistam da origem O . Assim, temos:

$$|x| = |a| \Leftrightarrow x = a \text{ ou } x = -a$$

Existem ainda outras propriedades dos módulos, que veremos mais adiante.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $|x - 3| = 4$.

Resolução

Pela propriedade M.3, sabemos que existem dois e somente dois números cujo módulo é igual a 4. São eles: 4 e -4. Logo, temos:

$$\begin{aligned} |x - 3| = 4 &\Leftrightarrow x - 3 = 4 \text{ ou } x - 3 = -4 \\ \therefore x &= 7 \text{ ou } x = -1 \\ S &= \{7, -1\} \end{aligned}$$

R.2 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $|x| \cdot |x - 5| = 6$.

Resolução

Pela propriedade M.4, temos:

$$|x| \cdot |x - 5| = 6 \Leftrightarrow |x(x - 5)| = 6 \therefore |x^2 - 5x| = 6$$

Pela propriedade M.3, temos:

$$\begin{aligned} x^2 - 5x &= 6 \text{ ou } x^2 - 5x = -6 \\ \therefore x^2 - 5x - 6 &= 0 \Rightarrow x = -1 \text{ ou } x = 6 \\ \text{ou} \\ x^2 - 5x + 6 &= 0 \Rightarrow x = 2 \text{ ou } x = 3 \end{aligned}$$

Logo, $S = \{-1, 6, 2, 3\}$.

R.3 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $x^2 - 3|x| - 4 = 0$.

Resolução

Pela propriedade M.5, temos que $x^2 = |x|^2$. Logo, a equação pode ser escrita na forma:

$$|x|^2 - 3|x| - 4 = 0$$

Fazendo $|x| = t$, temos:

$$t^2 - 3t - 4 = 0 \Rightarrow t = 4 \text{ ou } t = -1$$

Assim, $|x| = 4 \Rightarrow x = \pm 4$ ou $|x| = -1 \Rightarrow \nexists x$

Logo, $S = \{4, -4\}$.

R.4 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $|3x - 1| = |2x + 6|$.

Resolução

Pela propriedade M.7, temos que:

$$\begin{aligned} |3x - 1| &= |2x + 6| \Leftrightarrow 3x - 1 = 2x + 6 \text{ ou } \\ 3x - 1 &= -2x - 6 \therefore x = 7 \text{ ou } x = -1 \end{aligned}$$

Logo, o conjunto solução S da equação proposta é:

$$S = \{7, -1\}$$

R.5 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $|x^2 - 5x| = -5x + 9$.

Resolução

• Impomos a condição de existência:

$$-5x + 9 \geq 0 \Rightarrow -5x \geq -9 \therefore 5x \leq 9 \therefore x \leq \frac{9}{5}$$

• Aplicamos a propriedade M.3:

$$\begin{aligned} |x^2 - 5x| &= -5x + 9 \Leftrightarrow x^2 - 5x = \pm(-5x + 9) \\ \therefore x^2 - 5x &= -5x + 9 \quad (\text{I}) \text{ ou } \\ x^2 - 5x &= 5x - 9 \quad (\text{II}) \end{aligned}$$

Resolvendo as equações:

I. $x^2 - 5x = -5x + 9 \Rightarrow x^2 = 9 \therefore x = 3$ ou $x = -3$
($x = 3$ não convém, pois não satisfaz a condição de existência.)

$$\begin{aligned} \text{II. } x^2 - 5x &= 5x - 9 \Rightarrow x^2 - 10x + 9 = 0 \\ \Delta &= b^2 - 4ac \Rightarrow \Delta = (-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 64 \\ x &= \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \Rightarrow x = \frac{-(-10) \pm \sqrt{64}}{2 \cdot 1} \end{aligned}$$

$$\therefore x = 9 \text{ ou } x = 1$$

($x = 9$ não convém, pois não satisfaz a condição de existência.)

Logo, $S = \{-3, 1\}$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Classifique cada uma das sentenças abaixo como V ou F:

- $|8| = 8$
- $|0| = -0$
- $|-8| = 8$
- $|\sqrt{2} - 2| = \sqrt{2} - 2$
- $|\sqrt{5} - 2| = \sqrt{5} - 2$
- $|\sqrt[3]{10} - 2,3| = 2,3 - \sqrt[3]{10}$
- $|\sqrt[4]{9} - \sqrt{3}| = 0$
- $|\pi - 3| = \pi - 3$
- $|\pi - 3,14| = 0$
- $|\pi - 3,15| = 3,15 - \pi$

B.2 Calcule os valores dos módulos:

- $|\sqrt{3} - 1,6| + 1,6|$
- $|\sqrt{5} - 2,4| + \sqrt{5}|$
- $|1 - \sqrt{2}| + |2 - \sqrt{2}|$
- $|\pi - 3,14| + |\pi - 3,15|$

B.3 Classifique cada uma das afirmações como V ou F:

- $|x| = x$, para todo $x, x \in \mathbb{R}$.
- $|x^2| = x^2$, para todo $x, x \in \mathbb{R}$.
- $|x^3| = x^3$, para todo $x, x \in \mathbb{R}$.
- $|x^4| = x^4$, para todo $x, x \in \mathbb{R}$.
- $|ab| = |a| \cdot |b|$, para quaisquer a e b reais.
- $|a + b| = |a| + |b|$, para quaisquer a e b reais.
- Existe número real x tal que $|x| = x$ e $|x| = -x$.
- $|x| \geq 0$, para todo $x, x \in \mathbb{R}$.
- $|5| \cdot |x| = |5x|$, $\forall x, x \in \mathbb{R}$.
- $5|x| = |5x|$, $\forall x, x \in \mathbb{R}$.
- $-5 \cdot |x| = |-5x|$, $\forall x, x \in \mathbb{R}$.
- $\frac{5}{|x|} = \left| \frac{5}{x} \right|$, $\forall x, x \in \mathbb{R}^*$.
- $|x|^4 = x^4$, $\forall x, x \in \mathbb{R}$.
- $|x|^5 = x^5$, $\forall x, x \in \mathbb{R}$.

B.4 Resolva em $\mathbb{R}$ as equações:

- $|x - 8| = 3$
- $|2x - 1| = 7$
- $|3x - 1| = 0$
- $|x^2 - 2x| = 1$
- $|x^2 - 5x| = 6$
- $|x^3 - 4| = 4$
- $|4x^2 - 3x| = 0$

B.5 Resolva em $\mathbb{R}$ as equações:

- $x^2 - 2|x| - 8 = 0$
- $x^2 - |5x| + 4 = 0$
- $x^2 + 4|x| + 3 = 0$
- $2x^2 - |9x| + 7 = 0$

B.6 Resolva em $\mathbb{R}$ as equações:

- $|5x + 8| = |4x + 10|$
- $|3x - 1| = |1 - 2x|$
- $|x^2 - 3x| = |x|$
- $|x^2 - 5x| = |x - 5|$
- $|8x - 1| = |x - 4|$
- $|x - 2| = |x + 3|$
- $|2x^2 - 3x| = |x - 2|$
- $|x^2 - x| = |2x|$

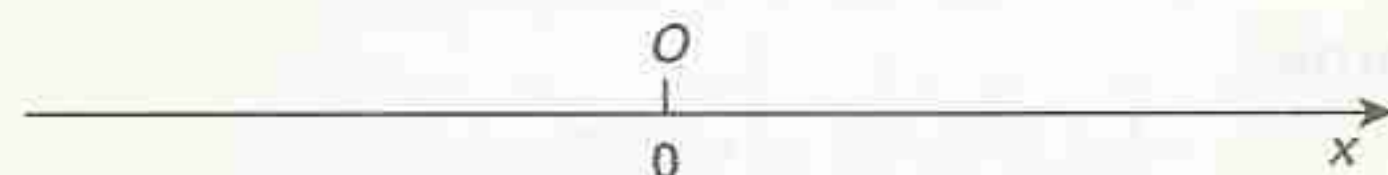
B.7 Determine, em $\mathbb{R}$, o conjunto solução de cada uma das equações:

- $|5x - 10| = 2x + 3$
- $|6 - 3x| = x + 4$
- $|x^2 - x| = x$
- $|x^2 - 3x| = x - 3$
- $|8x - 16| = 7x + 1$
- $|2 - 3x| = 1 - x$
- $|x^2 - 4x| = 5x$
- $|x^2 - 5x| = x - 5$

4. DESIGUALDADES E MÓDULOS

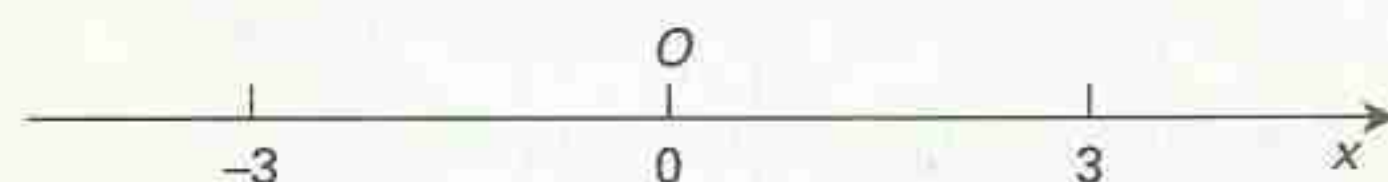
Propriedades

Considere o eixo real de origem O :



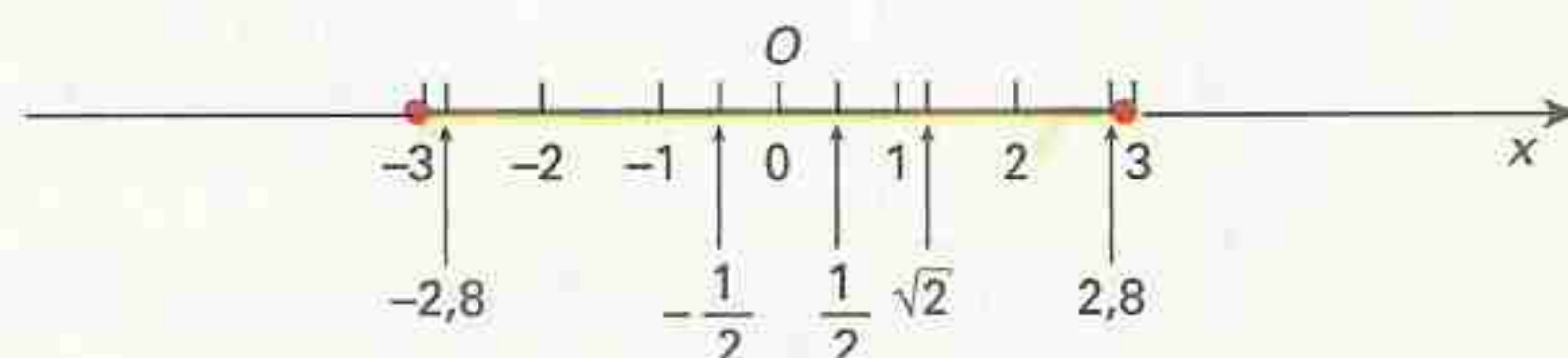
- Quais as abscissas x dos pontos desse eixo cujas distâncias à origem O são menores ou iguais a 3?
- Quais as abscissas x dos pontos desse eixo cujas distâncias à origem O são maiores ou iguais a 3?

Para responder a essas questões, note que os pontos de abscissa 3 e -3 distam três unidades da origem:

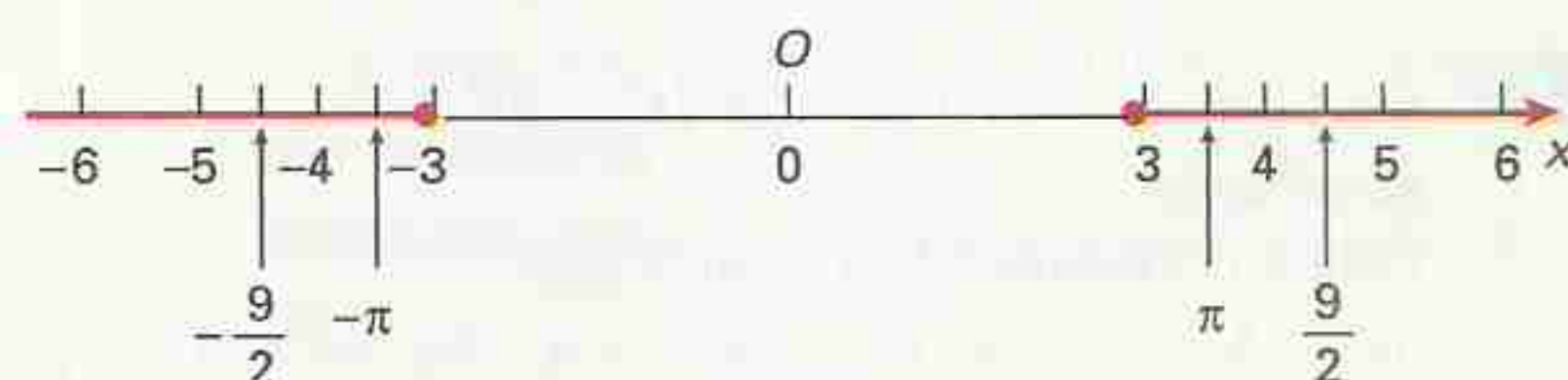


Assim, temos:

- qualquer ponto de abscissa x , $-3 \leq x \leq 3$, localiza-se a uma distância menor ou igual a 3 da origem. Observe:



- qualquer ponto de abscissa x , $x \leq -3$ ou $x \geq 3$, localiza-se a uma distância maior ou igual a 3 da origem. Observe:



As perguntas feitas nos itens (a) e (b) poderiam ter sido formuladas da seguinte maneira:

- Quais as abscissas x dos pontos do eixo real tais que $|x| \leq 3$?
- Quais as abscissas x dos pontos do eixo real tais que $|x| \geq 3$?

Temos, então:

- $|x| \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 3$;
- $|x| \geq 3 \Leftrightarrow x \leq -3$ ou $x \geq 3$.

Raciocinando dessa maneira, podemos concluir as seguintes propriedades:

M.8 $|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a, \quad \forall a, a \in \mathbb{R}_+.$

Exemplo

$$|x| \leq 5 \Leftrightarrow -5 \leq x \leq 5$$

M.9 $|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a, \quad \forall a, a \in \mathbb{R}_+.$

Exemplo

$$|x| < 4 \Leftrightarrow -4 < x < 4$$

M.10 $|x| \geq a \Leftrightarrow x \leq -a$ ou $x \geq a, \quad \forall a, a \in \mathbb{R}_+.$

Exemplo

$$|x| \geq 6 \Leftrightarrow x \leq -6 \text{ ou } x \geq 6$$

M.11 $|x| > a \Leftrightarrow x < -a \text{ ou } x > a, \quad \forall a, a \in \mathbb{R}_+.$

Exemplo

$$|x| > 2 \Leftrightarrow x < -2 \text{ ou } x > 2$$

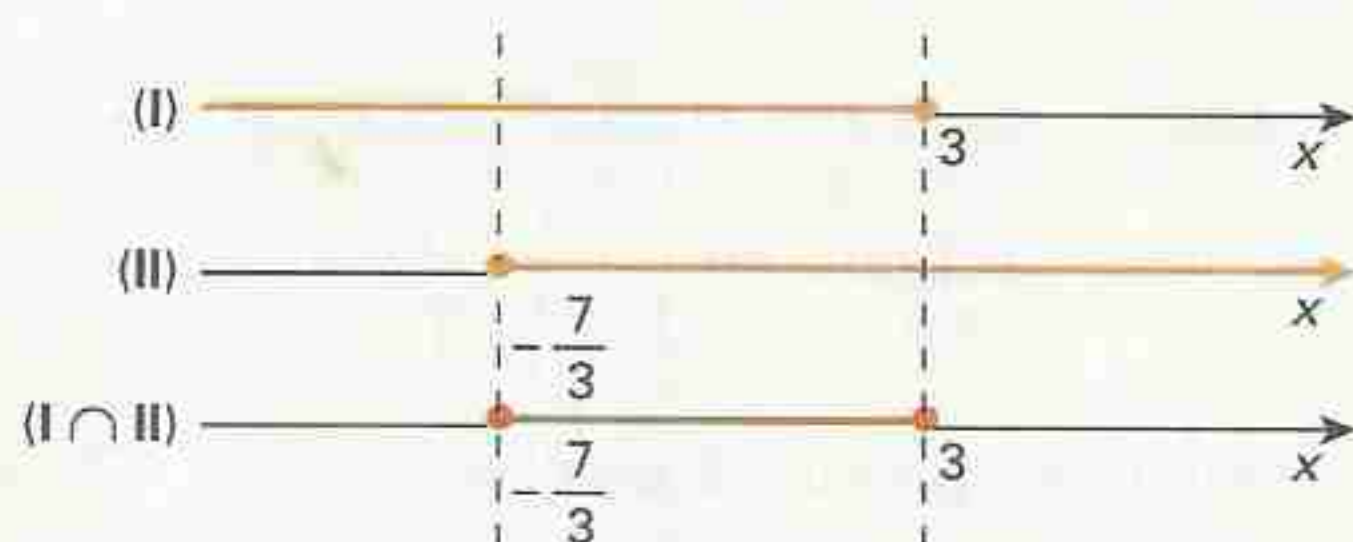
**EXERCÍCIOS RESOLVIDOS**
R.6 Resolver em $\mathbb{R}$ a inequação $|3x - 1| \leq 8$.
Resolução

Pela propriedade M.8, temos que:

$$|3x - 1| \leq 8 \Leftrightarrow -8 \leq 3x - 1 \leq 8$$

Essa dupla desigualdade é equivalente a:

$$\begin{cases} 3x - 1 \leq 8 \\ 3x - 1 \geq -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 3 & \text{(I)} \\ x \geq -\frac{7}{3} & \text{(II)} \end{cases}$$

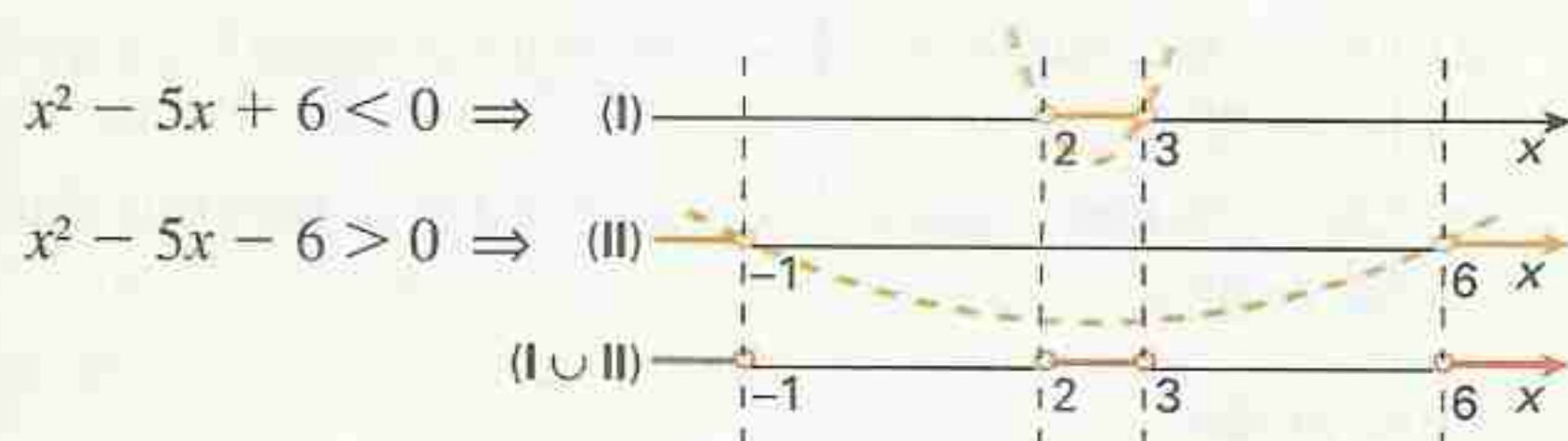
O conjunto solução S do sistema é $(I) \cap (II)$, ou seja:


Assim, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -\frac{7}{3} \leq x \leq 3 \right\}$.

R.7 Resolver em $\mathbb{R}$ a inequação $|x^2 - 5x| > 6$.
Resolução

Pela propriedade M.11, temos que:

$$|x^2 - 5x| > 6 \Leftrightarrow \underbrace{x^2 - 5x < -6}_{\text{(I)}} \text{ ou } \underbrace{x^2 - 5x > 6}_{\text{(II)}}$$

O conjunto solução S da inequação é $(I) \cup (II)$, ou seja:


Assim, $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -1 \text{ ou } 2 < x < 3 \text{ ou } x > 6\}$.

**EXERCÍCIOS BÁSICOS**
B.8 Resolver em $\mathbb{R}$ as inequações:

a) $|3x + 5| \leq 11$

e) $|1 - x| < 5$

b) $\left| 2x + \frac{3}{2} \right| > 6$

f) $\left| \frac{x}{2} - \frac{1}{3} \right| > 4$

c) $|x^2 - 5| \leq 4$

g) $|x^2 - 3| \geq 1$

d) $|2x^2 - x - 2| < 1$

h) $|x^2 + 2x| < 3$

B.9 (Cesgranrio) A intersecção dos conjuntos $\{x \in \mathbb{R} \mid |x - 2| < 4\}$ e $\{x \in \mathbb{R} \mid |x - 7| < 2\}$ é um intervalo de comprimento:

- a) 2 b) 5 c) 1 d) 3 e) 4

Nota. O comprimento de um intervalo é a distância entre seus extremos.

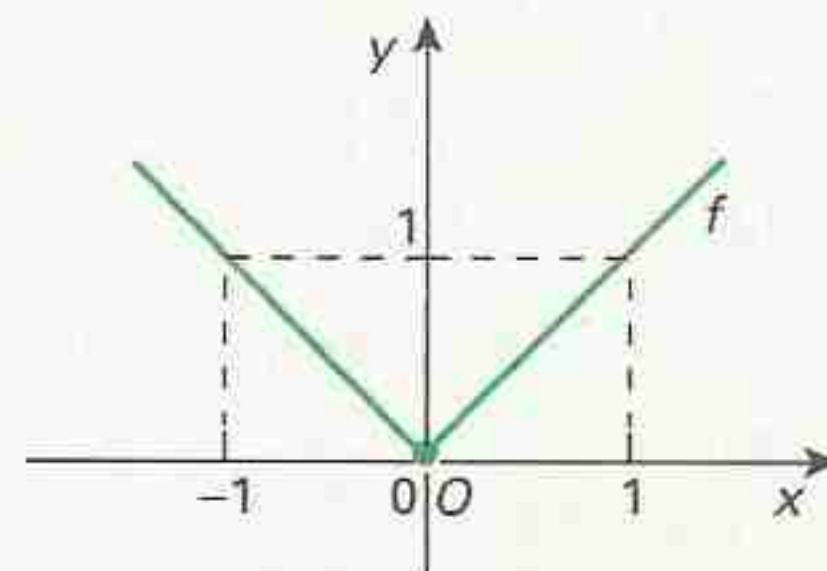
B.10 Um metalúrgico deve fabricar um eixo de ferro cujo diâmetro deve ter 5 cm. O torno pode provocar um pequeno erro x nessa medida, com $|x| \leq 0,008$ cm. Qual a maior e a menor medida que pode ter o diâmetro dessa peça depois de pronta?

Exercícios complementares de C.8 a C.10

5. FUNÇÃO MODULAR
Consideremos a função: $f(x) = |x|$. Pela definição de módulo, sabemos que $|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$

Logo, $f(x) = |x| \Leftrightarrow f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$

Construindo o gráfico dessa função dada por duas sentenças, temos:


Note que o domínio e o conjunto imagem de f são, respectivamente:

$$D(f) = \mathbb{R} \text{ e } \text{Im}(f) = [0, +\infty[$$

A função $f(x) = |x|$ é chamada de **função modular**.
**EXERCÍCIO RESOLVIDO**
R.8 Construir o gráfico da função $f(x) = |x - 1|$ e determinar seu domínio e conjunto imagem.
Resolução
Para construir o gráfico de f , vamos transformá-la numa função dada por duas sentenças. Sabemos que:

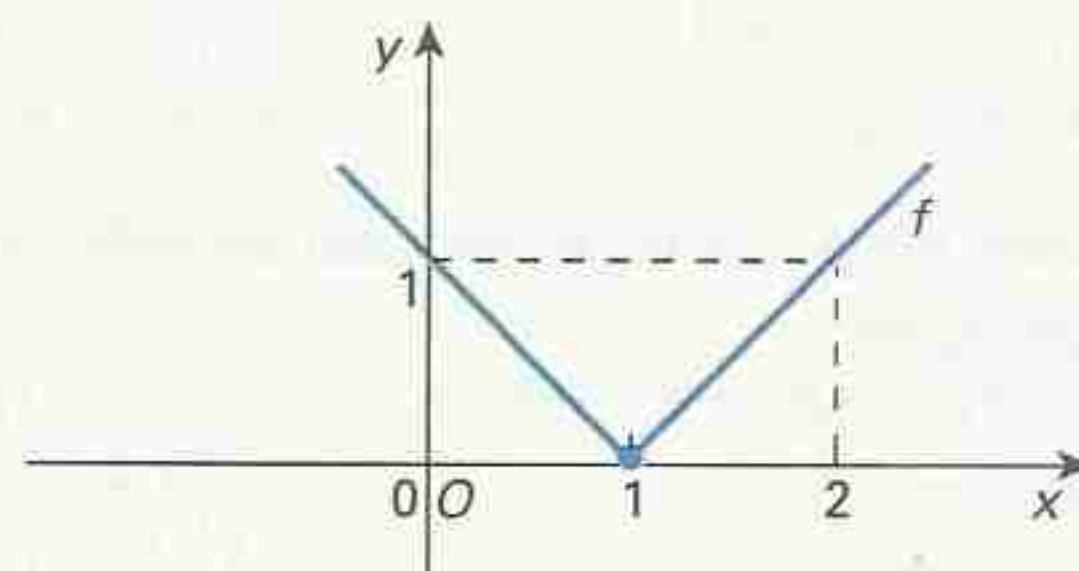
$$|x - 1| = \begin{cases} x - 1, & \text{se } x - 1 \geq 0 \\ -(x - 1), & \text{se } x - 1 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |x - 1| = \begin{cases} x - 1, & \text{se } x \geq 1 \\ -x + 1, & \text{se } x \leq 1 \end{cases}$$

Assim, temos:

$$f(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{se } x \geq 1 \\ -x + 1, & \text{se } x \leq 1 \end{cases}$$

cujo gráfico é:

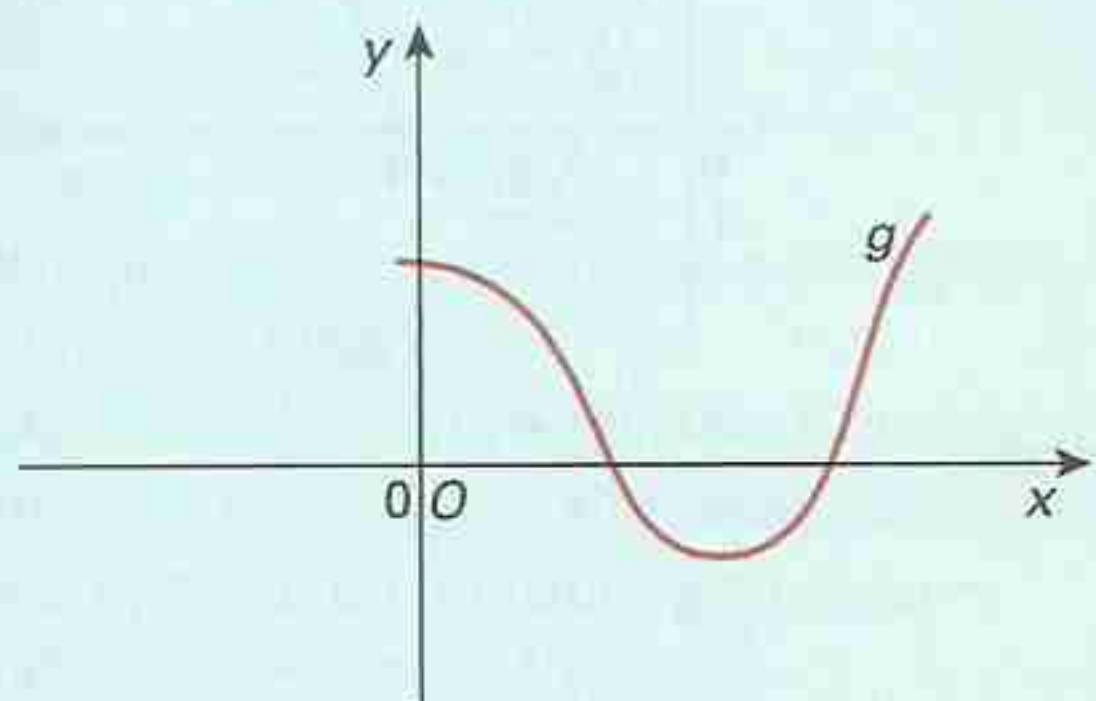

O domínio e o conjunto imagem de f são respectivamente:

$$D(f) = \mathbb{R} \text{ e } \text{Im}(f) = [0, +\infty[$$

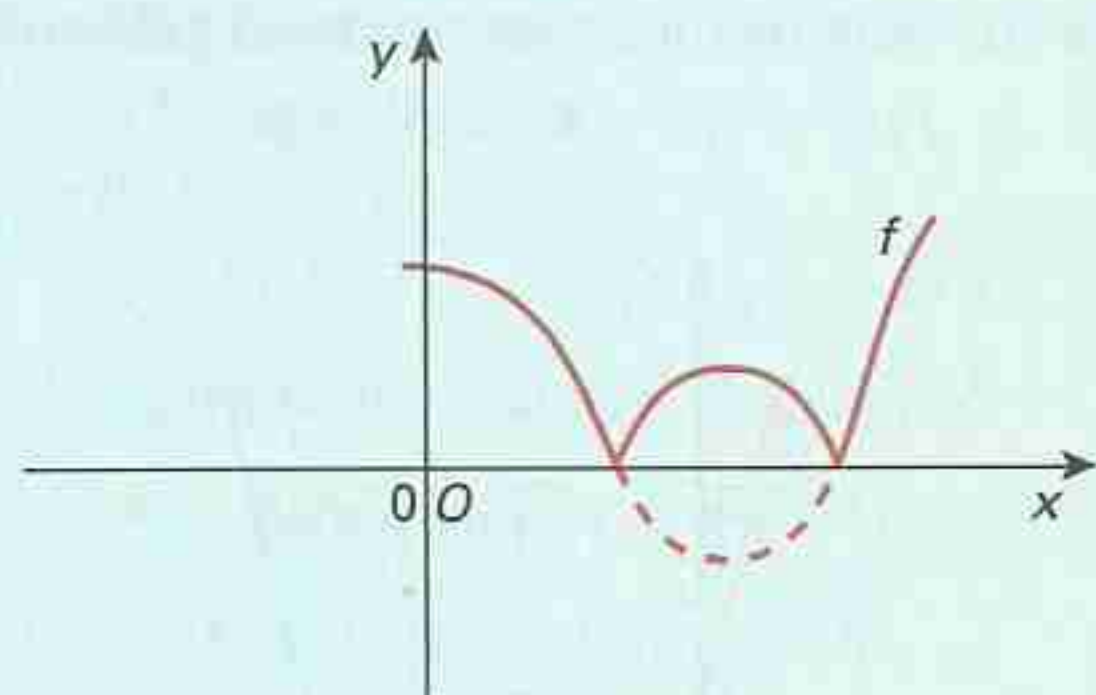
Regra prática

Para construirmos o gráfico de uma função f do tipo $f(x) = |g(x)|$, executamos os seguintes passos:

1º) construímos o gráfico da função g :



2º) no gráfico de g , conservamos os pontos de **ordenadas não-negativas** e transformamos os de **ordenadas negativas** em seus simétricos em relação ao eixo das abscissas, obtendo assim o gráfico de f :



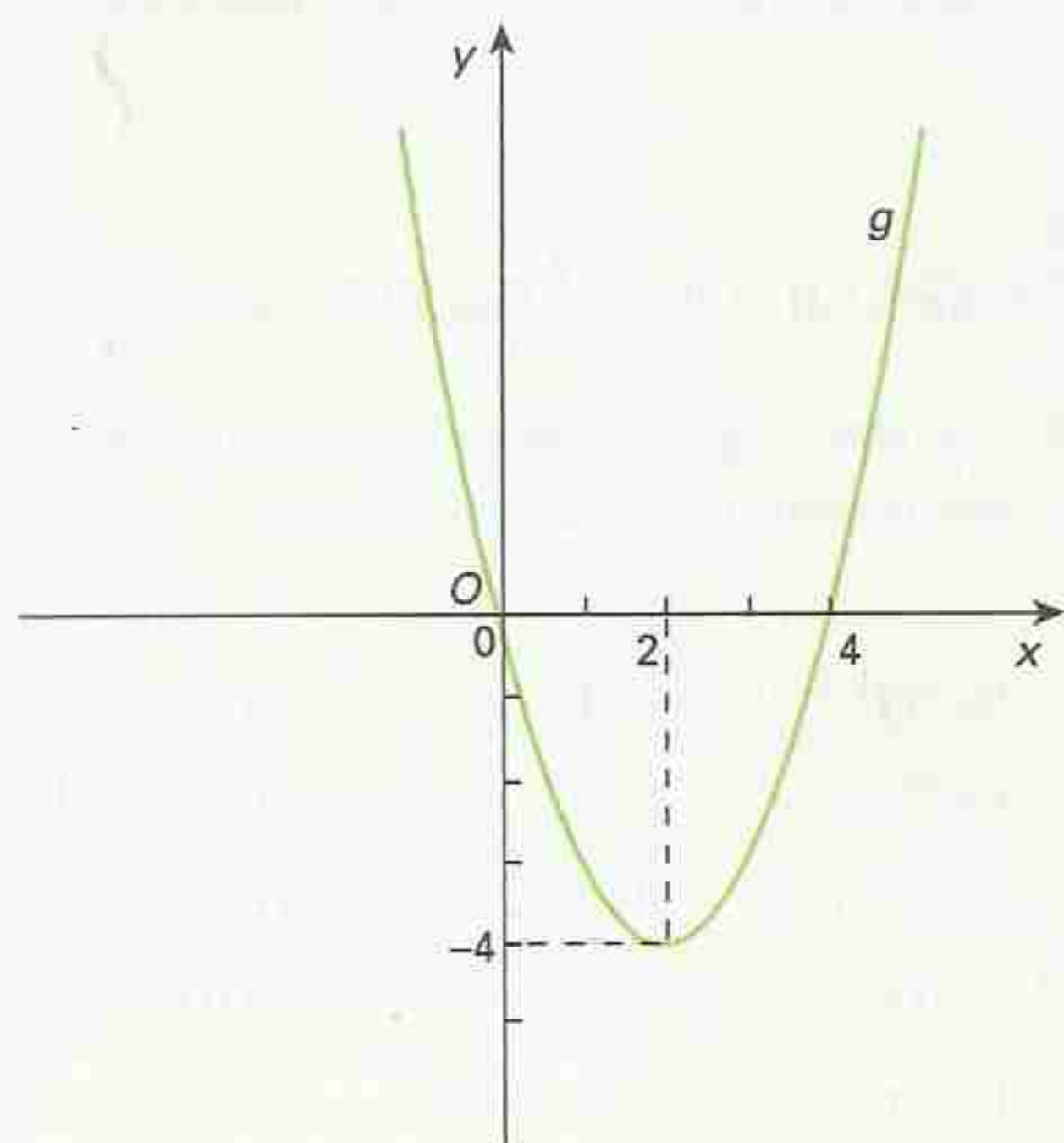
EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.9 Construir o gráfico da função $f(x) = |x^2 - 4x|$ e determinar seu domínio e conjunto imagem.

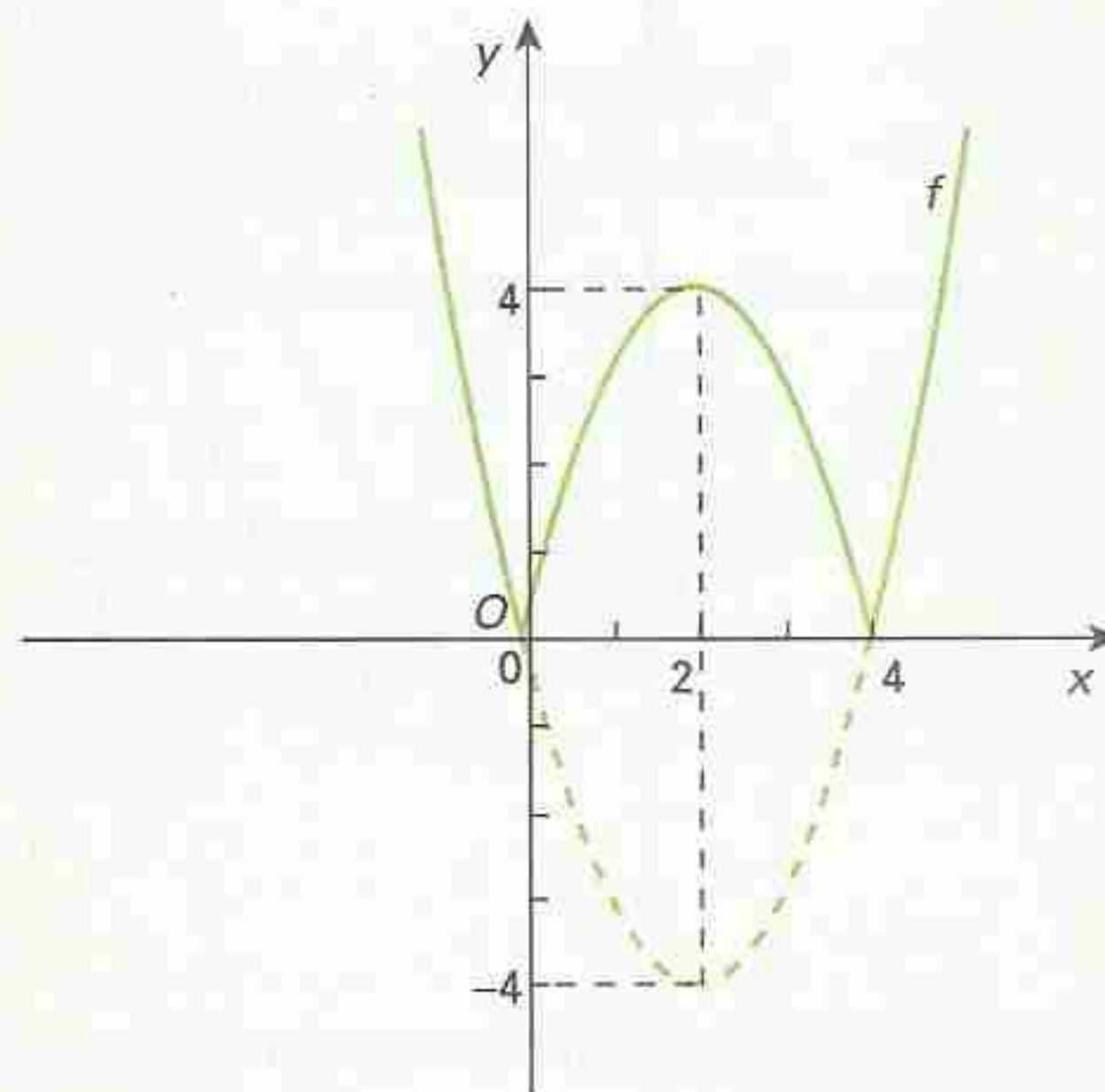
Resolução

Utilizando a regra prática, vamos inicialmente construir o gráfico da função $g(x) = x^2 - 4x$.

Observe o gráfico de g :



A seguir, no gráfico de g , conservamos os pontos de **ordenadas não-negativas** e transformamos cada ponto de **ordenada negativa** em seu simétrico em relação ao eixo Ox , obtendo assim o gráfico de f :



O domínio e o conjunto imagem de f são, respectivamente, $D(f) = \mathbb{R}$ e $\text{Im}(f) = [0, +\infty[$.

R.10 Construir o gráfico da função $f(x) = -|2x - 6|$ e determinar seu domínio e conjunto imagem.

Resolução

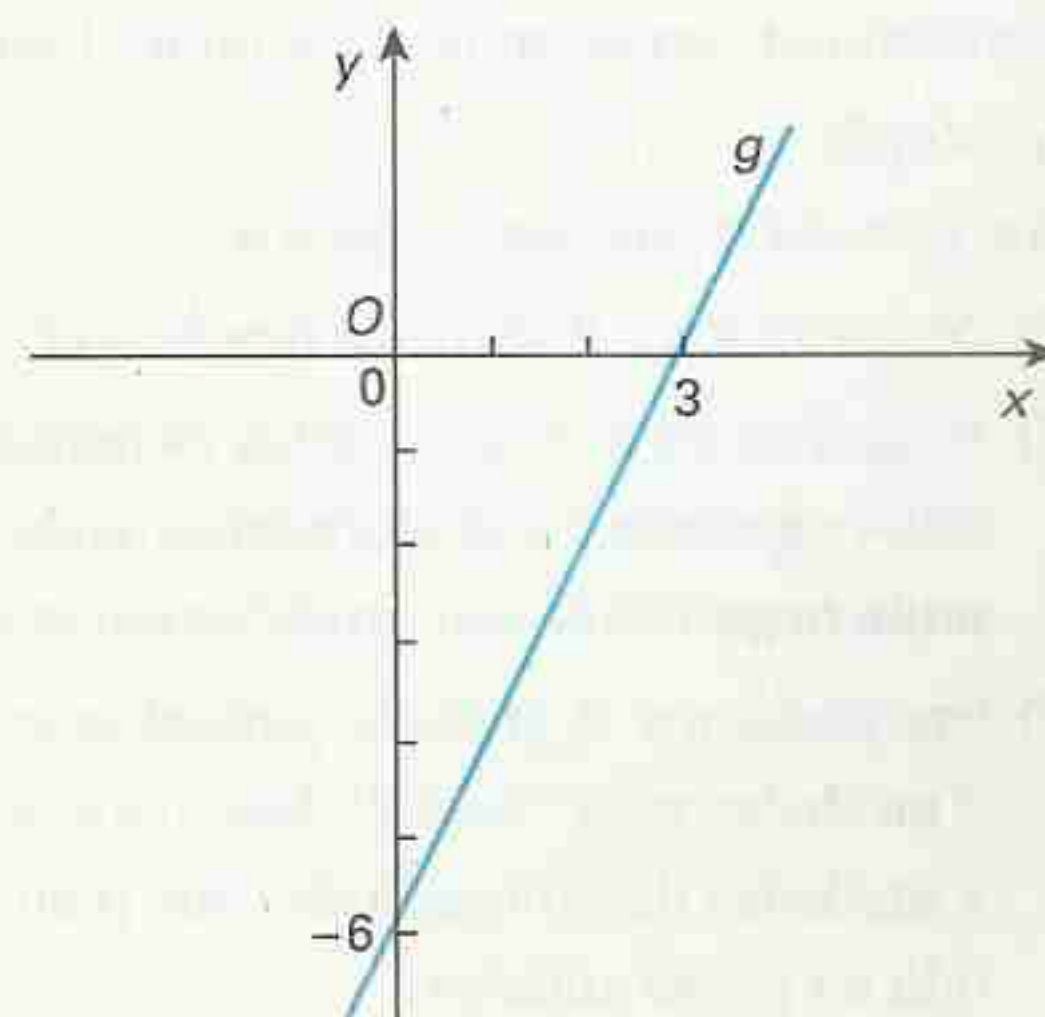
Executamos os seguintes passos:

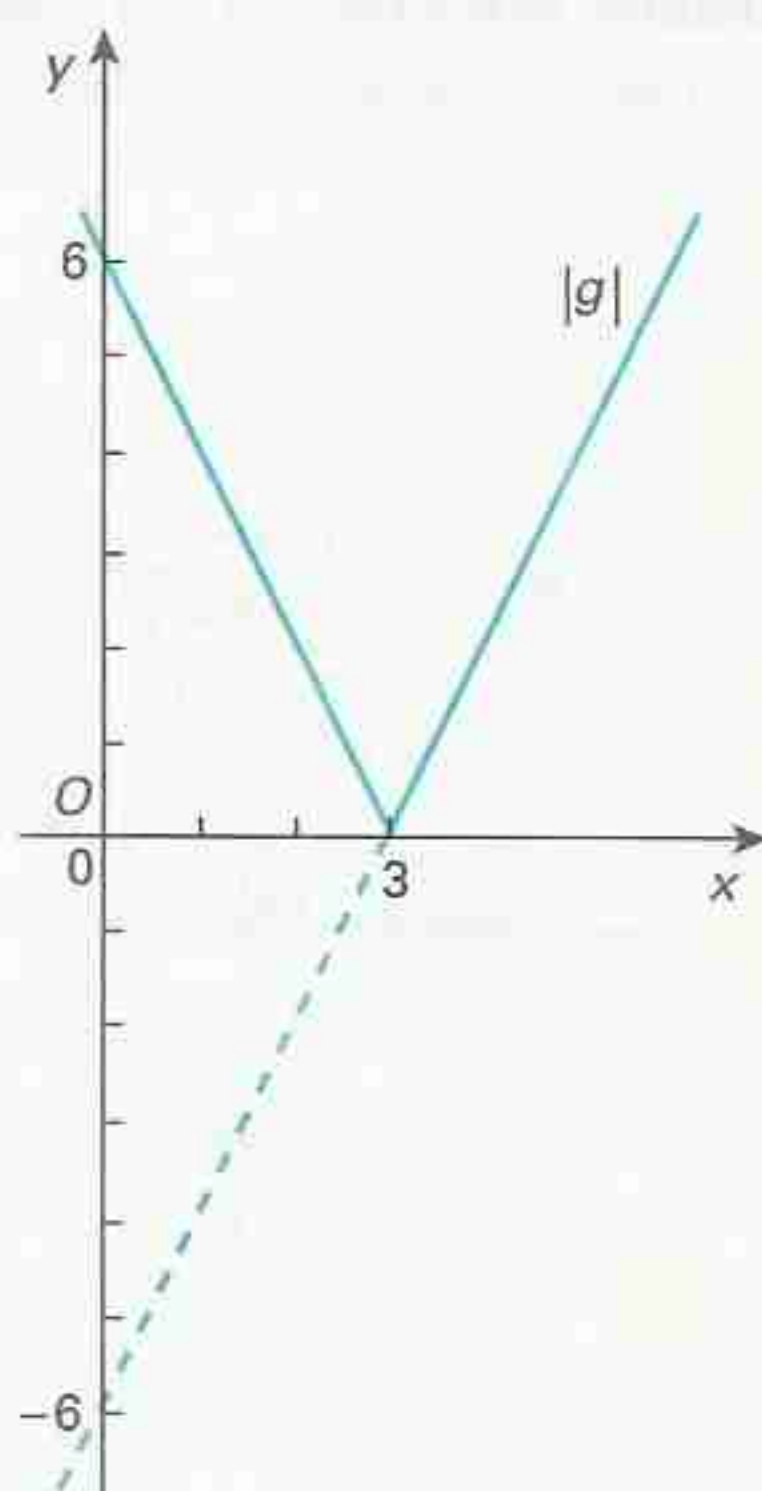
- 1º) construímos o gráfico da função $g(x) = 2x - 6$;
- 2º) no gráfico de g , conservamos os pontos de **ordenadas não-negativas** e transformamos cada ponto de **ordenada negativa** em seu simétrico em relação ao eixo Ox ;
- 3º) transformamos **todos** os pontos do gráfico obtido no passo anterior em seus simétricos em relação ao eixo Ox ; isso porque multiplicamos por -1 a ordenada de cada ponto do gráfico anterior.

1º passo: $g(x) = 2x - 6$.

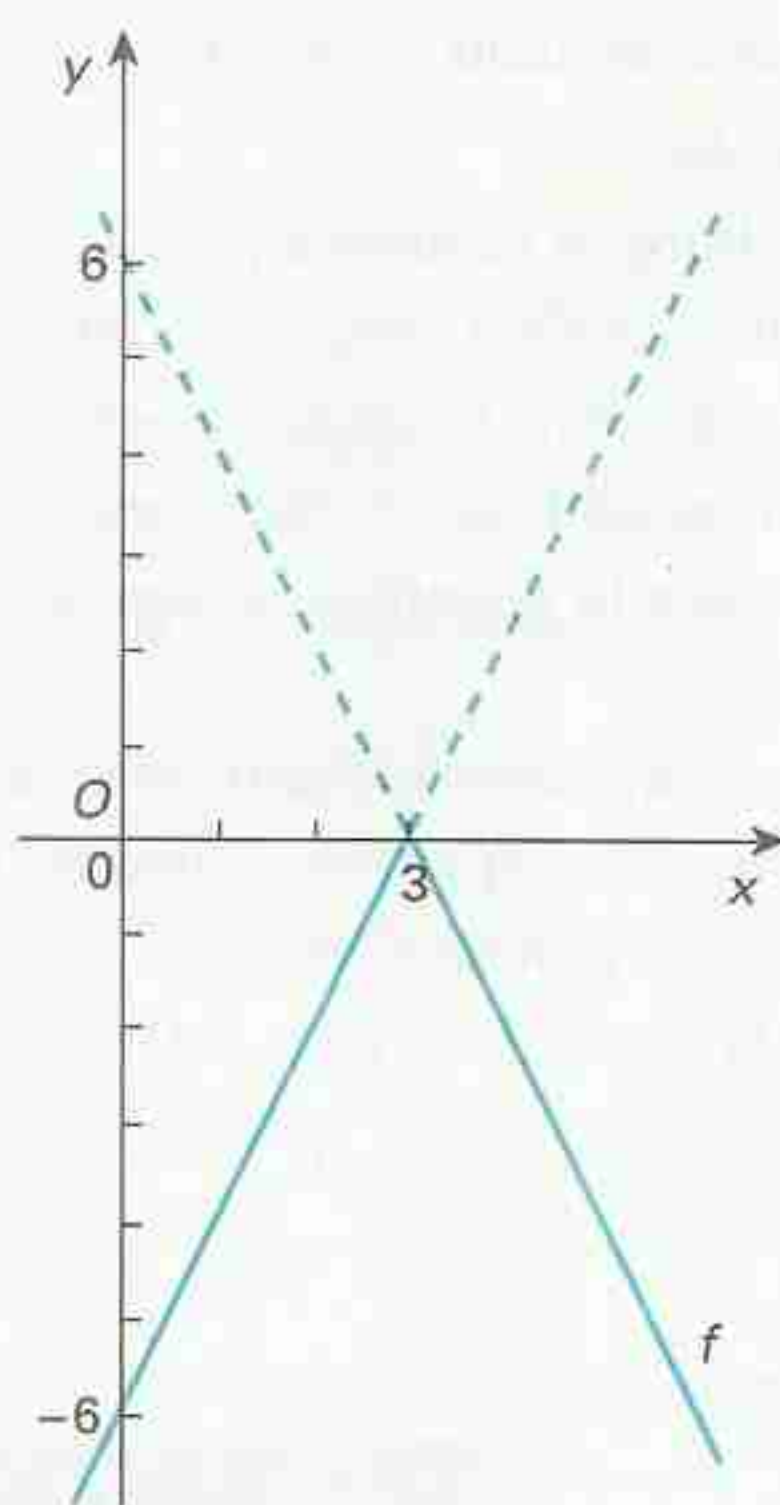
$g(x)$	
x	$2x - 6$
0	-6
3	0

O gráfico de g é:



2.^a passo:

3.^a passo: finalmente, construímos o gráfico da função $f(x) = -|2x - 6|$.



O domínio e o conjunto imagem de f são, respectivamente:

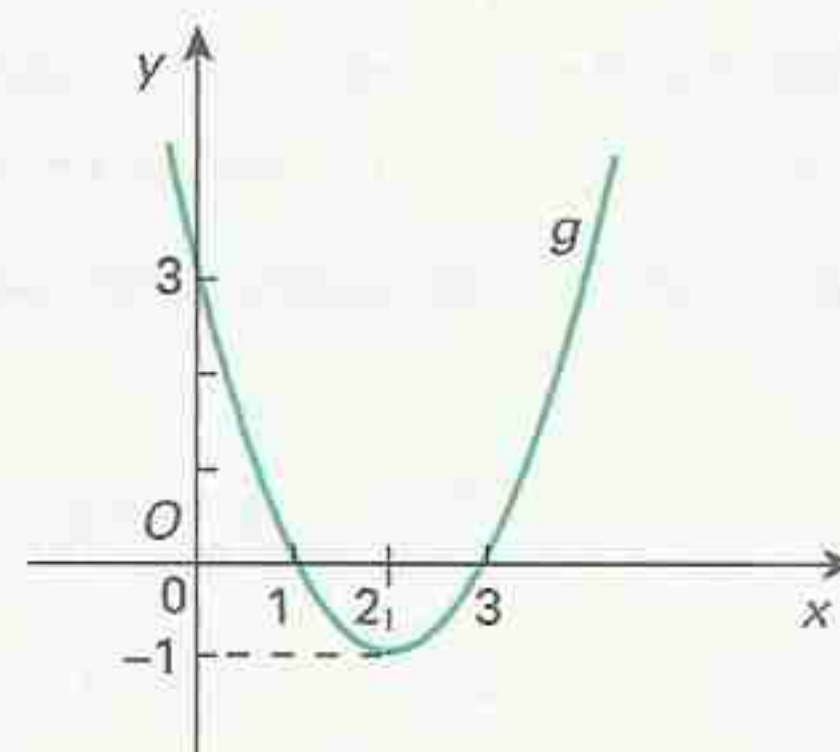
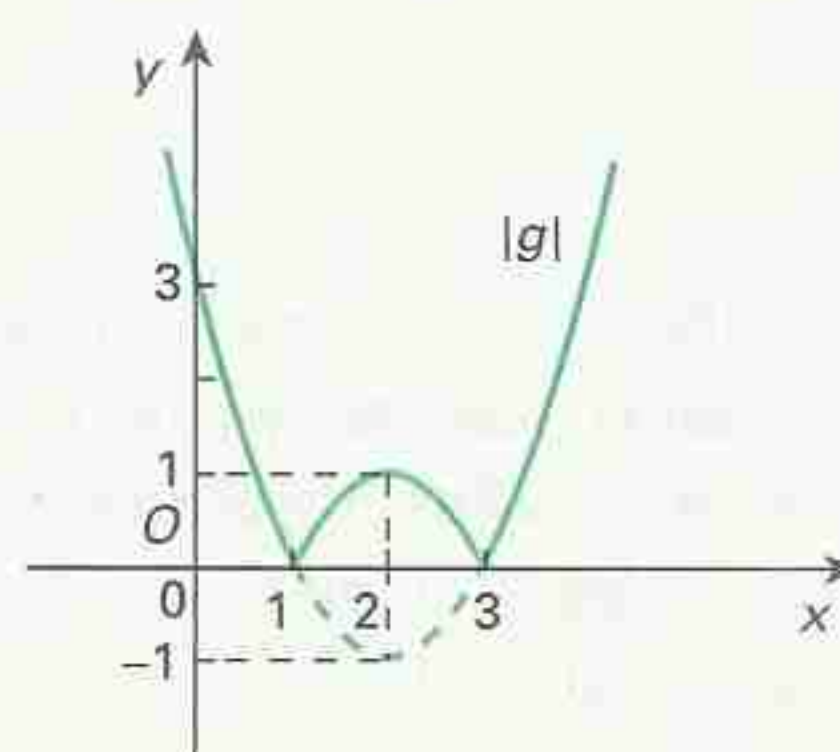
$$D(f) = \mathbb{R} \text{ e } \text{Im}(f) =]-\infty, 0]$$

R.11 Construir o gráfico da função $f(x) = |x^2 - 4x + 3| - 2$ e determinar seu domínio e conjunto imagem.

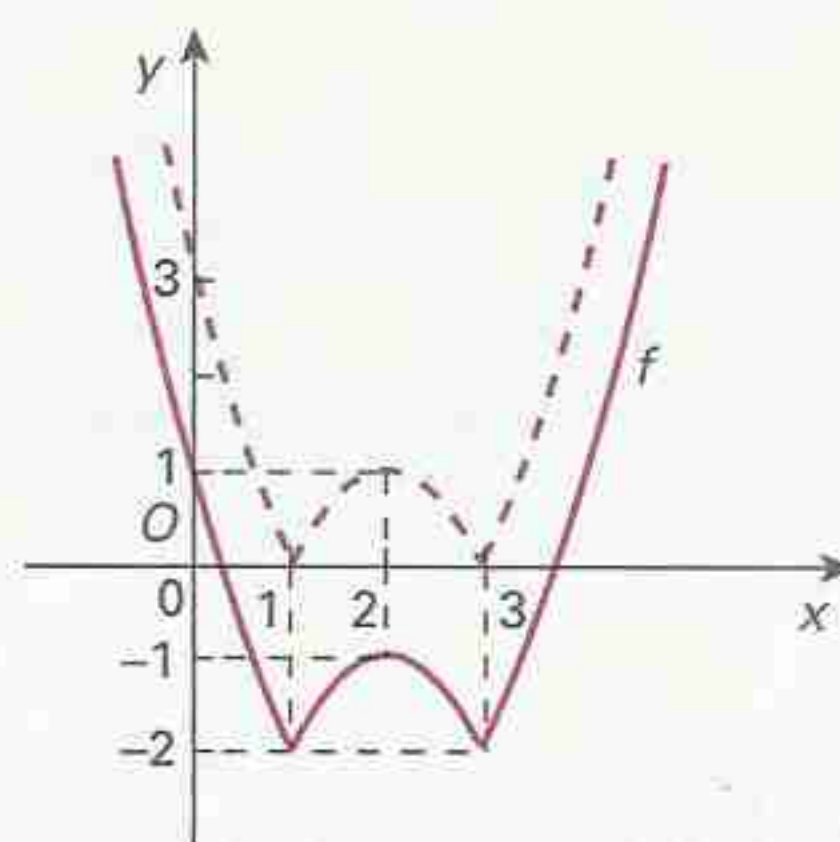
Resolução

Executamos os seguintes passos:

- 1.^o) construímos o gráfico da função $g(x) = x^2 - 4x + 3$;
- 2.^o) no gráfico de g , conservamos os pontos de **ordenadas não-negativas** e transformamos cada ponto de **ordenada negativa** no seu simétrico em relação ao eixo Ox ;
- 3.^o) trasladamos o gráfico, paralelamente ao eixo Oy , 2 unidades para “baixo”. Isso porque vamos subtrair 2 unidades da ordenada de cada ponto da função obtida no passo anterior.

1.^a passo: $g(x) = x^2 - 4x + 3$.O gráfico de g é:2.^a passo:

3.^a passo: finalmente, construímos o gráfico da função $f(x) = |x^2 - 4x + 3| - 2$.



O domínio e o conjunto imagem de f são, respectivamente, $D(f) = \mathbb{R}$ e $\text{Im}(f) = [-2, +\infty[$.

Nota

Se a função fosse $f(x) = |x^2 - 4x + 3| + 2$, então, após o segundo passo, a translação seria feita para “cima”, pois estaríamos adicionando duas unidades a cada ordenada do gráfico obtido no segundo passo.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.11 Construa o gráfico de cada uma das funções e determine seu domínio e conjunto imagem:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a) $y = 2x - 1 $ | g) $y = 3x $ |
| b) $f(x) = -3x + 6 $ | h) $f(x) = - 2x + 8 $ |
| c) $f(x) = 2x^2 - 4x $ | i) $f(x) = x^2 - 5x + 6 $ |
| d) $y = -x^2 + 2x - 2 $ | j) $y = x^2 + 4x + 6 $ |
| e) $f(x) = - 3x + 1 $ | k) $f(x) = - x^2 - 2x $ |
| f) $f(x) = - x^2 - 5x + 6 $ | |

B.12 Esboce o gráfico e dê o domínio e o conjunto imagem de cada uma das seguintes funções:

- a) $f(x) = |2x - 6| + 3$
- b) $y = |-x + 2| - 3$
- c) $f(x) = |2x^2 - 2x| + 4$
- d) $f(x) = |-x^2 + 9| + 2$
- e) $y = |3x - 1| - 2$
- f) $f(x) = |x^2 - 2x - 3| + 1$
- g) $y = |-x^2 + 2x + 8| - 8$
- h) $f(x) = |1 + x^2| - 2$

B.13 Determine o gráfico, o domínio e o conjunto imagem de cada uma das funções:

- a) $f(x) = 2 - |3x - 6|$ **Sugestão.** Construa o gráfico da função $g(x) = -|3x - 6|$ e translate-o, paralelamente ao eixo Oy , duas unidades para cima.
- b) $f(x) = -2 - |3x^2 - 9x|$
- c) $f(x) = 4 - |3x - 1|$
- d) $y = -1 - |3x^2 - 12|$

Exercícios complementares de C.11 a C.13



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (Unifor-CE) Os números reais x e y são tais que $x + y = 15$ e $2xy = 72$. O valor de $|x - y|$ é:

a) 0 b) 3 c) 6 d) 9 e) 12

C.2 Qual das afirmações abaixo é verdadeira?

- a) $\sqrt{x^2} = x$, para qualquer $x, x \in \mathbb{R}$.
- b) $\sqrt{x^2} = |x|$, para qualquer $x, x \in \mathbb{R}$.

C.3 (UECE) Se $f(x) = \frac{x^2}{2} - 2$, então as raízes irracionais da equação $|f(x) - 6| = 8$ são:

- a) $2\sqrt{2}$ e $-2\sqrt{2}$
- b) $3\sqrt{2}$ e $-3\sqrt{2}$
- c) $4\sqrt{2}$ e $-4\sqrt{2}$
- d) $5\sqrt{2}$ e $-5\sqrt{2}$

C.4 (Fuvest-SP) Determine as raízes das equações seguintes:

- a) $|2x - 3| = 5$
- b) $|2x^2 - 1| + x = 0$

C.5 (UFCE) A soma dos valores reais de x que satisfazem a igualdade $\frac{3|x+1|}{|x-1|} = 1$ é:

- a) $-\frac{5}{2}$
- b) $-\frac{3}{2}$
- c) -5
- d) -3
- e) n.d.a.

C.6 (PUC-RJ) O conjunto solução da equação

$$|x - 1| = |x - 1|^2 \text{ em } \mathbb{R}:$$

- a) possui apenas um elemento.
- b) possui exatamente dois elementos.
- c) é vazio.
- d) possui exatamente três elementos.
- e) possui exatamente quatro elementos.

C.7 (Fuvest-SP) Qual o conjunto dos valores assumidos pela

expressão $\frac{a}{|a|} + \frac{b}{|b|} + \frac{c}{|c|} + \frac{abc}{|abc|}$, quando

a, b e c variam no conjunto dos números reais não-nulos?

- a) $\{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$
- b) $\{-4, -2, 0, 2, 4\}$
- c) $\{-4, 0, 4\}$
- d) $\{4\}$
- e) $\mathbb{R}$

C.8 Resolver em $\mathbb{R}$ a inequação $||3x - 6| - 2| < 3$.

C.9 (Mackenzie-SP) O conjunto solução de $1 < |x - 3| < 4$ é o conjunto dos números x tais que:

- a) $4 < x < 7$ ou $-1 < x < 2$
- b) $-1 < x < 7$ ou $-3 < x < -1$
- c) $-1 < x < 7$ ou $2 < x < 4$
- d) $0 < x < 4$
- e) $-1 < x < 4$ ou $2 < x < 7$

C.10 Em um dia de inverno a temperatura assumiu apenas os valores $t^\circ \text{C}$, com $|t - 6| \leq 4$. Qual foi a temperatura máxima e a mínima nesse dia?

C.11 Construa o gráfico de cada uma das funções e determine seu domínio e conjunto imagem:

- a) $f(x) = 3|2x - 4|$ **Sugestão.** Como $3 = |3|$, temos que $f(x) = |3| \cdot |2x - 4| = |3(2x - 4)|$.
- b) $f(x) = -2 \cdot |3x + 1|$
- c) $f(x) = |x| \cdot |3x - 6|$
- d) $f(x) = \left| \frac{x}{3} \right| \cdot \left| x - \frac{1}{2} \right|$
- e) $f(x) = 3|2x - 1| + 2$
- f) $f(x) = |x + 1| \cdot |x - 1| - 4$
- g) $f(x) = 4 - 3|x - 1|$
- h) $f(x) = 2 - |x| \cdot |2x - 4|$

C.12 Construa o gráfico da função $f(x) = |2x - 8|$ e determine os valores de x para os quais $f(x) \leq 2$.

C.13 (Faap-SP) Esboce o gráfico da função $f(x) = -|x^2 - x| + 2$.

Capítulo 18

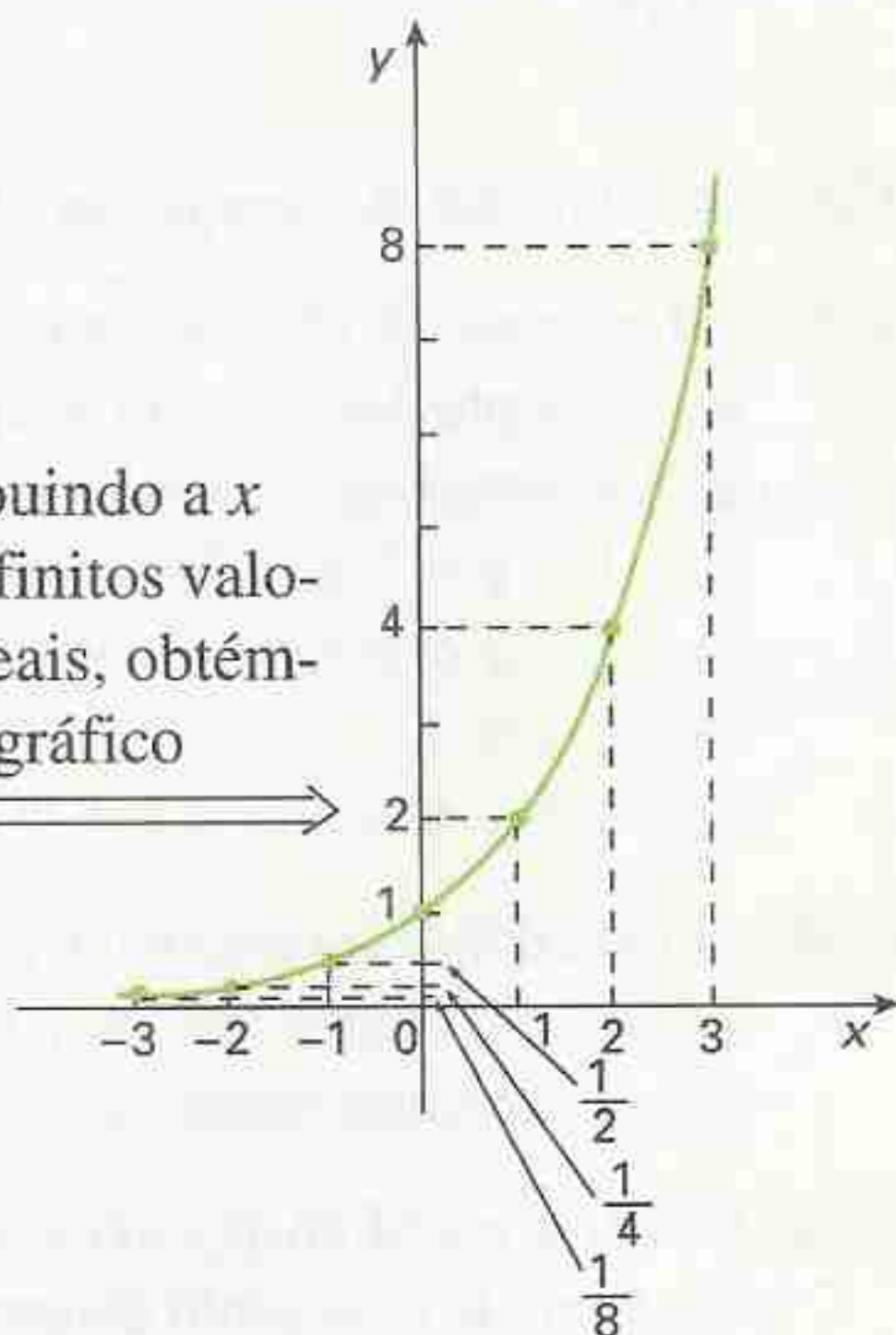
FUNÇÃO EXPONENCIAL

1. CONCEITUAÇÃO

Consideremos a função $f(x) = 2^x$. Podemos obter o gráfico de f através de uma tabela:

x	y 2^x
-3	$\frac{1}{8}$
-2	$\frac{1}{4}$
-1	$\frac{1}{2}$
0	1
1	2
2	4
3	8

Atribuindo a x os infinitos valores reais, obtém-se o gráfico

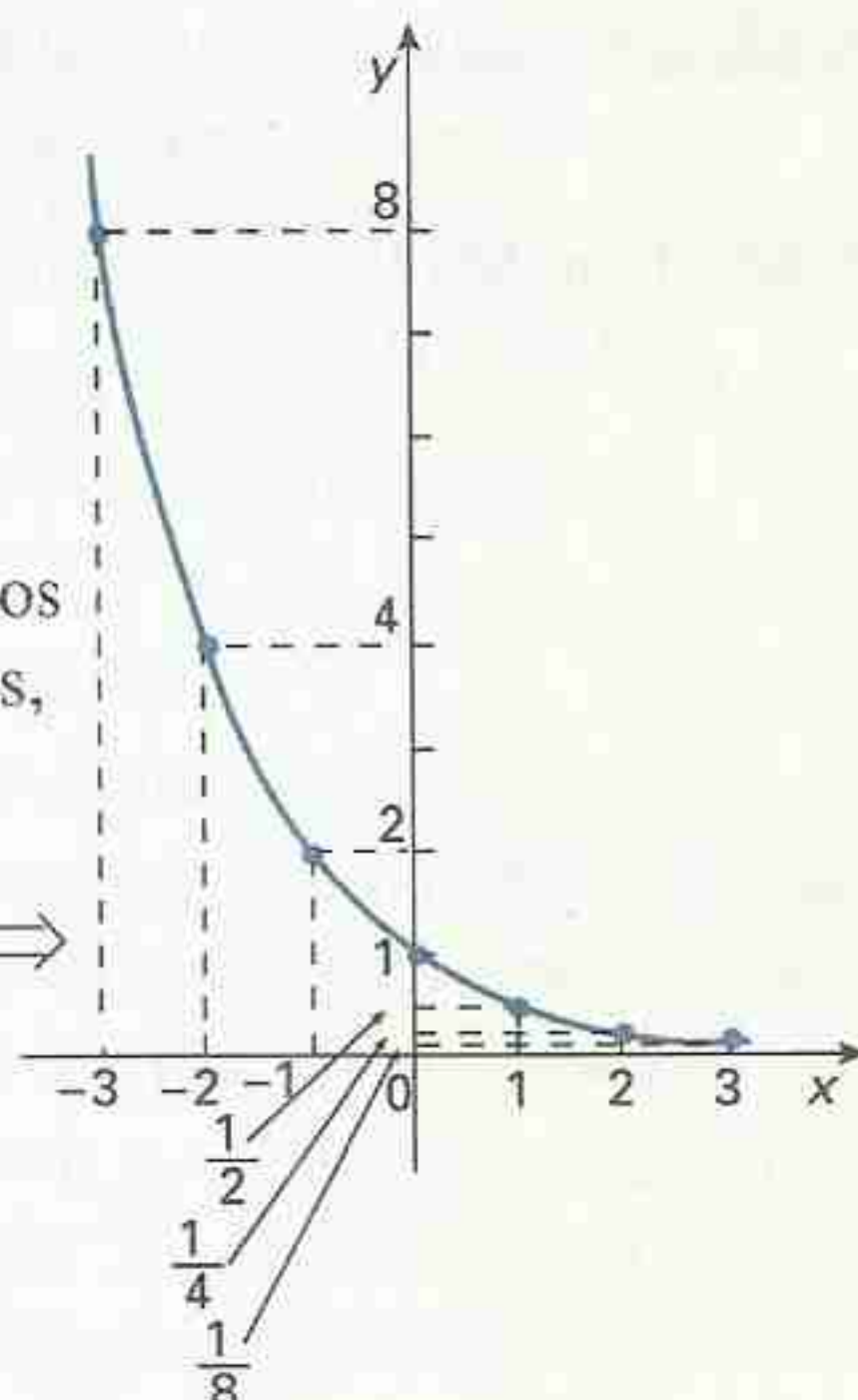


- $D(f) = \mathbb{R}$;
- $\text{Im}(f) = \mathbb{R}_+^*$;
- f é crescente em todo seu domínio.

Consideremos agora a função $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$. Para obter um esboço do gráfico, vamos construir a tabela:

x	y $\left(\frac{1}{2}\right)^x$
-3	8
-2	4
-1	2
0	1
1	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{4}$
3	$\frac{1}{8}$

Atribuindo a x os infinitos valores reais, obtém-se o gráfico



- $D(g) = \mathbb{R}$;
- $\text{Im}(g) = \mathbb{R}_+^*$;
- g é decrescente em todo seu domínio.

As funções $f(x) = 2^x$ e $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ são chamadas de **funções exponenciais**.

Definição

Chama-se **função exponencial** toda função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$, tal que $f(x) = a^x$, em que a é uma constante real positiva e diferente de 1.

Exemplo

São funções exponenciais:

$$\begin{aligned} f(x) &= 3^x; & h(x) &= 7^x; \\ g(x) &= \left(\frac{1}{5}\right)^x; & t(x) &= (0,2)^x. \end{aligned}$$

Crescimento populacional

O crescimento populacional, na ausência de fatores inibidores, pode ser descrito através de uma função exponencial. Por exemplo, o número $M(t)$ de bactérias de uma população no instante t é dado por $M(t) = M_0 e^{kt}$, em que e é um número irracional cujo valor aproximado é 2,7, k é uma constante que depende do número de bactérias e M_0 é o número de bactérias da população no instante $t = 0$.



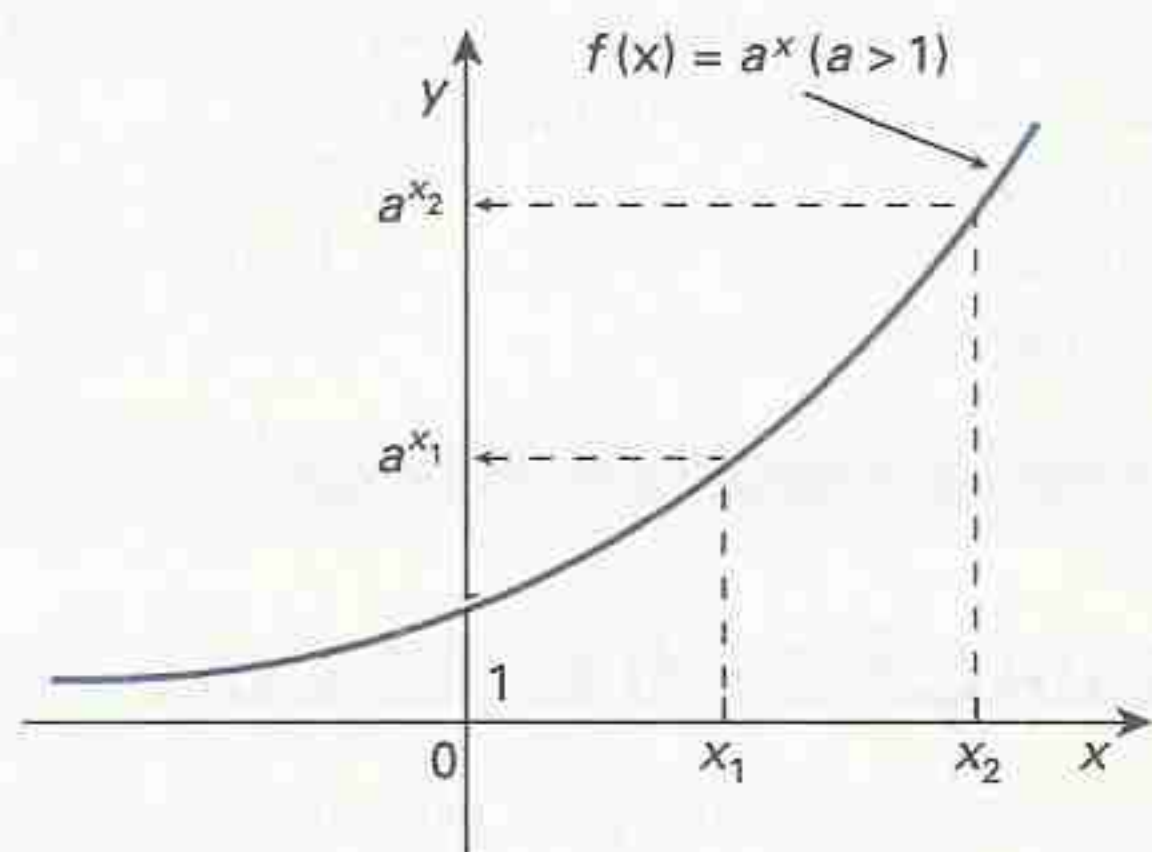
Cultura de bactérias.

2. PROPRIEDADES DA FUNÇÃO EXPONENCIAL

E.1 Sendo $a > 0$ e $a \neq 1$, tem-se que:

$$a^x = a^y \Leftrightarrow x = y$$

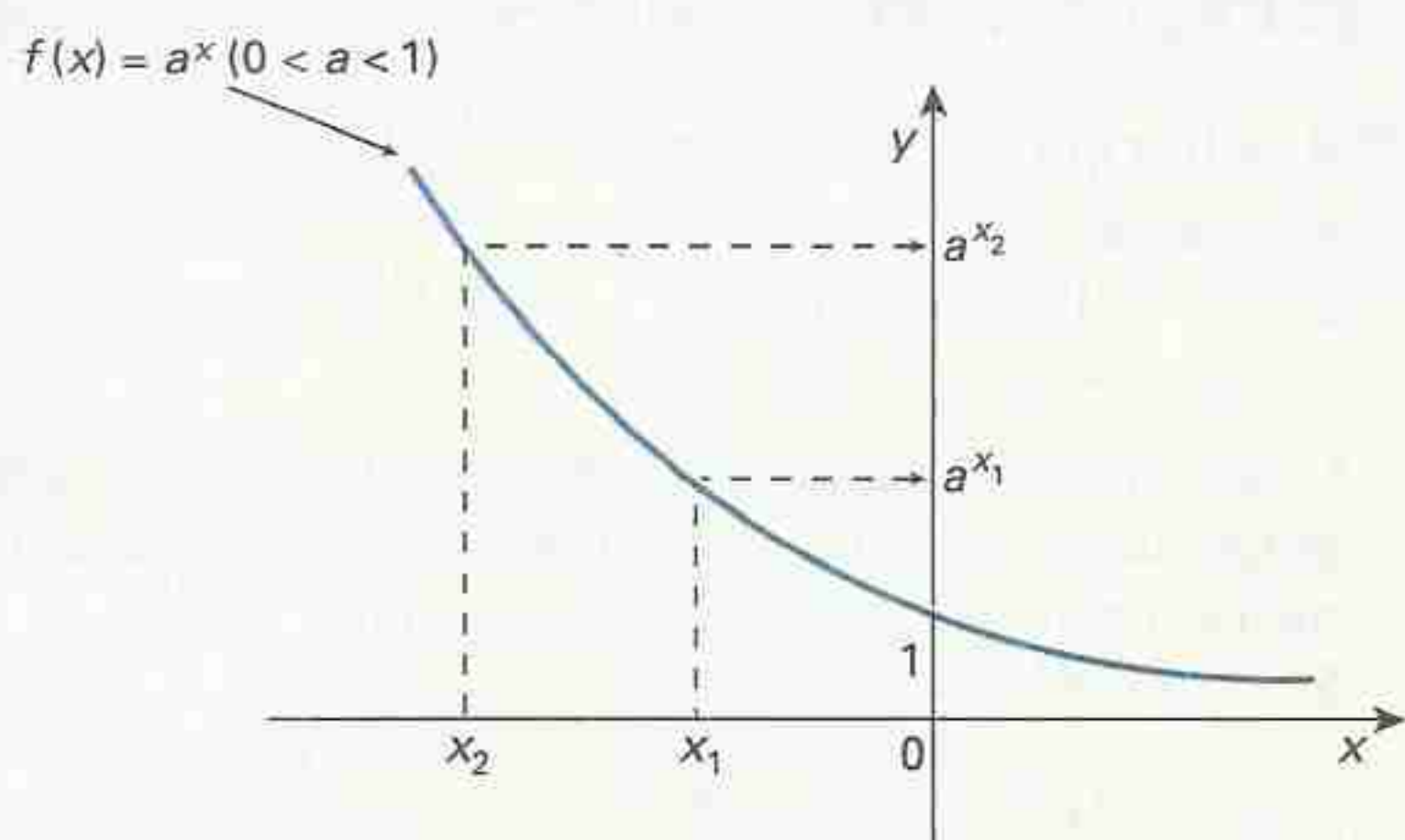
E.2 A função exponencial $f(x) = a^x$ é crescente em todo seu domínio se, e somente se, $a > 1$.



Tem-se, então:

$$a^{x_2} > a^{x_1} \Leftrightarrow x_2 > x_1, \quad \forall a, a \in \mathbb{R} \text{ e } a > 1.$$

E.3 A função exponencial $f(x) = a^x$ é decrescente em todo seu domínio se, e somente se, $0 < a < 1$.



Tem-se, então:

$$a^{x_2} > a^{x_1} \Leftrightarrow x_2 < x_1, \quad \forall a, a \in \mathbb{R} \text{ e } 0 < a < 1.$$

3. EQUAÇÃO EXPONENCIAL

É toda equação cuja incógnita se apresenta no expoente de uma ou mais potências de bases positivas e diferentes de 1.

Exemplos

a) $3^x = 9$ b) $5^{2x} + 5^x = 30$ c) $6^x = 2$

Resolução de uma equação exponencial

A resolução de uma equação exponencial baseia-se na propriedade E.1, isto é, sendo $a > 0$ e $a \neq 1$, tem-se que:

$$a^x = a^y \Leftrightarrow x = y$$

Apresentamos, como exercícios resolvidos, alguns tipos de equações exponenciais.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $125^x = 625$.

Resolução

Resolveremos essa equação transformando-a numa igualdade de duas potências de mesma base. Para isso, fatoramos os números 125 e 625:

$$\begin{array}{l} 125 \\ 25 \\ 5 \\ 1 \end{array} \left| \begin{array}{l} 5 \\ 5 \\ 5 \end{array} \right. \Rightarrow 125 = 5^3 \quad \begin{array}{l} 625 \\ 125 \\ 25 \\ 5 \\ 1 \end{array} \left| \begin{array}{l} 5 \\ 5 \\ 5 \\ 5 \end{array} \right. \Rightarrow 625 = 5^4$$

Assim, temos:

$$\begin{aligned} 125^x = 625 &\Rightarrow (5^3)^x = 5^4 \\ \therefore 5^{3x} = 5^4 &\xrightarrow{\text{Prop. E.1}} 3x = 4 \\ \therefore x &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Logo, $S = \left\{ \frac{4}{3} \right\}$.

R.2 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $2^x = 1$.

Resolução

O número 1 pode ser escrito como 2^0 .

Logo, $2^x = 1 \Rightarrow 2^x = 2^0$. $\therefore$ pela propriedade E.1, temos $x = 0$.

Logo, $S = \{0\}$.

R.3 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $3^x = 2^x$.

Resolução

Dividindo ambos os membros da equação por 2^x , temos:

$$\begin{aligned} 3^x = 2^x &\Rightarrow \frac{3^x}{2^x} = \frac{2^x}{2^x} \quad \therefore \left(\frac{3}{2}\right)^x = 1 \\ \therefore \left(\frac{3}{2}\right)^x &= \left(\frac{3}{2}\right)^0 \xrightarrow{\text{Prop. E.1}} x = 0 \end{aligned}$$

Logo, $S = \{0\}$.

R.4 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$.

Resolução

A equação pode ser escrita sob a forma:

$$(3^2)^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0 \Rightarrow (3^x)^2 - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$$

Fazendo a mudança de variável $3^x = t$, temos:

$$\begin{aligned} t^2 - 10t + 9 &= 0 \\ \Delta &= (-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 64 \\ \therefore t &= \frac{10 \pm \sqrt{64}}{2} = \frac{10 \pm 8}{2} \\ \therefore t &= 9 \text{ ou } t = 1 \end{aligned}$$

Voltando à variável x , temos:

$$\begin{aligned} 3^x = 9 &\Rightarrow 3^x = 3^2 \quad \therefore x = 2 \text{ ou} \\ 3^x = 1 &\Rightarrow 3^x = 3^0 \quad \therefore x = 0 \end{aligned}$$

Logo, $S = \{0, 2\}$.

R.5 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $2^{x+3} + 2^{x-1} = 17$.

Resolução

$$2^{x+3} + 2^{x-1} = 17 \Rightarrow 2^x \cdot 2^3 + 2^x : 2^1 = 17$$

$$\therefore 8 \cdot 2^x + \frac{2^x}{2} = 17$$

Fazendo a mudança de variável $2^x = t$, temos:

$$8t + \frac{t}{2} = 17 \Rightarrow \frac{16t + t}{2} = \frac{34}{2}$$

$$\therefore 17t = 34 \Rightarrow t = 2$$

Voltando à variável x , temos $2^x = 2 \Rightarrow x = 1$.

Logo, $S = \{1\}$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Resolva em $\mathbb{R}$ as equações:

a) $64^x = 256$

b) $25^{x+2} = 125^{x+5}$

c) $9^{2x-1} = 27^{5x+1}$

d) $13^x = 1$

e) $5^{2x-1} = 1$

f) $7^x = 8^x$

g) $8^{x+2} = 16^{x-1}$

h) $49^{2x} = 343^{3x+2}$

i) $9^{x-1} - 81 = 0$

j) $7x^2 - 10x + 16 = 1$

k) $3^x - 5^x = 0$

l) $3^x \cdot 2^x = 6^{3x-1}$

B.2 Determine, em $\mathbb{R}$, o conjunto solução de cada uma das equações:

a) $\left(\frac{3}{2}\right)^x = \frac{27}{8}$

b) $\left(\frac{8}{27}\right)^{3x+1} = \left(\frac{4}{9}\right)^x$

c) $(\sqrt{2})^x = \sqrt{8}$

d) $\sqrt{3^{x-1}} = (\sqrt[3]{9^x})^2$

e) $(\sqrt[6]{32^{x+1}})^5 = \sqrt[3]{2}$

f) $(\sqrt[3]{3^x})^x = \sqrt[3]{81}$

g) $\left(\frac{5}{7}\right)^{x^2} = \left(\frac{25}{49}\right)^x$

h) $\left(\frac{8}{125}\right)^{2x-1} = 1$

i) $\sqrt[5]{81^x} = \sqrt{3}$

j) $\sqrt[7]{8^x} = (\sqrt{4^{x-1}})^3$

k) $\left(\sqrt[3]{\frac{4}{9}}\right)^{x+1} = \sqrt{\frac{2}{3}}$

l) $\left(\frac{3}{5}\right)^x = \left(\frac{25}{9}\right)^{x+1}$

m) $\left(\frac{1}{32}\right)^x = 64^{2x-1}$

B.3 Determine o conjunto dos valores $x, x \in \mathbb{R}$, que satisfazem cada uma das equações:

a) $2^{x+1} + 2^{x-1} = 20$

b) $3^{x+1} - 3^{x+2} = -54$

c) $2 \cdot 3^{x-1} + 4 \cdot 3^{x-2} = 30$

d) $5^{x-2} + 5^{x+1} = 126$

e) $5 \cdot 2^{x-2} + 3 \cdot 2^{x-1} = 44$

B.4 Resolva em $\mathbb{R}$ as equações:

a) $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$

b) $9^x - 4 \cdot 3^{x+1} + 27 = 0$

c) $4^{x+1} - 2^{x+1} - 56 = 0$

d) $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$

e) $25^{x+\frac{1}{2}} - 26 \cdot 5^x + 5 = 0$

f) $9^{x-\frac{3}{2}} + 3^{x+1} = 30$

g) $2 \cdot 9^{x-1} + 4 \cdot 3^{x-2} = 22$

h) $5 \cdot 2^{x-2} + 3 \cdot 4^{x-1} = 58$

i) $3^{x+1} \cdot 2^{x+1} + 36^x = 72$

B.5 (U. Amazonas-AM) Em pesquisa realizada, constatou-se que a população (P) de determinada bactéria cresce segundo a expressão $P(t) = 25 \cdot 2^t$, onde t representa o tempo em horas. Para atingir uma população de 400 bactérias, será necessário um tempo de:

a) 4 horas

d) 2 horas

b) 3 horas

e) 1 hora

c) 2 horas e 30 minutos

Exercícios complementares de C.1 a C.5

4. INEQUAÇÃO EXPONENCIAL

Inequação exponencial é toda inequação cuja incógnita se apresenta no expoente de uma ou mais potências de bases positivas e diferentes de 1.

Exemplos

a) $5^x > 25$

b) $3^x + 3^{x+1} \leq 12$

c) $3^x \geq 2^x$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.6 Resolver em $\mathbb{R}$ a inequação $25^{3x-1} > 125^{x+2}$.

Resolução

$$25^{3x-1} > 125^{x+2} \Rightarrow (5^2)^{3x-1} > (5^3)^{x+2}$$

$$\therefore 5^{6x-2} > 5^{3x+6}$$

Como a base (5) das potências é maior que 1, temos, pela propriedade E.2, que o “sentido” da desigualdade se mantém para os expoentes. Assim, temos:

$$5^{6x-2} > 5^{3x+6} \Rightarrow 6x-2 > 3x+6$$

$$\therefore 6x - 3x > 6 + 2 \therefore 3x > 8 \therefore x > \frac{8}{3}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x > \frac{8}{3}\right\}.$$

R.7 Resolver em $\mathbb{R}$ a inequação $\left(\frac{1}{8}\right)^{2x-5} \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{x+1}$.

Resolução

$$\left(\frac{1}{8}\right)^{2x-5} \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{x+1} \Rightarrow \left[\left(\frac{1}{2}\right)^3\right]^{2x-5} \leq \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]^{x+1}$$

$$\therefore \left(\frac{1}{2}\right)^{6x-15} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{2x+2}$$

Como a base $\left(\frac{1}{2}\right)$ das potências é um número entre 0 e 1, temos, pela propriedade E.3, que o “sentido” da desigualdade é “invertido” para os expoentes. Assim, temos:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{6x-15} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{2x+2} \Rightarrow 6x-15 \geq 2x+2$$

$$\therefore 6x - 2x \geq 2 + 15 \therefore 4x \geq 17 \therefore x \geq \frac{17}{4}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \frac{17}{4}\right\}.$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.6 Resolva em $\mathbb{R}$ as inequações:

- $16^{3x-1} > 8^{2x+5}$
- $\left(\frac{1}{9}\right)^{3x-1} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{2x}$
- $(0,3)^{4x-5} > (0,3)^{2x+1}$
- $(\sqrt{2})^{3x-1} \leq \sqrt[4]{8}$
- $(\sqrt{0,6})^{3x-2} \geq 0,6$
- $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} > 3^{x+2}$
- $125^{2x+1} > 25^{3x}$
- $\left(\frac{3}{2}\right)^{x+1} \leq \left(\frac{9}{4}\right)^x$
- $\left(\frac{2}{5}\right)^{3x-2} > \left(\frac{125}{8}\right)^{2x-1}$
- $\sqrt{2^x} < \sqrt[4]{4}$
- $(\sqrt[5]{3})^{x+2} > \sqrt[4]{27}$
- $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2x+1} \leq \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{x+3}$

B.7 (UME-SP) A solução da inequação

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{x(x+2)} - \left(\frac{1}{5}\right)^{2x+4} \geq 0 \text{ no conjunto dos reais é:}$$

- $x \leq -2$ ou $x \geq 2$
- $-2 \leq x \leq 2$
- $x \geq \frac{1}{5}$
- $x \leq 0$
- $x \geq 0$

B.8 Resolva em $\mathbb{R}$ as inequações:

a) $2^x - 1 < 2^{2x+1} \leq 4^{3x+1}$

Sugestão. Resolva o sistema $\begin{cases} 2^x - 1 < 2^{2x+1} \\ 2^{2x+1} \leq 4^{3x+1} \end{cases}$, isto é,

determine a intersecção dos conjuntos solução das duas inequações.

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-2} < 4^{x+1} < 16^{2x+3}$

B.9 Resolva em $\mathbb{R}$ as inequações:

- $3^{x+1} + 2 \cdot 3^{x-1} \geq 11$
- $(\sqrt{0,39})^{x^2-5x+6} < 1$
- $(\sqrt{1,8})^{x^2-6x+5} \geq 1$

Exercício complementar C.6



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (PUC-MG) Sendo x e y reais, o valor de $x + y$ no sistema

$$\begin{cases} 2^x = 4^y \\ 25^x = 25 \cdot 5^y \end{cases} \text{ é:}$$

- $\frac{4}{3}$
- $\frac{2}{3}$
- $\frac{1}{3}$
- 1
- 2

C.2 (PUC-RJ) A soma das raízes da equação

$$5^{x^2-2x+1} = \frac{5 \cdot 625}{9} \text{ é:}$$

- 4
- 2
- 1
- 2
- 4

C.3 (ITA-SP) Determine o conjunto solução da equação $3^{2x} + 5^{2x} - 15^x = 0$, no universo $\mathbb{R}$. **Sugestão.** Divida ambos os membros da igualdade por 15^x .

C.4 (UnB/PAS-DF-modificado) As substâncias radiativas têm uma tendência natural a se desintegrarem, emitindo partículas e transformando-se em uma nova substância. Consequentemente, com o passar do tempo, a quantidade da substância radiativa diminui. A velocidade de decaimento pode ser medida contando-se o número de partículas liberadas por unidade de tempo. Instrumentos para medir a radiatividade, como, por exemplo, o contador de Geiger, fazem isso automaticamente.

O plutônio-240, produzido em reatores nucleares, é um material radiativo de longa vida, o que torna o lixo atômico desses reatores de difícil armazenamento. A partir de uma massa inicial M_0 dessa substância, a sua massa M , após t séculos, será, aproximadamente, determinada pela equação $M = M_0(1,01)^{-t}$.

Com base nessas informações, determine, **em porcentagem**, a quantidade de massa do plutônio-240 restante, após 2 séculos de desintegração. (Dê um resultado aproximado.)

C.5 (UMC-SP) O número N de decibéis e a potência I de um som medida em watts por centímetros quadrados estão

relacionados pela fórmula $I = 10^{-16} \cdot 10^{\frac{N}{10}}$. O número de decibéis correspondente ao som provocado por tráfego pesado de veículos, cuja potência é estimada em 10^{-8} watts por centímetro quadrado, é igual a:

- 40
- 80
- 120
- 160
- 200

C.6 Resolva em $\mathbb{R}$ a inequação $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 < 0$. **Sugestão.** Faça a mudança de variável $2^x = t$ e resolva a inequação $t^2 - 3t + 2 < 0$.

Capítulo 19

TEORIA DOS LOGARITMOS — O PORQUÊ DOS LOGARITMOS

1. PRINCÍPIOS BÁSICOS

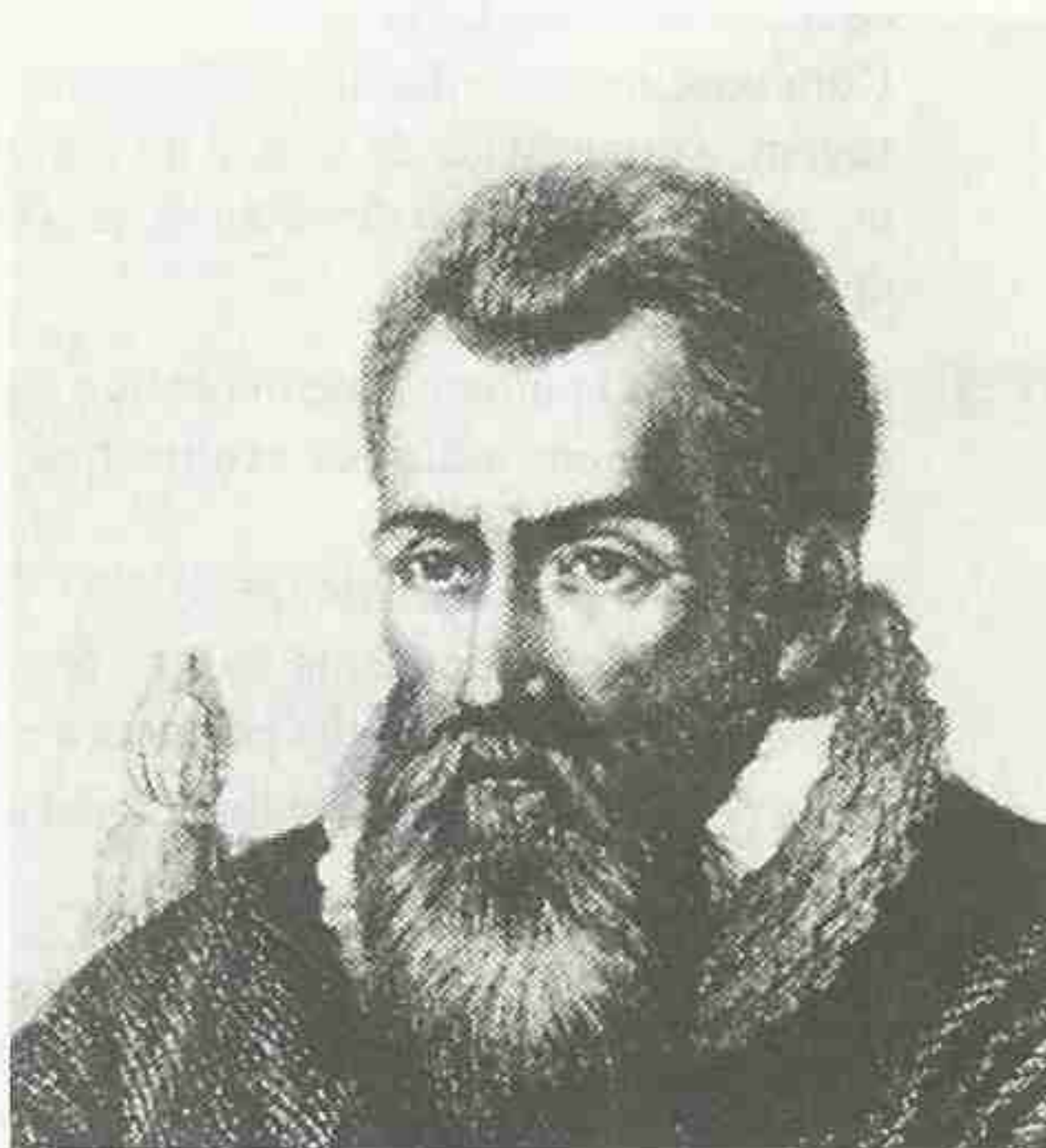
Considere as expressões:

- $31.245 + 6.231$; • $31.245 - 6.231$;
- $31.245 \cdot 6.231$; • $31.245 : 6.231$.

Quais delas você resolveria mais rapidamente?

De modo geral é mais simples somar ou subtrair dois números do que multiplicá-los ou dividi-los. Com base nessas idéias, o escocês John Napier (ou Neper) formalizou a teoria dos logaritmos, cuja finalidade é simplificar cálculos numéricos.

Os princípios básicos dos logaritmos — **transformar uma multiplicação em adição** ou **uma divisão em subtração** — já haviam sido vislumbrados por outros matemáticos antes de Napier. No entanto credita-se a ele a criação dos logaritmos, devido a vinte anos de trabalho que culminaram com a publicação das obras *Mirifici logarithmorum canonis descriptio* (Descrição das normas dos logaritmos maravilhosos, em 1614) e *Mirifici logarithmorum canonis constructio* (Cálculo das normas dos logaritmos maravilhosos, em 1619).



John Napier
(1550-1617).

2. LOGARITMO

Para compreender o que é um logaritmo, considere uma potência de base positiva e diferente de 1. Por exemplo:

$$2^3 = 8$$

Ao expoente dessa potência damos o nome de **logaritmo**. Dizemos que 3 é o logaritmo de 8 na base 2. Em símbolos:

$$2^3 = 8 \Leftrightarrow \log_2 8 = 3$$

Exemplos

a) $5^2 = 25 \Leftrightarrow \log_5 25 = 2$

b) $3^{-2} = \frac{1}{9} \Leftrightarrow \log_3 \frac{1}{9} = -2$

c) $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16} \Leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{16} = 4$

Definição

Sejam a e b números reais positivos e $b \neq 1$. Chama-se **logaritmo de a na base b** o expoente x tal que $b^x = a$.

Em símbolos:

$$\log_b a = x \Leftrightarrow b^x = a$$

Nomenclatura

Na sentença $\log_b a = x$:

- a é chamado de “logaritmando”;
- b é chamado de “base do logaritmo”;
- x é chamado de “logaritmo de a na base b ”.

Exemplos

a) $\log_2 16$ é o expoente x tal que $2^x = 16$.

Temos $2^x = 16 \Leftrightarrow 2^x = 2^4 \therefore x = 4$.

Assim, $\log_2 16 = 4$.

b) $\log_5 \frac{1}{25}$ é o expoente x tal que $5^x = \frac{1}{25}$.

Temos $5^x = \frac{1}{25} \Leftrightarrow 5^x = 5^{-2} \therefore x = -2$.

Assim, $\log_5 \frac{1}{25} = -2$.

c) $\log_7 1$ é o expoente x tal que $7^x = 1$.

Temos $7^x = 1 \Leftrightarrow 7^x = 7^0 \therefore x = 0$.

Assim, $\log_7 1 = 0$.

d) $\log_5 \sqrt[3]{5}$ é o expoente x tal que $5^x = \sqrt[3]{5}$.

Temos $5^x = \sqrt[3]{5} \Leftrightarrow 5^x = 5^{\frac{1}{3}} \therefore x = \frac{1}{3}$.

Assim, $\log_5 \sqrt[3]{5} = \frac{1}{3}$.

Convenção

Chama-se **logaritmo decimal** aquele de base 10. Indica-se o logaritmo decimal de um número a simplesmente por **$\log a$** (a base 10 fica subentendida).

Exemplo

$$\log \frac{1}{1.000} \text{ é o expoente } x \text{ tal que } 10^x = \frac{1}{1.000}$$

Temos:

$$10^x = \frac{1}{1.000} \Leftrightarrow 10^x = 10^{-3} \therefore x = -3$$

$$\text{Assim, } \log \frac{1}{1.000} = -3.$$

3. PROPRIEDADES DOS LOGARITMOS

Decorre imediatamente da definição que para números reais positivos a e b , com $b \neq 1$:

$$\text{L.1 } \log_b b = 1.$$

De fato, fazendo $\log_b b = x$, tem-se $b^x = b \therefore x = 1$.

$$\text{L.2 } \log_b 1 = 0.$$

De fato, fazendo $\log_b 1 = x$, tem-se $b^x = 1 \therefore x = 0$.

$$\text{L.3 } \log_b a^y = y \log_b a, \quad \forall y, y \in \mathbb{R}.$$

De fato, fazendo $\log_b a = x$, tem-se $b^x = a$. Elevando-se ao expoente y ambos os membros dessa última igualdade:

$$(b^x)^y = a^y \Leftrightarrow b^{yx} = a^y$$

Pela definição de logaritmo:

$$b^{yx} = a^y \Leftrightarrow yx = \log_b a^y$$

Como $x = \log_b a$, temos, finalmente, que:

$$y \log_b a = \log_b a^y$$

$$\text{L.4 } \log_b b^x = x.$$

De fato, pelas propriedades L.3 e L.1, temos $\log_b b^x = x \log_b b = x \cdot 1$, portanto, $\log_b b^x = x$.

$$\text{L.5 } b^{\log_b a} = a.$$

De fato, fazendo $\log_b a = x$, tem-se: $b^x = a$. Substituindo, nessa última igualdade, x por $\log_b a$, tem-se:

$$b^{\log_b a} = a$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Calcular os logaritmos:

$$\text{a) } \log_{125} 625$$

$$\text{c) } \log \sqrt[4]{1.000}$$

$$\text{b) } \log_{81} \frac{1}{243}$$

$$\text{d) } \log_{\frac{27}{8}} \frac{64}{729}$$

Resolução

$$\text{a) } \log_{125} 625 = x \Leftrightarrow 125^x = 625 \therefore (5^3)^x = 5^4$$

$$\therefore 5^{3x} = 5^4 \Rightarrow x = \frac{4}{3}$$

$$\text{Assim, } \log_{125} 625 = \frac{4}{3}.$$

$$\text{b) } \log_{81} \frac{1}{243} = x \Leftrightarrow 81^x = \frac{1}{243}$$

$$\therefore (3^4)^x = \frac{1}{3^5} \therefore 3^{4x} = 3^{-5} \Rightarrow 4x = -5$$

$$\therefore x = -\frac{5}{4}$$

$$\text{Assim, } \log_{81} \frac{1}{243} = -\frac{5}{4}.$$

$$\text{c) } \log \sqrt[4]{1.000} = x \Leftrightarrow 10^x = \sqrt[4]{1.000}$$

$$\therefore 10^x = \sqrt[4]{10^3} \therefore 10^x = 10^{\frac{3}{4}} \Rightarrow x = \frac{3}{4}$$

$$\text{Assim, } \log \sqrt[4]{1.000} = \frac{3}{4}.$$

$$\text{d) } \log_{\frac{27}{8}} \frac{64}{729} = x \Leftrightarrow \left(\frac{27}{8}\right)^x = \frac{64}{729}$$

$$\therefore \left[\left(\frac{3}{2}\right)^3\right]^x = \left(\frac{2}{3}\right)^6 \therefore \left(\frac{3}{2}\right)^{3x} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-6} \Rightarrow$$

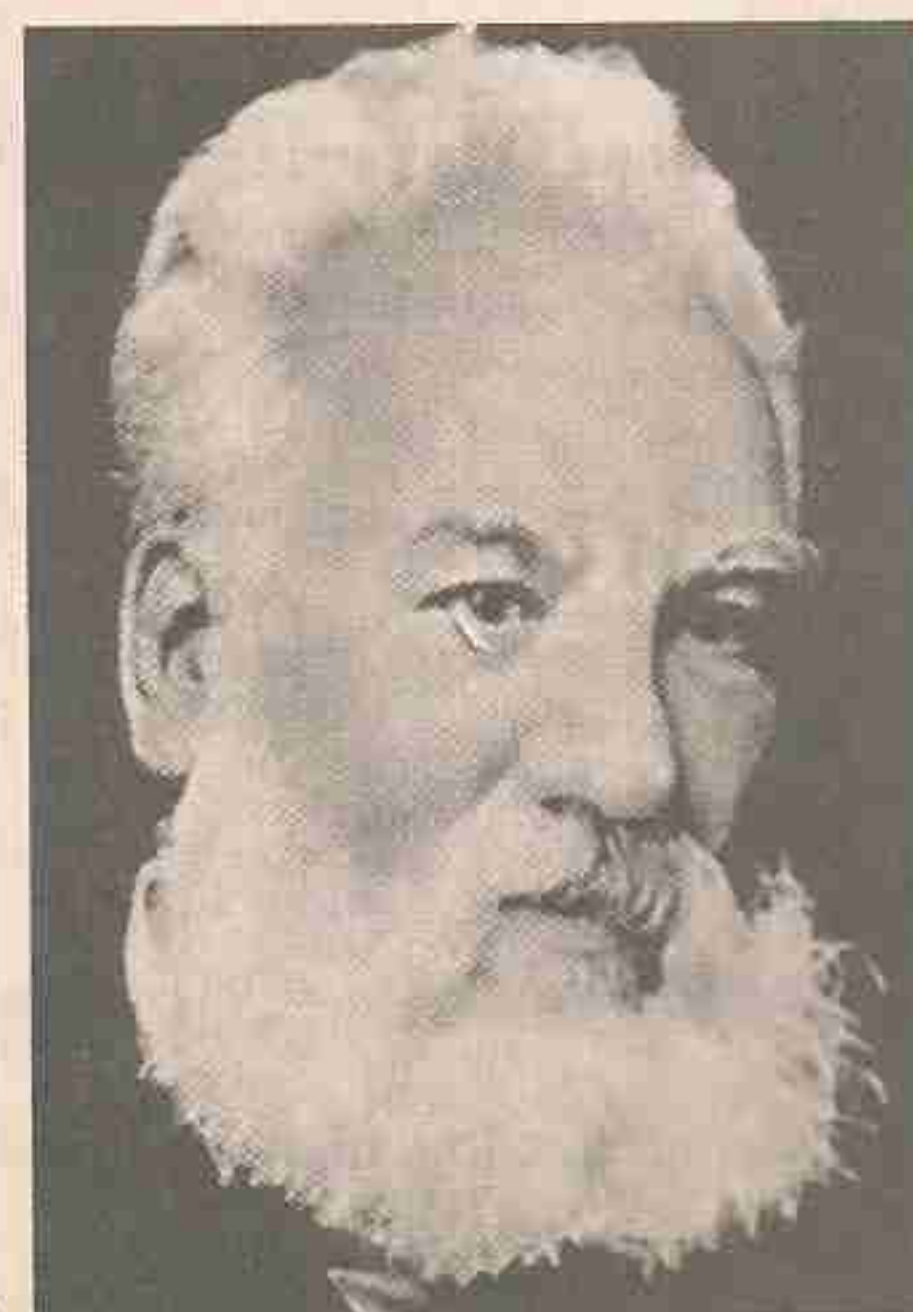
$$\Rightarrow 3x = -6 \therefore x = -2. \text{ Assim, } \log_{\frac{27}{8}} \frac{64}{729} = -2.$$

Medida do nível sonoro

Para medir o **nível sonoro** utiliza-se a escala logarítmica. Considerando I_0 a menor intensidade física do som audível e I a intensidade física do som que se quer medir, o nível sonoro β de I é calculado por:

$$\beta = \log \frac{I}{I_0}$$

na unidade de medida **bel** (símbolo B), nome dado em homenagem a Graham Bell, inventor do telefone. Na prática utiliza-se o **decibel** (símbolo db) que equivale à décima parte do bel.



Graham Bell (1847-1922).

R.2 Sabendo que $\log_b a = 3$, calcular $\log_b a^5$.

Resolução

Pela propriedade L.3, temos $\log_b a^5 = 5 \log_b a$.

Como $\log_b a = 3$, temos $\log_b a^5 = 5 \log_b a = 5 \cdot 3 = 15$.

Então, $\log_b a^5 = 15$.

R.3 Calcular o valor da expressão

$$E = 3^{\log_3 5} + \log_6 6 - \log_8 1.$$

Resolução

Pela L.5, temos $3^{\log_3 5} = 5$.

Pela L.1, temos $\log_6 6 = 1$.

Pela L.2, temos $\log_8 1 = 0$.

Assim, $E = 5 + 1 - 0 = 6$.

R.4 Calcule o valor da expressão $5^{4 \log_5 2}$.

Resolução

Pela L.3, temos $4 \log_5 2 = \log_5 2^4 = \log_5 16$.

Assim, $5^{4 \log_5 2} = 5^{\log_5 16} = 16$.

Pela L.5



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Calcule os logaritmos:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a) $\log_7 49$ | j) $\log \sqrt[6]{1.000}$ |
| b) $\log_6 216$ | k) $\log_{\sqrt{5}} \sqrt[3]{625}$ |
| c) $\log_{128} 1.024$ | l) $\log_{243} 3$ |
| d) $\log_{\frac{3}{2}} \frac{4}{9}$ | m) $\log_{32} 128$ |
| e) $\log_2 \sqrt[5]{16}$ | n) $\log_{\frac{4}{25}} \frac{625}{16}$ |
| f) $\log 10.000$ | o) $\log 0,001$ |
| g) $\log_4 4$ | p) $\log_{0,3} 0,09$ |
| h) $\log_5 1$ | q) $\log_{0,0016} 0,008$ |
| i) $\log_3 243$ | r) $\log_{0,6} \frac{81}{625}$ |

B.2 (UECE) O valor de $2^{\log_2 2} + (2^{\log_2 \sqrt{2}})^2 + 2^{-\log_2 \frac{1}{2}}$ é igual a:

- a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

B.3 Determine x em cada igualdade:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| a) $\log_5 x = 2$ | f) $\log_{81} x = \frac{1}{4}$ |
| b) $\log_{36} x = \frac{1}{2}$ | g) $\log x = -2$ |
| c) $\log_2 x = -3$ | h) $\log_{1.024} x = -0,1$ |
| d) $\log_4 x = 0$ | i) $\log_{\sqrt[3]{5}} x = 3$ |
| e) $\log_5 x = 3$ | |

B.4 Sabendo que $\log_b a = 9$, calcule $\log_b a^6$.

B.5 Sabendo que $\log_b a^2 = 8$ e que $a > 0$, calcule $\log_b a^3$.

B.6 Sabendo que $\log_b a = 9$, calcule $\log_b \sqrt[3]{a}$.

B.7 Sabendo que $\log_b a = 4$, calcule $\log_b \sqrt[6]{a^5}$.

B.8 Calcule o valor da expressão $E = 6^{\log_6 5}$.

B.9 Calcule o valor da expressão $E = 5^{2 \log_5 3}$.

B.10 Calcule o valor da expressão $E = (b^2)^{\log_b 3}$, em que $b \in \mathbb{R}_+^*$ e $b \neq 1$.

B.11 Calcule o valor da expressão $E = 5^{2 + \log_5 3}$.

B.12 Calcule o valor da expressão $E = 8^{1 - \log_8 4}$.

B.13 Prove que:

a) $\log_b \frac{1}{a} = -\log_b a$, com $\{a, b\} \subset \mathbb{R}_+^*$ e $b \neq 1$;

b) $\log_b a = \frac{1}{\log_a b}$, com $\{a, b\} \subset \mathbb{R}_+^*$, $a \neq 1$ e $b \neq 1$.

B.14 Sabendo que $\log_3 5 = m$, calcule em função de m :

a) $\log_3 \frac{1}{5}$ b) $\log_5 3$ c) $\log_5 \frac{1}{3}$

B.15 Sabendo que $\log_3 5 = m$, calcule em função de m :

a) $\log_3 \frac{1}{5^m}$ b) $\log_5 \frac{1}{3^m}$

B.16 Chama-se cologaritmo de a na base b , $\{a, b\} \subset \mathbb{R}_+^*$ e $b \neq 1$, o número $-\log_b a$. Isto é:

$$\text{colog}_b a = -\log_b a$$

Calcule os cologaritmos:

a) $\text{colog}_2 8$ b) $\text{colog}_{16} 32$ c) $\text{colog}_5 \frac{1}{125}$

Exercícios complementares de C.1 a C.4

4. OUTRAS PROPRIEDADES DOS LOGARITMOS

Sendo a , b e c números reais positivos, com $b \neq 1$, temos:

$$\text{L.6} \quad \log_b ac = \log_b a + \log_b c.$$

Demonstração

Sejam $\log_b a = x \Leftrightarrow b^x = a$ e $\log_b c = y \Leftrightarrow b^y = c$.

Assim, podemos escrever $b^x b^y = ac \Leftrightarrow b^{x+y} = ac$.

Pela definição de logaritmo:

$$b^{x+y} = ac \Leftrightarrow x + y = \log_b ac$$

$$\therefore \log_b a + \log_b c = \log_b ac$$

(c.q.d.)

Exemplos

a) $\log_2 (4 \cdot 2) = \log_2 4 + \log_2 2$

b) $\log_5 (625 \cdot 125) = \log_5 625 + \log_5 125$

$$\text{L.7 } \log_b \frac{a}{c} = \log_b a - \log_b c,$$

Demonstração

Sejam $\log_b a = x \Leftrightarrow b^x = a$ e $\log_b c = y \Leftrightarrow b^y = c$.

Assim, podemos escrever $\frac{b^x}{b^y} = \frac{a}{c} \Leftrightarrow b^{x-y} = \frac{a}{c}$.

Pela definição de logaritmo:

$$b^{x-y} = \frac{a}{c} \Leftrightarrow x - y = \log_b \frac{a}{c}$$

$$\therefore \log_b a - \log_b c = \log_b \frac{a}{c}$$

(c.q.d.)

Exemplos

$$\text{a) } \log_2 \frac{8}{2} = \log_2 8 - \log_2 2$$

$$\text{b) } \log_5 \frac{625}{125} = \log_5 625 - \log_5 125$$

L.8 Mudança de base:

$$\log_b a = \frac{\log_k a}{\log_k b}, \quad \forall k, k \in \mathbb{R}_+^*, k \neq 1$$

Demonstração

Sejam $\log_b a = x \Leftrightarrow b^x = a$ e $\log_k a = y \Leftrightarrow k^y = a$.

Pela propriedade transitiva da igualdade:

$$b^x = a \text{ e } k^y = a \Leftrightarrow b^x = k^y$$

Pela definição de logaritmo, $b^x = k^y \Leftrightarrow y = \log_k b^x$.

Pela propriedade L.3, podemos escrever:

$$y = x \log_k b \quad \therefore \log_k a = \log_b a \cdot \log_k b$$

$$\therefore \frac{\log_k a}{\log_k b} = \log_b a$$

(c.q.d.)

Exemplos

$$\text{a) } \log_{64} 32 = \frac{\log_2 32}{\log_2 64}$$

$$\text{b) } \log_{81} 9 = \frac{\log_9 9}{\log_9 81}$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.5 Sabendo que $\log_6 5 = 0,898$ e $\log_6 2 = 0,386$, calcular:

- a) $\log_6 10$ c) $\log_2 5$ e) $\log_6 \frac{5}{12}$
 b) $\log_6 2,5$ d) $\log_6 20$ f) $\log_6 \sqrt{5}$

Resolução

$$\text{a) } \log_6 10 = \log_6 (5 \cdot 2) \stackrel{\text{L.6}}{=} \log_6 5 + \log_6 2 = 0,898 + 0,386 = 1,284.$$

$$\text{b) } \log_6 2,5 = \log_6 \frac{5}{2} \stackrel{\text{L.7}}{=} \log_6 5 - \log_6 2 = 0,898 - 0,386 = 0,512.$$

$$\text{c) } \log_2 5 \stackrel{\text{L.8}}{=} \frac{\log_6 5}{\log_6 2} = \frac{0,898}{0,386} \approx 2,326.$$

$$\begin{aligned} \text{d) } \log_6 20 &= \log_6 (2^2 \cdot 5) \stackrel{\text{L.6}}{=} \log_6 2^2 + \\ &+ \log_6 5 \stackrel{\text{L.3}}{=} 2 \log_6 2 + \log_6 5 = \\ &= 2 \cdot 0,386 + 0,898 = 1,67. \end{aligned}$$

$$\text{e) } \log_6 \frac{5}{12} \stackrel{\text{L.7}}{=} \log_6 5 - \log_6 12 =$$

$$\begin{aligned} &= \log_6 5 - \log_6 (6 \cdot 2) \stackrel{\text{L.6}}{=} \log_6 5 - (\log_6 6 + \\ &+ \log_6 2) = 0,898 - (1 + 0,386) = \\ &= 0,898 - 1,386 = -0,488. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } \log_6 \sqrt{5} &= \log_6 5^{\frac{1}{2}} \stackrel{\text{L.3}}{=} \frac{1}{2} \log_6 5 = \\ &= \frac{1}{2} \cdot 0,898 = 0,449. \end{aligned}$$

R.6 Sabendo que $\log 2 = m$ e $\log 3 = k$, calcular $\log (8\sqrt[5]{9})$ em função de m e k .

Resolução

$$\begin{aligned} \log (8\sqrt[5]{9}) &= \log (2^3 \cdot 3^{\frac{2}{5}}) \stackrel{\text{L.6}}{=} \log 2^3 + \\ &+ \log 3^{\frac{2}{5}} \stackrel{\text{L.3}}{=} 3 \log 2 + \frac{2}{5} \log 3 = 3m + \frac{2k}{5} = \\ &= \frac{15m + 2k}{5} \end{aligned}$$

$$\text{Portanto, } \log (8\sqrt[5]{9}) = \frac{15m + 2k}{5}.$$

R.7 Sabendo que $\log_{15} 9 = a$, calcular $\log_{15} 5$ em função de a .

Resolução

$$\log_{15} 9 = a \Leftrightarrow \log_{15} 3^2 = a$$

Pela propriedade L.3, podemos escrever:

$$2 \log_{15} 3 = a \quad \therefore \log_{15} 3 = \frac{a}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{Temos, então, } \log_{15} 5 &= \log_{15} \frac{15}{3} \stackrel{\text{L.7}}{=} \\ &= \log_{15} 15 - \log_{15} 3 = 1 - \frac{a}{2} = \frac{2-a}{2}. \end{aligned}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.17 Sabendo que $\log_5 2 = 0,43$ e $\log_5 3 = 0,68$, calcule:

- a) $\log_5 6$ e) $\log_2 3$ i) $\log_5 \sqrt{3}$
 b) $\log_5 \frac{2}{3}$ f) $\log_5 8$ j) $\log_5 4\sqrt[4]{3}$
 c) $\log_5 1,5$ g) $\log_5 24$ k) $\log_{\sqrt{5}} 12$
 d) $\log_3 2$ h) $\log_5 \frac{9}{8}$

B.18 Sabendo que $\log 5 = 0,69$ e $\log 3 = 0,47$, calcule:

- a) $\log 15$ g) $\log 18$
 b) $\log 75$ h) $\log \sqrt[6]{15}$
 c) $\log \frac{3}{5}$ i) $\log_3 5$
 d) $\log \frac{27}{5}$ j) $\log_9 125$
 e) $\log 30$ k) $\log_{\sqrt{5}} 0,9$
 f) $\log 6$ **Sugestão.** $6 = \frac{30}{5}$.

B.19 Sabendo que $\log_3 4 = 1,26$, calcule:

- a) $\log_4 3$ b) $\log_{12} 3$

B.20 Sabendo que $\log_2 5 = 2,32$, calcule:

- a) $\log_5 2$ b) $\log 2$ c) $\log 5$

B.21 Prove que $\log_{b^\alpha} a = \frac{1}{\alpha} \log_b a$ para qualquer

α , $\alpha \in \mathbb{R}^*$, e quaisquer números a e b reais positivos com $b \neq 1$. **Sugestão.** Faça uma mudança de base.

B.22 Determine o valor de x , sabendo que $x = \log_3 4 \cdot \log_2 3$.

B.23 Determine o valor de x , sabendo que $x = \log_4 125 \cdot \log_3 4 \cdot \log_5 3$.

B.24 Sabendo que $\log(a+b) = m$ e $\log(a-b) = n$, calcule $\log(a^2 - b^2)$ em função de m e n .

B.25 Sendo $\log_2(a-b) = 3$, obedecidas todas as condições de existência, calcule o valor da expressão:

$$E = \log_4(3a+1) - \log_4(3a^2 + a - 3ab - b)$$

B.26 Sendo $\log_5 \frac{1}{b} = 3,4$, obedecidas todas as condições de existência, calcule o valor da expressão:

$$E = \log_{\frac{1}{5}} \frac{a}{b} - \log_{\frac{1}{5}} ab$$

B.27 Sabendo que $3^k = 2$, calcule $\log_2 18$ em função de k .

B.28 Dado que $6^n = 2$, calcule, em função de n , o valor de $\log_2 24$.

B.29 Conhecendo $\log_{20} 5 = a$, calcule, em função de a , o valor de $\log_{20} 4$.

B.30 Sabendo que $\log_{12} 3 = m$, calcule, em função de m , o valor de $\log_{12} 6$.

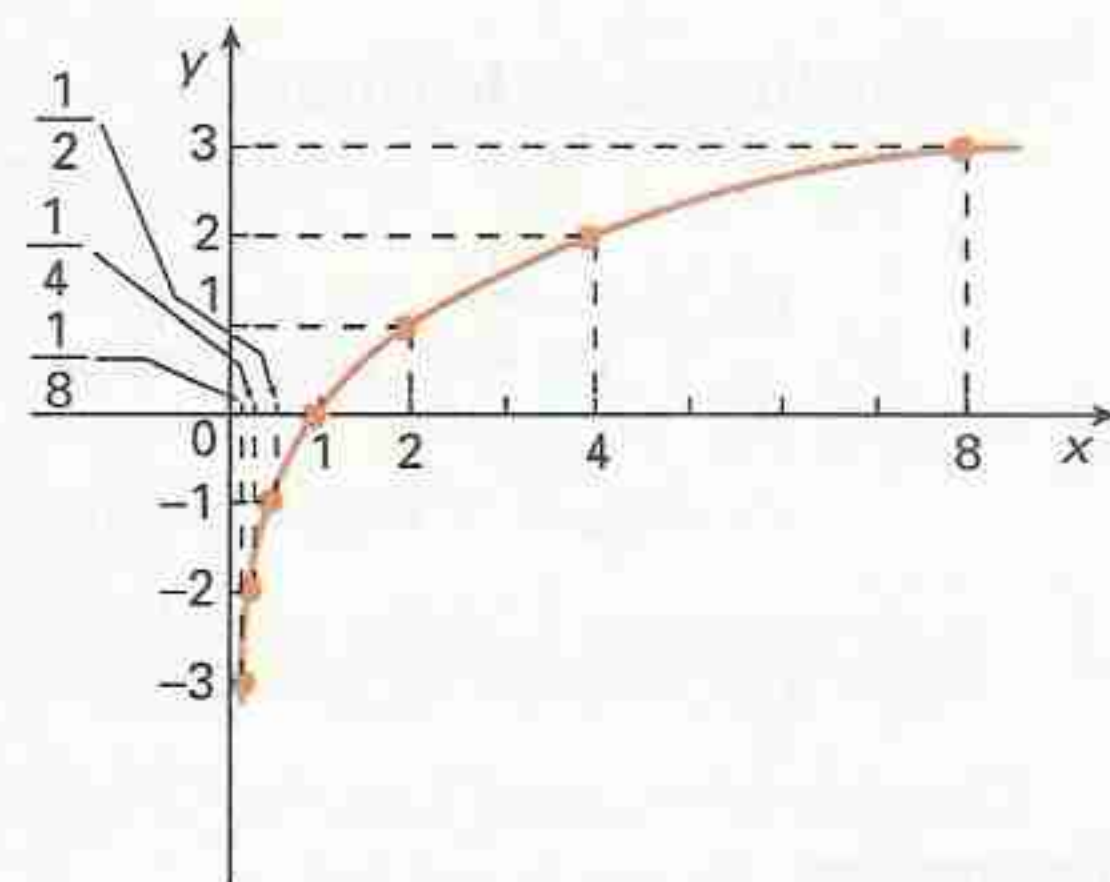
Exercícios complementares de C.5 a C.12

5. FUNÇÃO LOGARÍTMICA

Consideremos a função $f(x) = \log_2 x$. Podemos obter o gráfico de f através de uma tabela:

x	y $\log_2 x$
$\frac{1}{8}$	-3
$\frac{1}{4}$	-2
$\frac{1}{2}$	-1
1	0
2	1
4	2
8	3

Atribuindo a x os infinitos valores reais positivos, obtém-se o gráfico



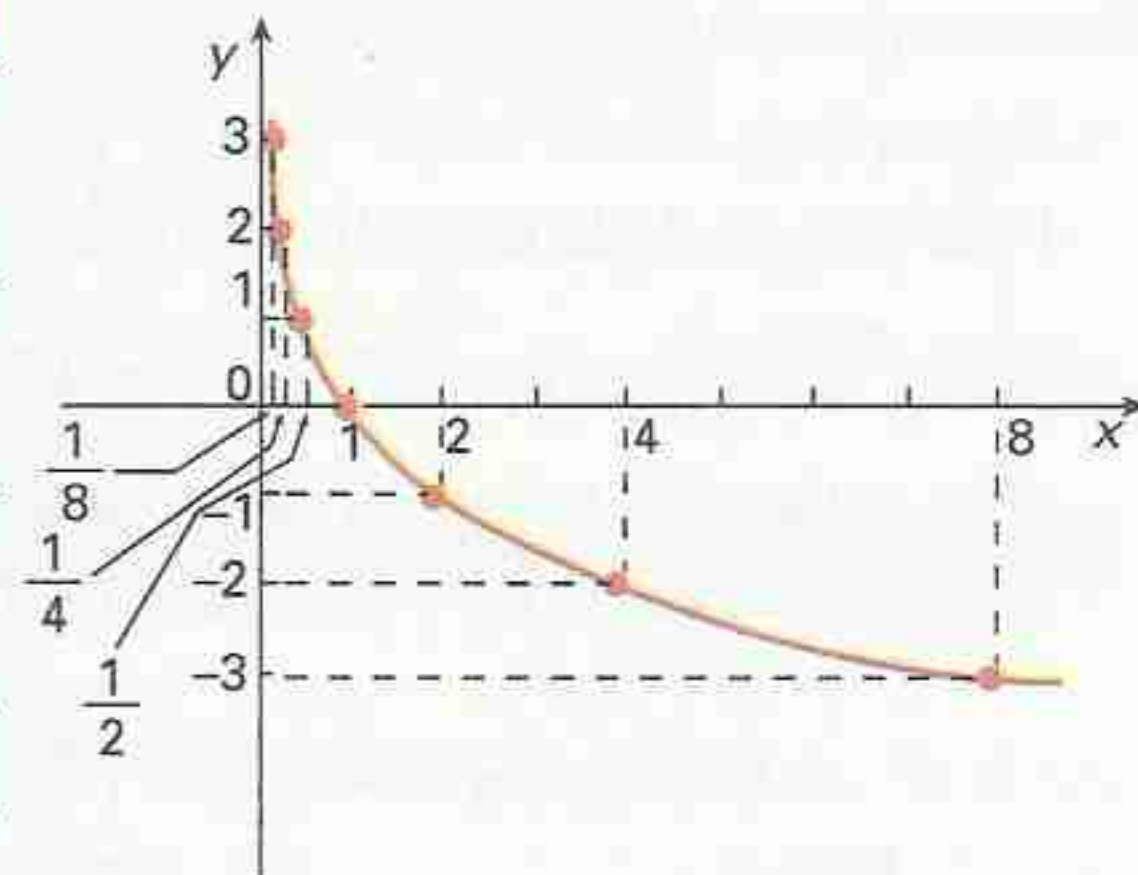
- $D(f) = \mathbb{R}^*_+$;
- $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$;
- $f(x) = \log_2 x$ é uma função crescente em todo seu domínio.

Consideremos agora a função $g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$. Para

obter um esboço do gráfico de g , vamos construir a seguinte tabela:

x	y $\log_{\frac{1}{2}} x$
$\frac{1}{8}$	3
$\frac{1}{4}$	2
$\frac{1}{2}$	1
1	0
2	-1
4	-2
8	-3

Atribuindo a x os infinitos valores reais positivos, obtém-se o gráfico



- $D(g) = \mathbb{R}^*_+$;
- $\text{Im}(g) = \mathbb{R}$;
- $g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$ é uma função decrescente em todo seu domínio.

Definição

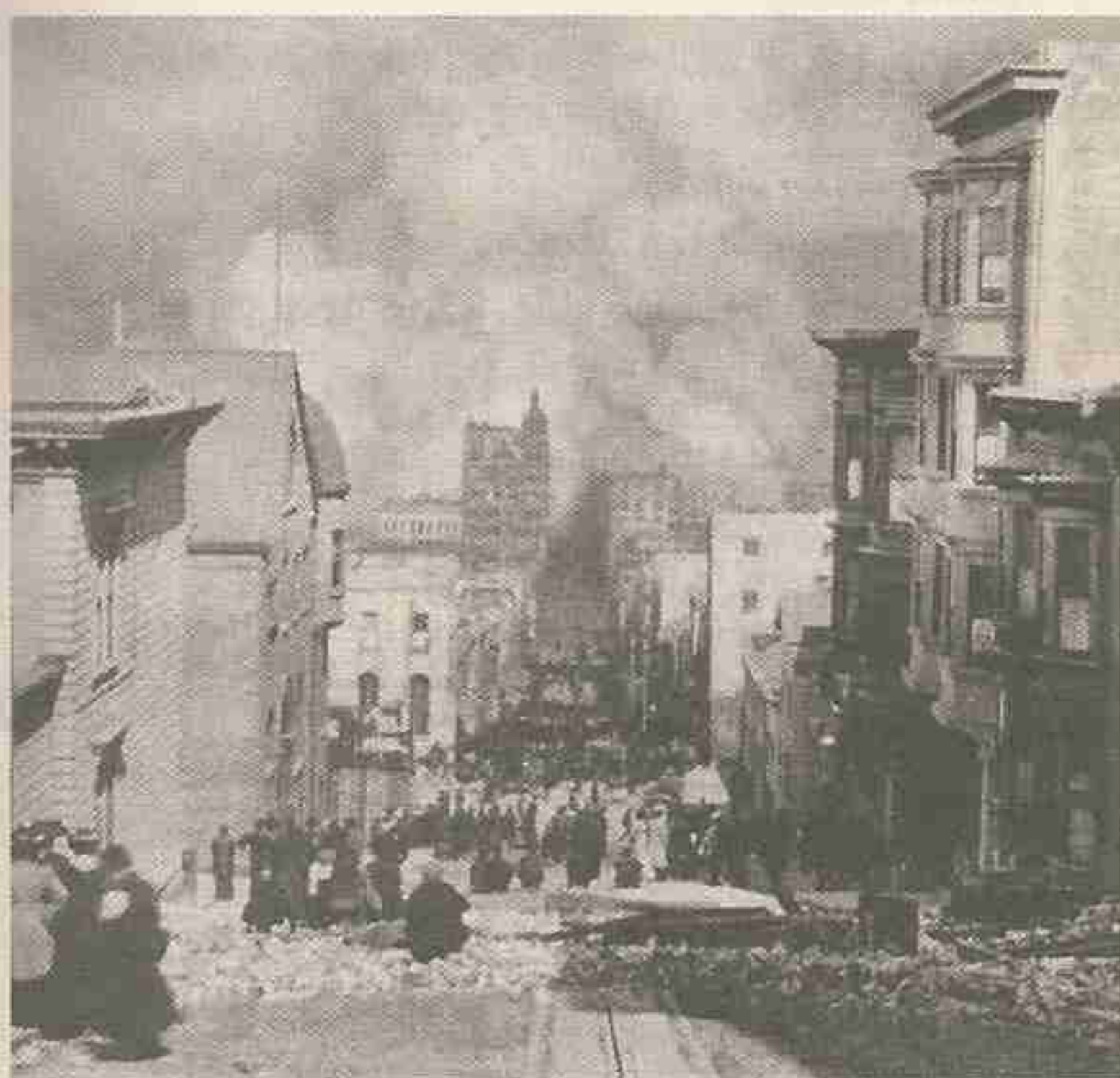
Chama-se **função logarítmica** toda função $f: \mathbb{R}^*_+ \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \log_b x$, com $b \in \mathbb{R}^*_+$ e $b \neq 1$.

Exemplos

- a) $f(x) = \log_2 x$ c) $g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$
 b) $h(x) = \log_{0,2} x$ d) $t(x) = \log_{\sqrt{7}} x$

Os terremotos

Abandonando um pequeno dado sobre a superfície terrestre ocorrerá uma liberação de energia que a fará vibrar levemente. Se, no lugar do dado, for abandonado um tijolo, a energia liberada fará vibrar mais intensamente essa superfície. Imagine um cubo de granito com 2 km de aresta abandonado de uma altura de 280 km; a energia liberada será equivalente a 20 trilhões de kWh (quilowatt-hora). Essa foi a medida da energia liberada pelo terremoto ocorrido em São Francisco, Califórnia, em 1906. Mais violento ainda foi o terremoto que arrasou Lisboa em 1755, liberando energia equivalente a 350 trilhões de kWh.



O terremoto ocorrido, em 1906, na cidade de São Francisco (EUA), registrou 9 pontos na escala Richter.

Os logaritmos são aplicados na medida da intensidade de um terremoto. Na escala Richter, a intensidade I de um terremoto é definida por

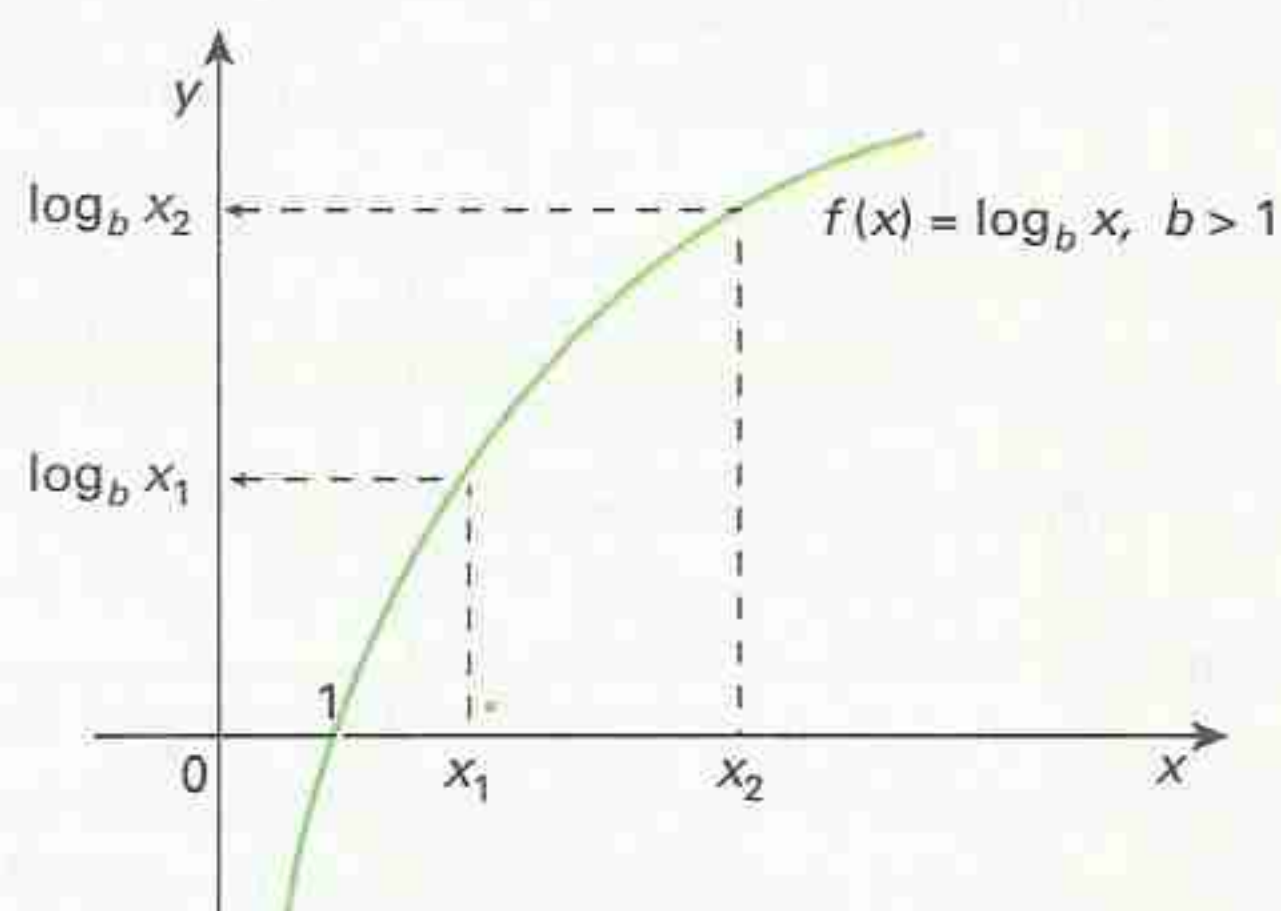
$$I = \frac{2}{3} \log \frac{E}{E_0}, \text{ em que } E \text{ é a energia liberada pelo terremoto, em kWh, e } E_0 = 10^{-3} \text{ kWh.}$$

Propriedades da função logarítmica

G.1 $\log_b x = \log_b y \Leftrightarrow x = y,$

$$\forall \{x, y, b\} \subset \mathbb{R}_+^* \text{ e } b \neq 1.$$

G.2 A função logarítmica $f(x) = \log_b x$ é crescente em todo seu domínio se, e somente se, $b > 1$.

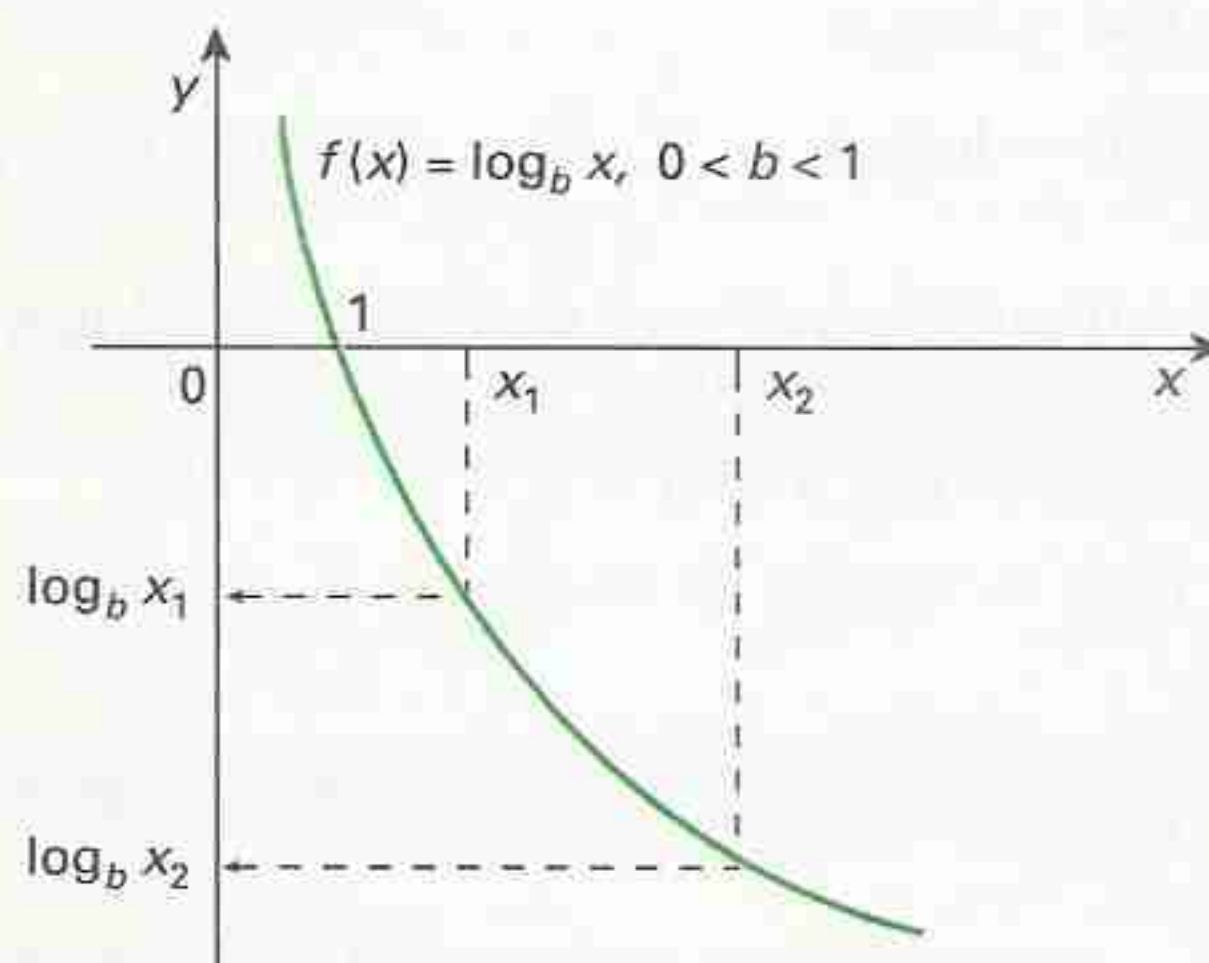


Tem-se, então:

$$\log_b x_2 > \log_b x_1 \Leftrightarrow x_2 > x_1,$$

$$\forall \{x_1, x_2, b\} \subset \mathbb{R}_+^* \text{ e } b > 1$$

G.3 A função logarítmica $f(x) = \log_b x$ é decrescente em todo seu domínio se, e somente se, $0 < b < 1$.



Tem-se, então:

$$\log_b x_2 < \log_b x_1 \Leftrightarrow x_2 > x_1,$$

$$\forall \{x_1, x_2, b\} \subset \mathbb{R}_+^* \text{ e } b < 1$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.8 Determinar o domínio da função $f(x) = \log_5 (3x - 6)$.

Resolução

Existe $\log_b a$ se, e somente se, $\{a, b\} \subset \mathbb{R}_+^*$ e $b \neq 1$. Como a base 5 do logaritmo já obedece à condição de existência, basta impormos a condição sobre o logaritmando, isto é:

$$3x - 6 > 0 \therefore x > 2$$

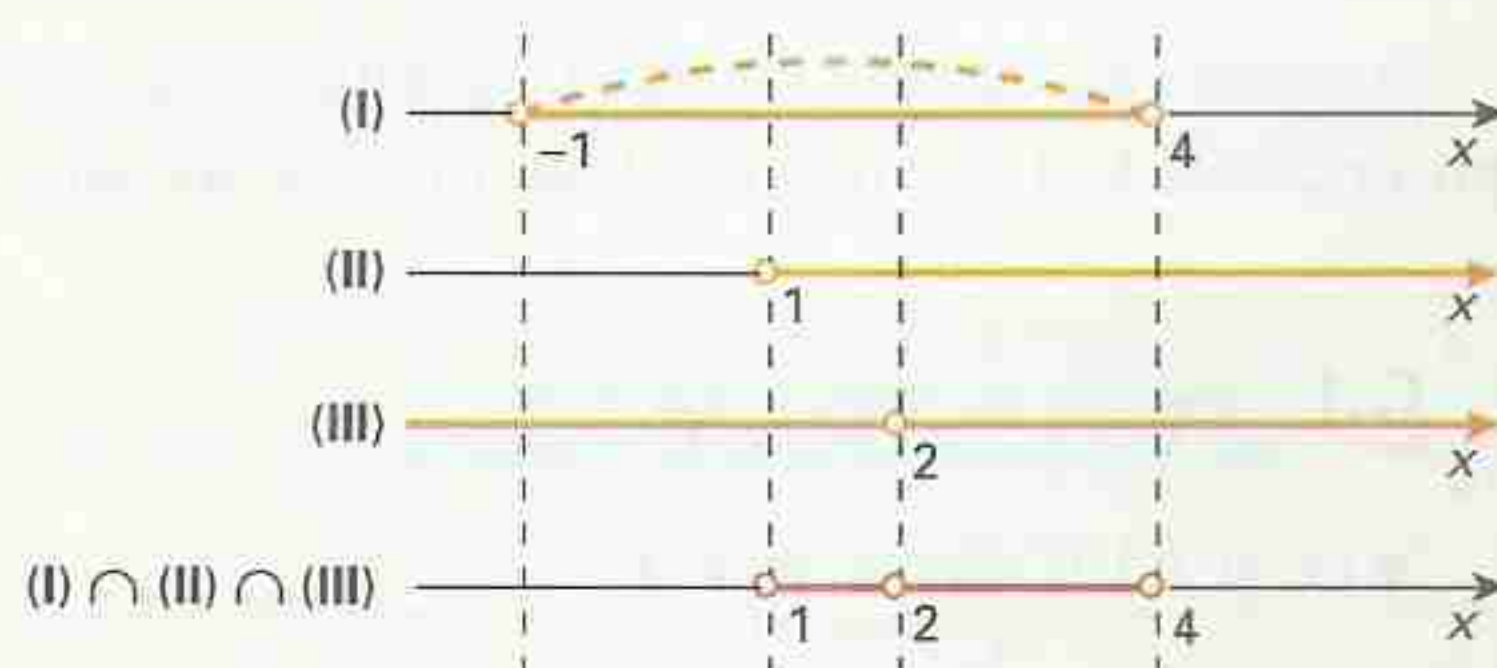
$$\text{Logo, } D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 2\}.$$

R.9 Determinar o domínio da função $f(x) = \log_{x-1} (-x^2 + 3x + 4)$.

Resolução

Devemos ter:

$$\begin{cases} -x^2 + 3x + 4 > 0 & \text{(I)} \\ x - 1 > 0 & \text{(II)} \\ x - 1 \neq 1 & \text{(III)} \end{cases}$$



$$\text{Logo, } D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 4 \text{ e } x \neq 2\}.$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.31 Esboce o gráfico de cada uma das funções:

a) $f(x) = \log_3 x$

b) $g(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$

B.32 Classifique como crescente ou decrescente cada uma das funções:

a) $f(x) = \log_5 x$

c) $h(x) = \log_{\frac{6}{5}} x$

b) $g(x) = \log_{0,3} x$

d) $t(x) = \log_{\sqrt{0,6}} x$

B.33 Classifique como V ou F cada uma das afirmações:

a) $\log_3 x = \log_3 5 \Leftrightarrow x = 5$

b) $\log_3 a > \log_3 b \Leftrightarrow a > b$

c) $\log_{\frac{1}{3}} a > \log_{\frac{1}{3}} b \Leftrightarrow a > b$

d) $\log_{0,7} a < \log_{0,7} b \Leftrightarrow a > b$

e) $\log_{\sqrt{1,5}} a \geq \log_{\sqrt{1,5}} b \Leftrightarrow a \geq b$

B.34 Determine o domínio de cada uma das funções:

a) $f(x) = \log_8 (5x - 15)$

b) $g(x) = \log_5 (x^2 - 3x)$

c) $f(x) = \log_{0,5} (x^2 - 5x + 4)$

d) $t(x) = \log_3 x^2$

e) $h(x) = \log_x (6x - 1)$

f) $t(x) = \log_{2x-4} (6x + 1)$

B.35 (PUC-MG) O domínio da função

$f(x) = \log_{x-3} (x^2 - 7x + 12)$ é o conjunto:

a) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 3 \text{ ou } x > 4\}$

b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 4\}$

c) $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 6\}$

d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 6\}$

e) $\{x \in \mathbb{R} \mid 7 < x < 12\}$

Exercícios complementares de C.13 a C.15

6. EQUAÇÃO LOGARÍTMICA

Chama-se **equação logarítmica** aquela que apresenta a incógnita no logaritmando ou na base de um logaritmo.

Exemplos

a) $\log_5 x = 3$

b) $\log (x^2 - x) + \log x = \log 9$

c) $\log_x 3x = 2$

Resolução de uma equação logarítmica

A resolução de uma equação logarítmica baseia-se na propriedade G.1 das funções logarítmicas, ou seja:

G.1 $\log_b x = \log_b y \Leftrightarrow x = y,$

$\forall \{x, y, b\} \subset \mathbb{R}_+^*$ e $b \neq 1.$

Apresentamos, como exercícios resolvidos, alguns tipos de equação logarítmica.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.10 Resolver a equação $\log_2 (4x + 24) = 5.$

Resolução

Condição de existência (C.E.)

Em primeiro lugar, devemos impor a condição de existência do logaritmo:

$$4x + 24 > 0 \Leftrightarrow x > -6 \therefore \text{C.E. } x > -6$$

Preparação da equação

Transformamos os dois membros da equação em logaritmos de mesma base. O número 5 pode ser escrito como logaritmo de base 2, do seguinte modo:

$$5 = 5 \log_2 2 = \log_2 2^5$$

Assim, temos:

$$\log_2 (4x + 24) = 5 \Leftrightarrow \log_2 (4x + 24) = \log_2 2^5$$

$$\therefore \log_2 (4x + 24) = \log_2 32$$

Resolução da equação

Pela propriedade G.1, temos:

$$\log_2 (4x + 24) = \log_2 32 \Rightarrow 4x + 24 = 32$$

$$\therefore 4x = 8 \therefore x = 2$$

Note que $x = 2$ satisfaz a C.E. $x > -6.$

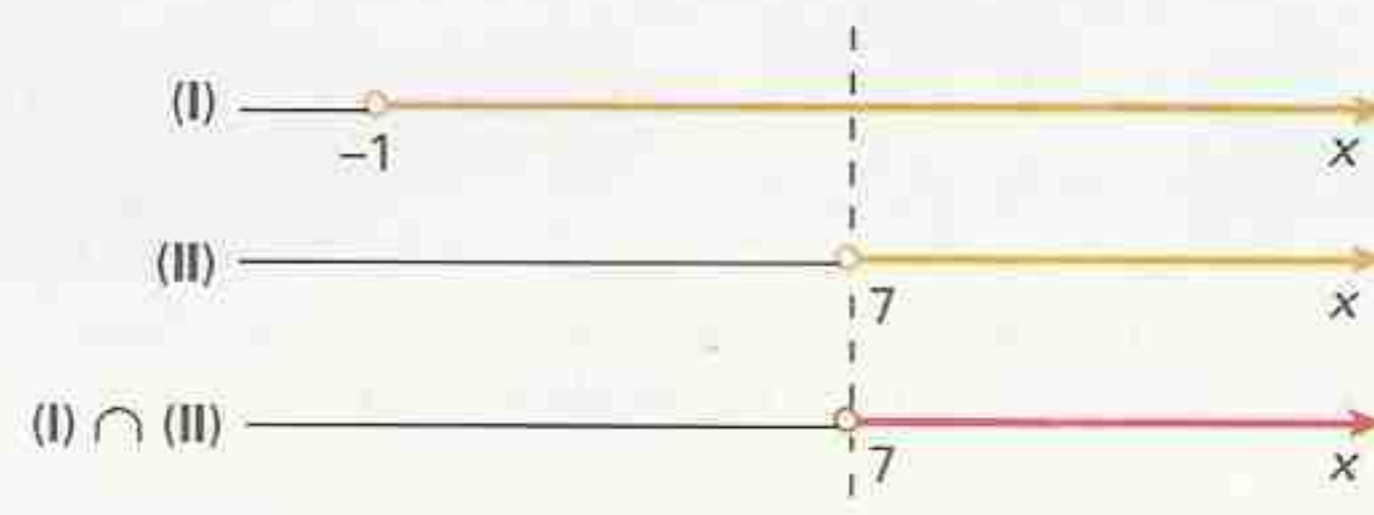
Portanto $S = \{2\}.$

R.11 Resolver a equação $\log_3 (x + 1) + \log_3 (x - 7) = 2.$

Resolução

Condição de existência

$$\begin{cases} x + 1 > 0 \\ x - 7 > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > -1 \text{ (I)} \\ x > 7 \text{ (II)} \end{cases}$$



C.E. $x > 7$

Preparação da equação:

$$\log_3 (x + 1) + \log_3 (x - 7) = \log_3 3^2$$

Pela propriedade L.6 dos logaritmos, podemos escrever:

$$\log_3 (x + 1)(x - 7) = \log_3 3^2$$

Resolução da equação

Pela propriedade G.1, temos:

$$\log_3 (x^2 - 6x - 7) = \log_3 9 \Rightarrow x^2 - 6x - 7 = 9$$

$$\therefore x^2 - 6x - 16 = 0 \Rightarrow x = 8 \text{ ou } x = -2$$

Note que apenas $x = 8$ satisfaz a C.E. $x > 7.$

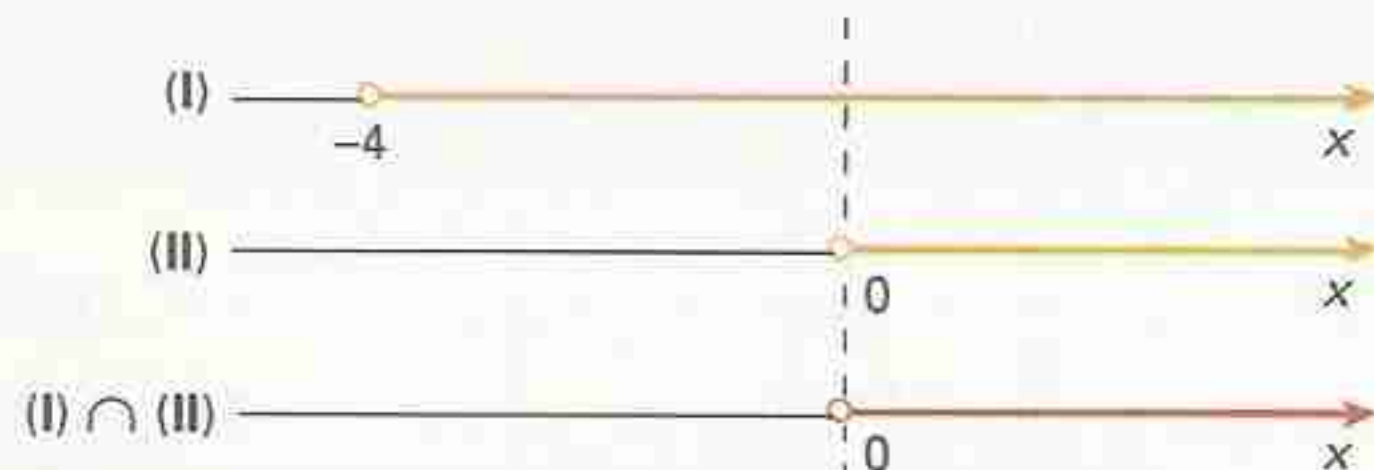
Portanto $S = \{8\}.$

R.12 Resolver a equação $\log_2 (x + 4) - \log_4 x = 2.$

Resolução

Condição de existência

$$\begin{cases} x + 4 > 0 \\ x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > -4 \text{ (I)} \\ x > 0 \text{ (II)} \end{cases}$$



C.E. $x > 0$

Preparação da equação

Inicialmente, devemos passar para uma mesma base todos os logaritmos da equação.

- Pela propriedade L.8 (mudança de base), podemos

$$\text{escrever } \log_4 x = \frac{\log_2 x}{\log_2 4}.$$

- Pela propriedade L.4, podemos escrever $2 = \log_2 2^2$.

$$\text{Assim, temos que } \log_2 (x + 4) - \frac{\log_2 x}{\log_2 4} = \log_2 2^2.$$

Resolução da equação

$$\log_2 (x + 4) - \frac{\log_2 x}{2} = \log_2 4 \Rightarrow$$

$$\frac{2 \log_2 (x + 4) - \log_2 x}{2} = \frac{2 \log_2 4}{2}$$

$$\therefore \log_2 (x + 4)^2 - \log_2 x = \log_2 4^2$$

$$\therefore \log_2 \frac{(x + 4)^2}{x} = \log_2 16 \therefore \frac{(x + 4)^2}{x} = 16$$

$$\therefore x^2 + 8x + 16 = 16x \therefore x^2 - 8x + 16 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \Rightarrow \Delta = (-8)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 16 = 0$$

$$\therefore x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \Rightarrow x = \frac{-(-8) \pm \sqrt{0}}{2 \cdot 1} \therefore x = 4.$$

Note que $x = 4$ satisfaz a C.E. $x > 0$.

Portanto $S = \{4\}$.

- R.13** Resolver a equação $\log_x 9 = 2$.

Resolução

Condição de existência C.E. $x > 0$ e $x \neq 1$.

Preparação da equação:

$$\log_x 9 = 2 \Leftrightarrow \log_x 9 = \log_x x^2$$

Resolução da equação:

$$\log_x 9 = \log_x x^2 \Rightarrow 9 = x^2 \therefore x = 3 \text{ ou } x = -3$$

Note que apenas $x = 3$ satisfaz a C.E. $x > 0$ e $x \neq 1$.

Portanto $S = \{3\}$.

**EXERCÍCIOS BÁSICOS**

- B.36** Resolva em $\mathbb{R}$ as equações:

- $\log_3 (6x - 9) = 4$
- $\log_2 (2x + 10) + \log_2 (x + 1) = 6$
- $\log_5 (3x + 7) - \log_5 (x - 1) = 1$
- $\log_2 x + \log_2 (x - 2) - \log_2 (x - 3) = 3$
- $\log_{\frac{1}{2}} (x^2 + 2x) - \log_{\frac{1}{2}} x = -2$
- $\log_3 (x - 2) - \log_9 (x - 4) = 1$
- $\log_6 (x^2 - 1) + \log_{\frac{1}{6}} (x - 2) = \log_{36} 64$
- $\log_x 32 = -5$

- B.37** Determine, em $\mathbb{R}$, o conjunto solução de cada uma das equações:

- $\log_2 (x^2 + 2x) = 3$
- $\log_4 (x + 10) + \log_4 (x - 5) = 2$
- $\log (x + 68) - \log (x - 22) = 1$
- $2 \log_2 x + \log_2 3 - \log_2 (x - 1) = \log_2 6 + \log_2 x$
- $\log_{\frac{1}{2}} (x^2 - 1) - \log_{\frac{1}{2}} (x - 2) = -3$
- $\log_2 (x + 3) - \log_4 x = 2$
- $2 \log_5 x + 2 \log_{25} (x + 1) = -\log_{\frac{1}{5}} (x^2 + 4x)$
- $\log_x 16 = -4$

- B.38** Determine os reais x e y que satisfaçam o sistema:

$$\begin{cases} \log_2 x + \log_2 y = 3 \\ \log_2 x - \log_2 y = 1 \end{cases}$$

- B.39** (UCB) Em $U = \mathbb{R}$, determine o valor do produto das raízes da equação $x^{\log_3 x} = 6.561x^2$.

- B.40** (FURRN) Aumentando-se um número x de 12 unidades, seu logaritmo na base 5 aumenta de 2 unidades. O valor de x é:

- $\frac{1}{2}$
- 1
- $\frac{3}{2}$
- 2
- 6

- B.41** (UECE) Se x_1 e x_2 são as raízes da equação $x^2 + 6x + 4 = 0$, então $\log_4 (5x_1 x_2 - 2x_1 - 2x_2)$ é igual a:

- $\frac{3}{2}$
- $\frac{5}{2}$
- 3
- 5

Exercícios complementares de C.16 a C.20**7. INEQUAÇÃO LOGARÍTMICA**

Chama-se **inequação logarítmica** aquela que apresenta a incógnita no logaritmando ou na base de um logaritmo.

Exemplos

- $\log_2 (3x - 1) > 3$
- $\log_{\frac{1}{2}} (x - 1) + \log_{\frac{1}{2}} (x + 5) \leq -4$
- $\log_x 9 > 1$

**EXERCÍCIOS RESOLVIDOS**

- R.14** Resolver a inequação $\log_2 (3x - 1) > 3$.

Resolução

Condição de existência (C.E.) $3x - 1 > 0 \Rightarrow x > \frac{1}{3}$

Preparação da inequação

Escrevemos o número 3 como um logaritmo de base 2, ou seja, $3 = \log_2 2^3$.

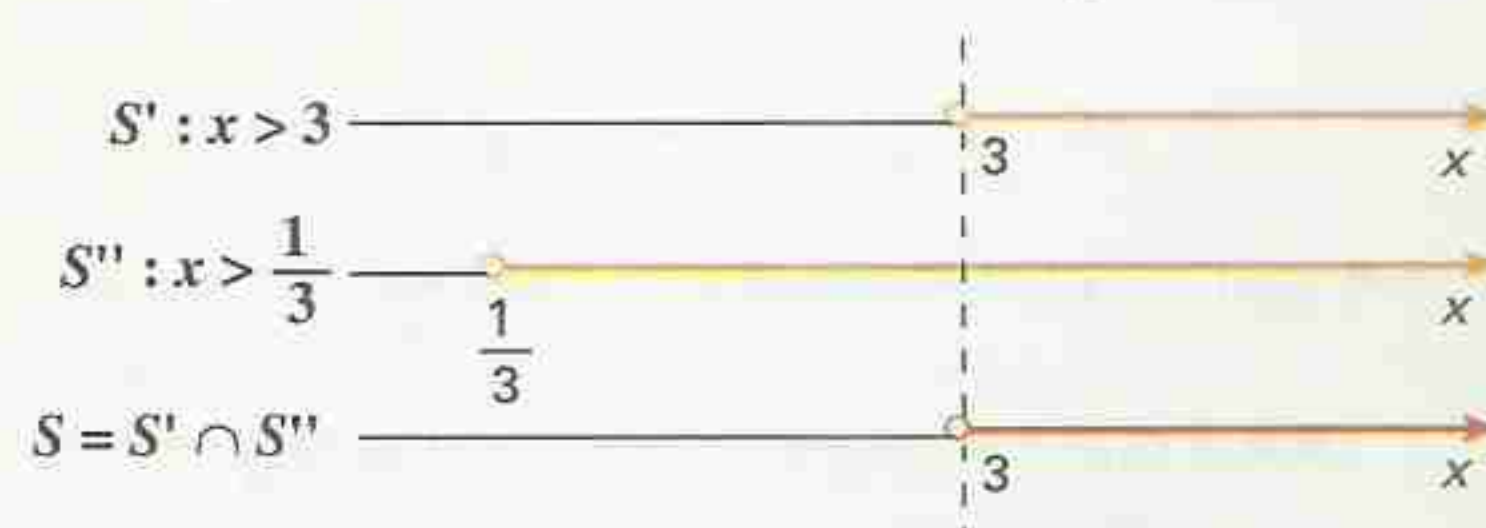
Temos, então, $\log_2 (3x - 1) > \log_2 2^3$.

Resolução da inequação

Pela propriedade G.2, temos que o “sentido” ($>$) da desigualdade entre os logaritmos se mantém ($>$) para os logaritmandos, pois a base 2 é maior que 1. Ou seja:

$$\begin{aligned} \log_2 (3x - 1) > \log_2 8 &\Rightarrow 3x - 1 > 8 \\ \therefore 3x > 9 &\therefore x > 3 \end{aligned}$$

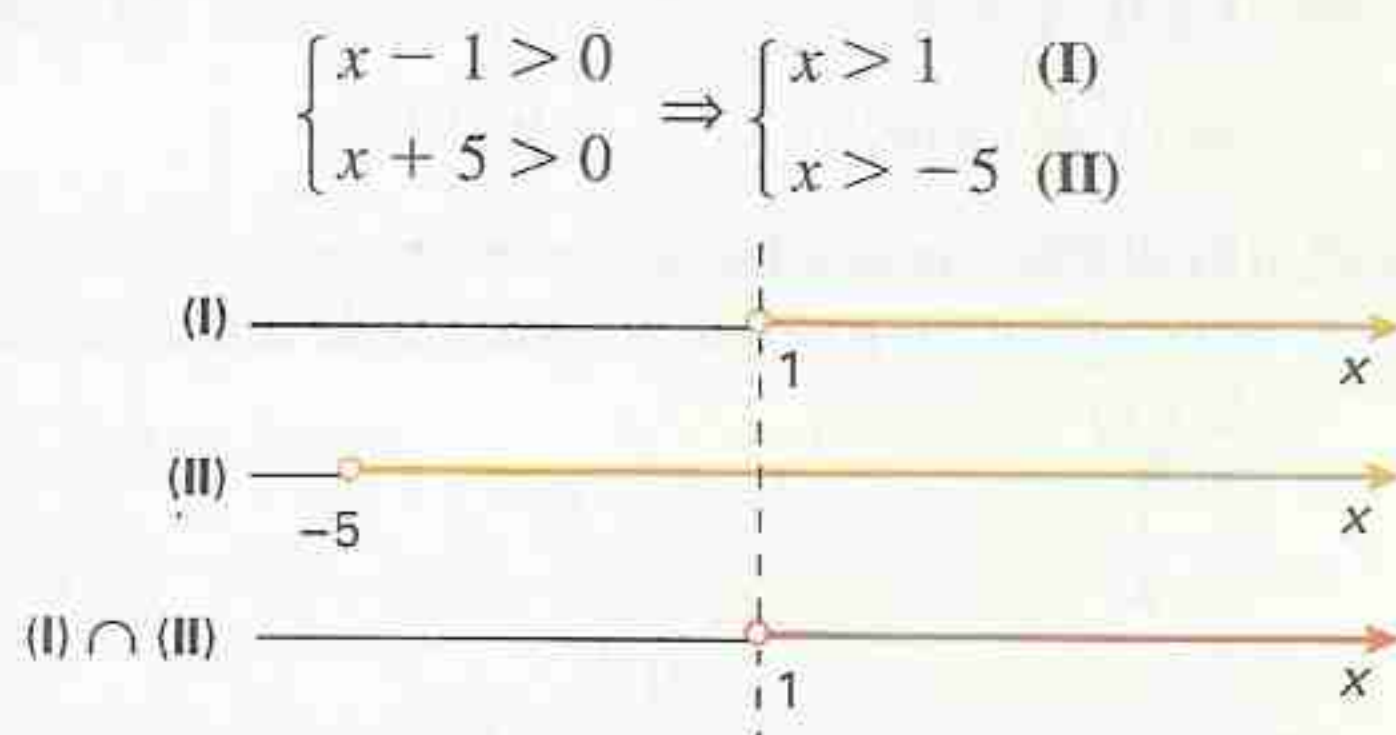
O conjunto solução S da inequação é a intersecção do conjunto S' dos reais x tais que $x > 3$, com o conjunto S'' dos reais x que satisfazem a C.E. $x > \frac{1}{3}$. Ou seja:



Portanto $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\}$.

R.15 Resolver a inequação
 $\log_{\frac{1}{2}}(x-1) + \log_{\frac{1}{2}}(x+5) \leq -4$.

Resolução
 Condição de existência (C.E.)



$\therefore x > 1$

Preparação da inequação

Escrevemos o número -4 da inequação como um logaritmo de base $\frac{1}{2}$, ou seja, $-4 = \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$.

Temos, então:

$$\log_{\frac{1}{2}}(x-1) + \log_{\frac{1}{2}}(x+5) \leq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$$

Pela propriedade L.6 dos logaritmos, podemos escrever:

$$\log_{\frac{1}{2}}(x-1)(x+5) \leq \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$$

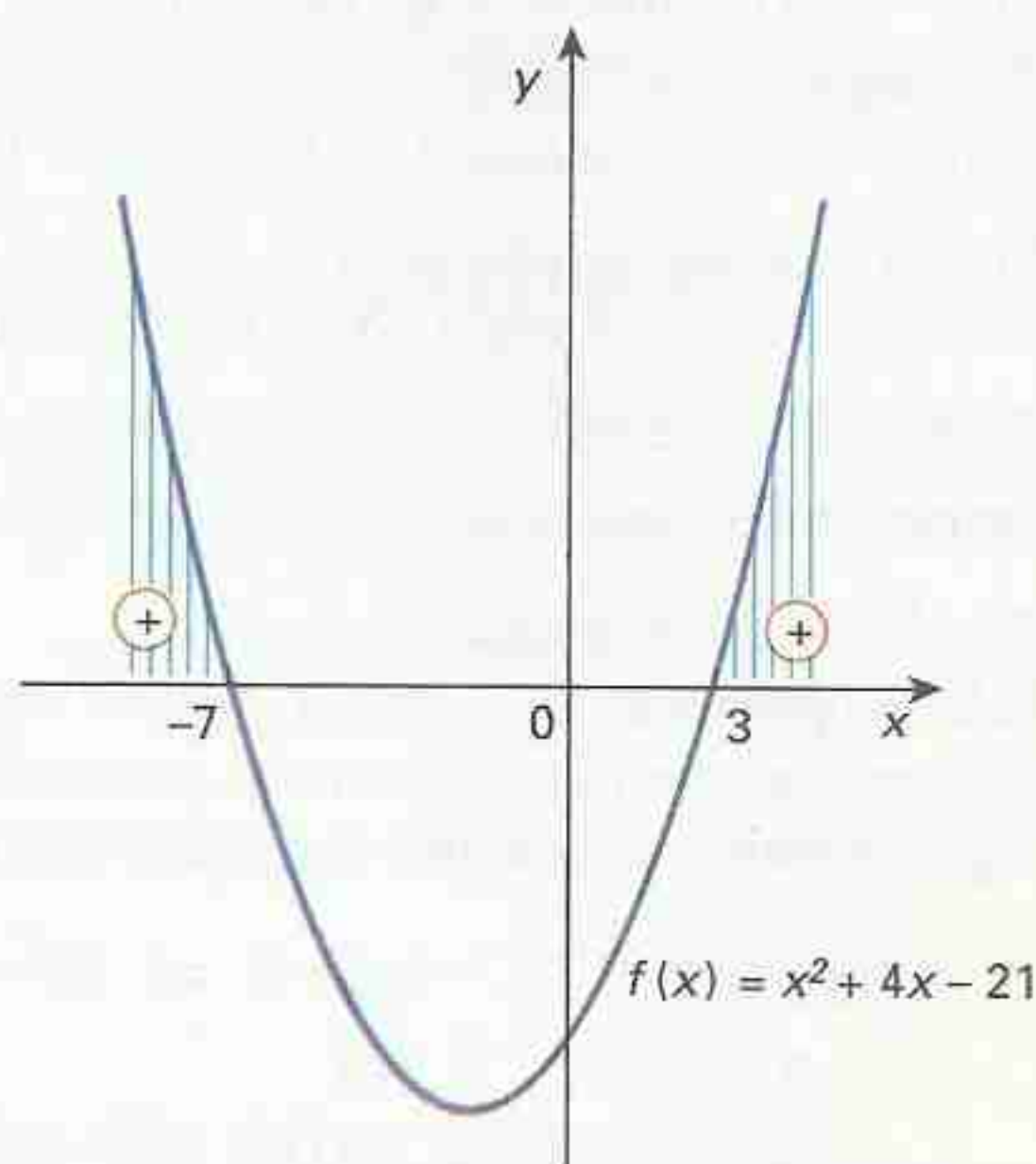
Resolução da inequação

Pela propriedade G.3 da função logarítmica, temos que o “sentido” ($\leq$) da desigualdade entre os logaritmos é

“invertido” ($\geq$) para os logaritmandos, pois a base $\frac{1}{2}$ está entre 0 e 1. Ou seja:

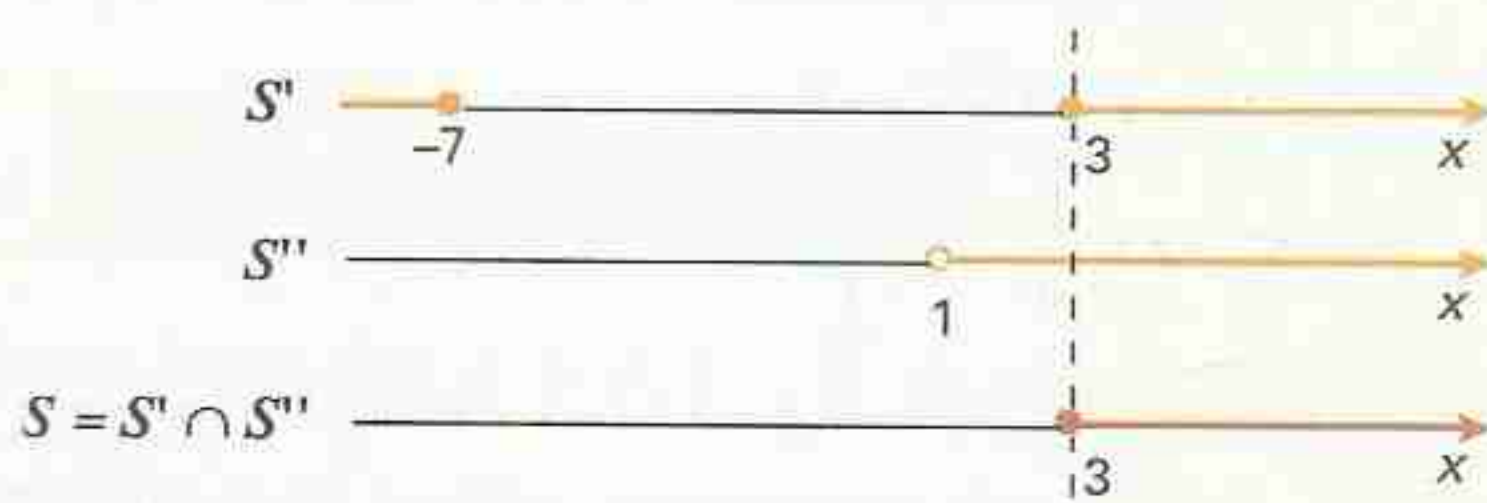
$$\log_{\frac{1}{2}}(x-1)(x+5) \leq \log_{\frac{1}{2}} 16 \Rightarrow (x-1)(x+5) \geq 16$$

$$\therefore x^2 + 5x - x - 5 \geq 16 \therefore x^2 + 4x - 21 \geq 0$$



Portanto $x \leq -7$ ou $x \geq 3$.

O conjunto solução S da inequação é a intersecção do conjunto S' dos reais x tais que $x \leq -7$ ou $x \geq 3$, com o conjunto S'' dos reais que satisfazem a C.E. $x > 1$. Isto é:



Assim, $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 3\}$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.42 Resolva em $\mathbb{R}$ as inequações:

- $\log_5(2x-8) > 2$
- $\log_{\frac{1}{3}}(x-2) \leq -1$
- $\log_2(3x-6) > \log_2(6-x)$
- $\log_{0.5}(5x-1) \geq \log_{0.5}(5-2x)$
- $\log_2(x-3) + \log_2(x-1) < 3$
- $\log_{\frac{1}{4}}(x+1) - \log_{\frac{1}{4}}(5x+1) \geq 1$
- $\log_x 9 > 1$

B.43 Determine, em $\mathbb{R}$, o conjunto solução de cada uma das inequações:

- $\log_3(4x-2) \leq 1$
- $\log_{\frac{1}{2}}(5-x) > 3$
- $\log_6(3x-1) \geq \log_6(7-2x)$
- $\log_{0.2}(4x-1) < \log_{0.2}(1-x)$
- $\log_3(x+1) + \log_3(x-7) \geq 2$
- $\log_{0.1}(x-2) - \log_{0.1}(x+4) > \log_{0.1} \frac{1}{4}$

B.44 Determine o conjunto dos números reais x que satisfazem cada uma das inequações:

- $\log_2(x^2+2x) > 3$
- $\log_{0.7}(x^2-1) \geq 2 \log_{0.7}(x-2)$
- $2 \log_2(x+1) - \log_2(x^2-1) < 1$
- $\log(x+3) + \log(x-3) \leq 2 \log x$

Exercícios complementares de C.21 a C.23



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (UFG) As indicações R_1 e R_2 , na escala Richter, de dois terremotos estão relacionados pela fórmula:

$$R_2 - R_1 = \log_{10}\left(\frac{M_2}{M_1}\right)$$

onde M_1 e M_2 medem as energias liberadas pelos respectivos terremotos, sob a forma de ondas que se propagam pela crosta terrestre. Considerando que ocorreram dois terremotos, um correspondente a $R_1 = 6$ e outro correspondente a $R_2 = 4$, determine a razão entre as energias liberadas pelos mesmos.

C.2 (Mackenzie-SP) A expressão

$$\log_{\frac{1}{2}} 32 + \log_{10} 0,001 - \log_{0.1} 10\sqrt{10}$$

- $\frac{13}{2}$
- $-\frac{13}{2}$
- 0
- $\frac{5}{4}$
- $-\frac{19}{2}$

C.3 Calcule o valor da expressão $16^{\log_4 2}$.

C.4 Sabendo que $\log 2 \approx 0,301$, calcule $\log 8$ com aproximação de três casas decimais.

C.5 (Fuvest-SP) Se $x^5 = 1.000$ e $b^3 = 100$, então o logaritmo de x na base b vale:

- a) 0,5 c) 1,2 e) 2,0
b) 0,9 d) 1,5

C.6 Sabendo que $\log_3 a + \log_3 b = c$, calcule, em função de a e c , o valor de b .

C.7 Sabendo que $\log 2 = 0,301$ e $\log 3 = 0,477$, calcule $\log 7,2$.

C.8 Sabendo que $\log 3 = 0,477$ e $\log 31,42 = 1,497$, calcule, com aproximação de duas casas decimais, o número $\log_3 3.142$.

C.9 Ao aplicar um capital C durante n unidades de tempo (dia, mês, ano etc.) à taxa i por unidade de tempo, obtém-se o montante M (capital inicial mais o juro) acumulado ao final da aplicação. A fórmula para o cálculo desse montante é $M = C(1 + i)^n$. Determine durante quanto tempo o capital inicial de R\$ 10.000,00 esteve aplicado à taxa de juro de 5% ao mês, gerando o montante de R\$ 13.400,00. (Dados os logaritmos decimais: $\log 1,34 = 0,12$ e $\log 1,05 = 0,02$.)

C.10 (Fuvest-SP) Se $x = \log_4 7$ e $y = \log_{16} 49$, então $x - y$ é igual a:

- a) $\log_4 7$ c) 1 e) 0
b) $\log_{16} 7$ d) 2

C.11 (Fuvest-SP) Sabendo-se que $5^p = 2$, podemos concluir que $\log_2 100$ é igual a:

- a) $\frac{2}{p}$ c) $2 + p^2$ e) $\frac{2 + 2p}{p}$
b) $2p$ d) $2 + 2p$

C.12 (Cesgranrio) Sabendo-se que $\log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$, onde a , b e c são positivos, com b e c diferentes de 1, o valor de $\log_{\frac{1}{8}} \sqrt[3]{12}$ é igual a: (Considere $\log_2 3 = x$.)

- a) $-\frac{2x}{3}$ d) $\frac{2+x}{9}$
b) $-\frac{2+x}{9}$ e) $\frac{2+x}{3}$
c) $-\frac{2+x}{3}$

C.13 (Unifor-CE) O mais amplo domínio da função real f , definida por $f(x) = \log_2 \left(1 - \frac{1}{x}\right)$, é:

- a) $] -\infty, 0[\cup]1, +\infty[$ d) $]1, +\infty[$
b) $]0, 1[\cup]1, +\infty[$ e) $] -\infty, 0[$
c) $]0, 1[$

C.14 Determine o domínio de cada uma das funções:

- a) $f(x) = \log_5 \frac{3x-1}{x-2}$
b) $g(x) = \log \frac{x^2-5x+4}{2x-4}$

C.15 Obtenha o domínio da função $f(x) = \log_{x-2}(|x-1| - 3)$.

C.16 (UFPI) O número de soluções da equação $\log_{10}(1 - \log_{10}(x^2 - 1)) = 0$ é:

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

C.17 (UFMG-modificado) Sobre as raízes da equação $(\log_{10} x)^2 - 5 \log_{10} x + 6 = 0$, é *correto* afirmar que:

- a) não são reais.
b) são números irracionais.
c) são números inteiros consecutivos.
d) são opostas.
e) o quociente da maior raiz pela menor raiz é igual a dez.

Sugestão. Faça a mudança de variável $\log_{10} x = t$ e resolva a equação $t^2 - 5t + 6 = 0$.

C.18 (UFR-RJ) Determine o conjunto das soluções reais da equação:

$$\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \log_4 5 \cdot \log_5 x = \log_4 (-2x - 1)$$

Sugestão. Transforme os logaritmos para a base 2.

C.19 (UEMG) A equação $\log_{x+2}(2x^2 + x) = 1$ admite o seguinte conjunto solução:

- a) $\{-1\}$ c) $\{-1, 1\}$
b) $\{0\}$ d) $\{1\}$

C.20 Em um certo país, onde a unidade monetária é o **conto**, o preço do litro da gasolina no dia 1º de janeiro do ano 2000 era 1 conto. Esse preço é reajustado uma única vez por ano e sempre no dia 1º de janeiro, de acordo com o índice de inflação que é de 25% ao ano.

a) Supondo que esse índice de inflação seja constante, complete a tabela, em que k é um número natural:

	Preço do litro da gasolina em contos
1º de janeiro de 2000	1
1º de janeiro de 2001	1,25
1º de janeiro de 2002	$(1,25)^2$
1º de janeiro de 2003	
1º de janeiro de 2004	
1º de janeiro do ano 2000 + k	

b) Em que ano o preço do litro da gasolina nesse país ultrapassará 8 contos, pela primeira vez? (Use $\log 2 = 0,301$.)

C.21 Obtenha o conjunto de todos os valores de x , $x \in \mathbb{R}$, que satisfaçam cada uma das desigualdades:

- a) $\log_2(x+3) - \log_4 x \leq 2$
b) $\log_6(x^2 - 1) + \log_{\frac{1}{6}}(x-2) > \log_{36} 64$

C.22 Considerando o conjunto universo $U = \mathbb{R}$, resolva a inequação:

$$3 \leq \log_2(3x+10) < \log_2(x+30)$$

C.23 (Fuvest-SP) Se $\log_{10} x \leq \log_2 4 \cdot \log_4 6 \cdot \log_6 8 - 1$, então:

- a) $0 < x \leq 10^2$ d) $10^6 < x \leq 10^8$
b) $10^2 < x \leq 10^4$ e) $x > 10^8$
c) $10^4 < x \leq 10^6$

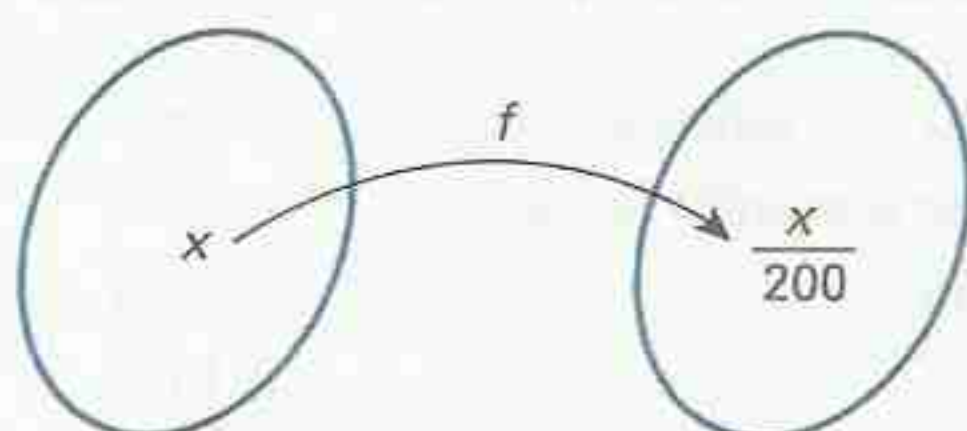
Capítulo 20

COMPOSIÇÃO E INVERSÃO DE FUNÇÕES

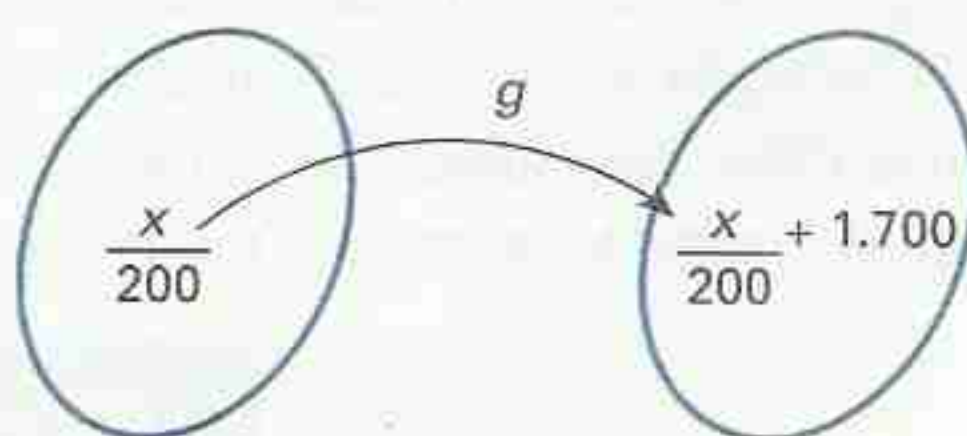
1. COMPOSIÇÃO DE FUNÇÕES

Todo mês, uma empresa divide igualmente uma parte x do lucro entre seus 200 funcionários. Consideremos as seguintes funções:

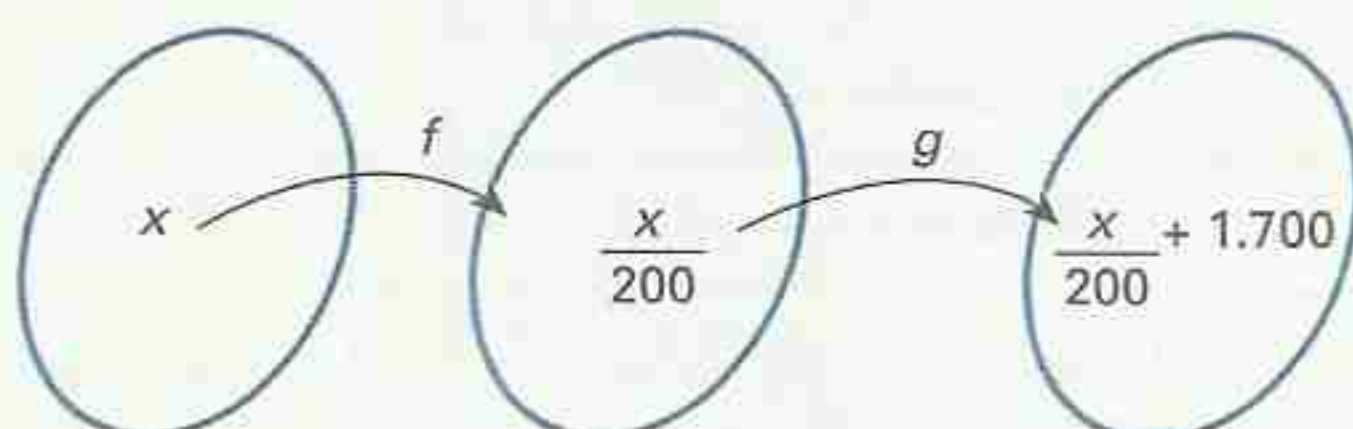
- f que associa x à fração destinada a cada funcionário;



- g que associa a fração anterior à soma dessa fração com o salário de Pedro, que é de 1.700 reais;



Esquemmatizando, temos:



Se a parte do lucro que será distribuída é x reais, então

Pedro receberá $\frac{x}{200} + 1.700$ reais. Note que

$$f(x) = \frac{x}{200} \text{ e } g\left(\frac{x}{200}\right) = \frac{x}{200} + 1.700. \text{ Assim,}$$

podemos escrever que $g(f(x)) = \frac{x}{200} + 1.700$. A

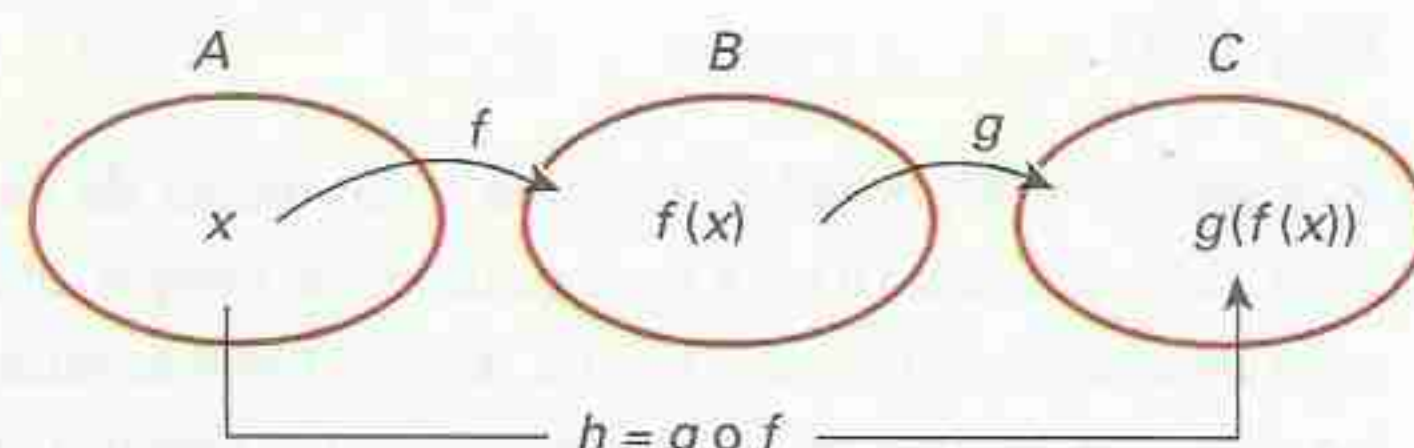
função $g(f(x))$ é chamada de função composta de g e f . Indica-se a composição das funções g e f por $g \circ f$, ou seja, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Definição

Sejam A , B e C conjuntos e sejam as funções $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$.

A função $h: A \rightarrow C$ tal que $h(x) = g(f(x))$ é chamada de **função composta de g com f** . Indicaremos essa composição por $g \circ f$, lê-se “ g composta com f ”.

Esquemáticamente, temos:



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.1 Dadas as funções reais de variável real $f(x) = x + 3$ e $g(x) = x^2 - 5$, determinar:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a) $(g \circ f)(4)$ | c) $(g \circ f)(x)$ |
| b) $(f \circ g)(4)$ | d) $(f \circ g)(x)$ |

Resolução

a) Temos que $(g \circ f)(4) = g(f(4))$ e $f(4) = 4 + 3 = 7$.

Logo, $(g \circ f)(4) = g(f(4)) = g(7) = 7^2 - 5 = 44$.

b) Temos que $(f \circ g)(4) = f(g(4))$ e $g(4) = 4^2 - 5 = 11$.

Logo, $(f \circ g)(4) = f(g(4)) = f(11) = 11 + 3 = 14$.

c) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = [f(x)]^2 - 5 = (x + 3)^2 - 5 = x^2 + 6x + 9 - 5 = x^2 + 6x + 4$

d) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = g(x) + 3 = x^2 - 5 + 3 = x^2 - 2$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 (PUC-SP) Sendo $f(x) = x^3 + 1$ e $g(x) = x - 2$, então $g(f(0))$ é igual a:

- | | | |
|------|------|-------|
| a) 1 | c) 0 | e) -1 |
| b) 3 | d) 2 | |

B.2 Dadas as funções reais de variável real $f(x) = x + 1$ e $g(x) = 3x + 2$, determine:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a) $(g \circ f)(5)$ | c) $(g \circ f)(x)$ |
| b) $(f \circ g)(5)$ | d) $(f \circ g)(x)$ |

B.3 Dadas as funções reais de variável real $f(x) = x^3 + 7$ e $g(x) = \sqrt[3]{x}$, determine:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| a) $(g \circ f)(1)$ | d) $(g \circ f)(x)$ |
| b) $(f \circ g)(1)$ | e) $(f \circ g)(x)$ |
| c) $(f \circ g)(-8)$ | |

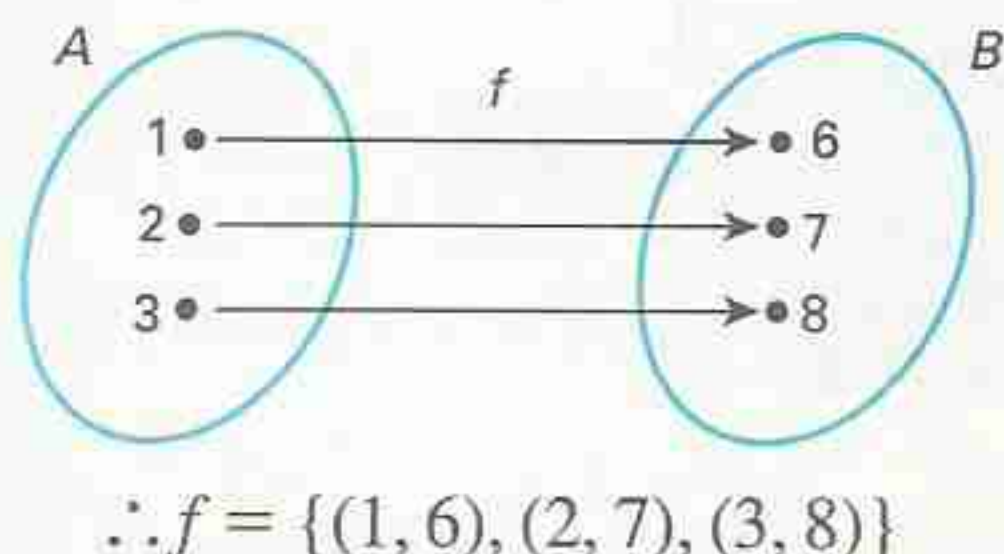
B.4 (UFSC) Sendo $f(x) = \frac{x-2}{5}$ e $g(x) = 5x^2$, tem-se que:

- | |
|---------------------------------------|
| a) $f(g(x)) = x^2$ |
| b) $f(g(x)) = x^2 - 2$ |
| c) $g(f(x)) = x^2 - 4x + 4$ |
| d) $g(f(x)) = \frac{x^2 - 4x + 4}{5}$ |
| e) $g(f(x)) = x^2 - 4x$ |

Exercícios complementares de C.1 a C.3

2. FUNÇÕES INVERSAS

Consideremos a função $f: A \rightarrow B$, descrita pelo diagrama:



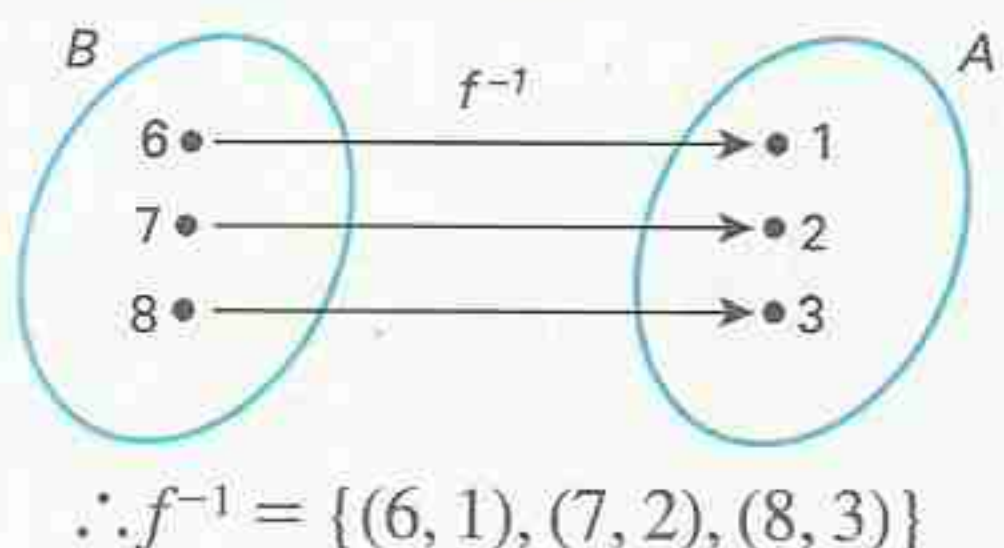
Chama-se **relação inversa** de f , que se indica por f^{-1} , a relação de B em A tal que:

$$(x, y) \in f^{-1} \Leftrightarrow (y, x) \in f$$

ou seja, cada par ordenado (x, y) de f^{-1} é **obtido invertendo-se** a ordem dos elementos do par ordenado (y, x) de f . Assim, temos:

$$(1, 6) \in f \Rightarrow (6, 1) \in f^{-1}; \quad (2, 7) \in f \Rightarrow (7, 2) \in f^{-1}; \\ (3, 8) \in f \Rightarrow (8, 3) \in f^{-1}$$

A representação de f^{-1} em diagrama de flechas é:



Note que, nesse caso, a relação inversa da função f também é função, por isso dizemos que f^{-1} é a **função inversa** de f .

Nota

Nem sempre a relação inversa de uma função também é função.

Definição

Uma função $f: A \rightarrow B$ é **invertível** se, e somente se, sua relação inversa f^{-1} de B em A **também** é função.

As funções f e f^{-1} são chamadas de **funções inversas entre si**.

Técnica para a obtenção da inversa de uma função

Se uma função real de variável real $y = f(x)$ é invertível, sua inversa é obtida do seguinte modo:

- I. trocamos x por y e y por x , escrevendo $x = f(y)$;
- II. isolamos a variável y , após a mudança de variáveis, obtendo $y = f^{-1}(x)$.

Pense no porquê dessa técnica.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.2 Determinar a inversa da função $y = 3x - 1$.

Resolução

- Trocando x por y e y por x , temos $x = 3y - 1$.
- Isolando a variável y , temos:

$$x = 3y - 1 \Rightarrow y = \frac{x + 1}{3}$$

Assim, a inversa da função $f(x) = 3x - 1$ é a função:

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 1}{3}$$

R.3 Determinar a inversa da função $y = \frac{x}{2x + 4}$.

Resolução

- Trocando x por y e y por x , temos $x = \frac{y}{2y + 4}$.
- Isolamos a variável y :

$$x = \frac{y}{2y + 4} \Rightarrow x(2y + 4) = y \therefore 2xy + 4x = y$$

$$\therefore 4x = y - 2xy \therefore 4x = y(1 - 2x) \therefore \frac{4x}{1 - 2x} = y$$

Assim, a inversa da função $f(x) = \frac{x}{2x + 4}$ é a função:

$$f^{-1}(x) = \frac{4x}{1 - 2x}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.5 Sejam os conjuntos $A = \{1, -1, 2, -2, 3\}$ e $B = \{2, 5, 10\}$ e a função $f: A \rightarrow B$ tal que $f(x) = x^2 + 1$.

- a) Construa o diagrama de flechas representando a função f .
- b) Construa o diagrama de flechas representando a relação f^{-1} .
- c) A relação f^{-1} é função? Por quê?

B.6 Considere os conjuntos $A = \{9, 4, 1, 0\}$ e $B = \{3, 2, 1, 0\}$ e a função $f: A \rightarrow B$ tal que $f(x) = \sqrt{x}$.

- a) Construa o diagrama de flechas representando a função f .
- b) Construa o diagrama de flechas representando a relação f^{-1} .
- c) A relação f^{-1} é função? Por quê?

B.7 Determine a inversa de cada uma das funções:

- a) $y = 3x - 5$
- b) $f(x) = 8x + 4$
- c) $y = \frac{x + 3}{x - 2}$
- d) $g(x) = \frac{5x - 2}{x + 8}$

B.8 (Faap-SP) Qual é a inversa da função $f(x) = \log_5 x$?

B.9 Determine a inversa de cada uma das funções:

- a) $y = 3^{x+2}$
- b) $y = 5^{3x-2}$

B.10 (Mackenzie-SP) Dada a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = x^3 + 1$, sua inversa $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é definida por:

- a) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x^3 + 1}$
- b) $f^{-1}(x) = \frac{1}{x^3 + 1}$
- c) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x - 1}$
- d) $f^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^3 + 1}}$
- e) n.d.a.

Exercícios complementares de C.4 a C.7



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (Faap-SP) Dadas as funções reais

$f(x) = 2 - 3x$ e $g(x) = 3x + k$, determine o valor de k de modo que $f[g(x)] = g[f(x)]$.

C.2 Seja f uma função real de variável real tal que

$f(6x + 2) = 12x - 1$. Determinar:

a) $f(20)$

b) $f(x)$

Sugestão. Faça a mudança de variável $6x + 2 = t$, obtendo $f(t)$.

C.3 (UFMG) Considere a função definida por:

$$f(x) = \begin{cases} 3^x, & \text{se } -1 \leq x \leq 1 \\ 5, & \text{se } 1 < x \leq 4 \\ x - 4, & \text{se } x > 4 \end{cases}$$

Pode-se afirmar que o valor de $f(f(f(2)))$ é:

a) $\frac{1}{3}$

c) 3

e) 9

b) 1

d) 5

C.4 (Consart) O gráfico de uma função f é o segmento de reta cujos extremos são os pontos $(-3, 4)$ e $(3, 0)$. Se f^{-1} é a função inversa de f , então $f^{-1}(2)$ é:

a) 2

d) $-\frac{3}{2}$

b) 0

e) não-definida

c) $\frac{3}{2}$

C.5 (UFCE) Uma função invertível f é tal que $f(x + 3) = 2x - 1$. A inversa de f é:

a) $f^{-1}(x) = \frac{x + 7}{2}$

b) $f^{-1}(x) = \frac{x - 3}{2}$

c) $f^{-1}(x) = x + 3$

d) $f^{-1}(x) = 2x - 3$

e) $f^{-1}(x) = \frac{2}{x - 3}$

Sugestão. Faça a mudança de variável $x + 3 = t$, obtendo $f(t)$; a seguir, determine $f^{-1}(t)$.

C.6 (UFPR) Determine o conjunto imagem da inversa da

função $f(x) = \frac{5}{x^3 - x}$.

Sugestão. Não é preciso obter a função inversa. Pense no seguinte: $(x, y) \in f$ se, e somente se, $(y, x) \in f^{-1}$.

C.7 (UNIR) A inversa da função $f(x) = \log x + \log 3$ é:

a) $f^{-1}(x) = 10^{x+3}$

b) $f^{-1}(x) = 10^{3x}$

c) $f^{-1}(x) = \frac{10^{3x}}{3}$

d) $f^{-1}(x) = \frac{10^x}{3}$

e) $f^{-1}(x) = \frac{10^{3x}}{3}$

Capítulo 21

NOÇÕES DE ESTATÍSTICA

1. O QUE É ESTATÍSTICA?

Durante um telejornal, o repórter divulgou uma pesquisa segundo a qual apenas 5% dos brasileiros têm o hábito de ler jornal diariamente.

Você já pensou em como são feitas pesquisas como essa? Como é possível entrevistar toda a população brasileira para se saber a porcentagem de leitores de jornal?

Veremos, neste breve curso, que não é necessário entrevistar toda a população para se chegar a uma determinada conclusão sobre ela. Chegar a esse tipo de conclusão é objeto da **estatística**.

Como uma primeira idéia, podemos entender a estatística como sendo um **método** de estudo de comportamentos coletivos cujas conclusões são traduzidas em resultados numéricos.

2. UNIVERSO ESTATÍSTICO OU POPULAÇÃO ESTATÍSTICA

Quando é feita uma coleta de dados sobre determinado assunto, chama-se de **universo estatístico** ou **população estatística** o conjunto formado por todos os elementos que possam oferecer dados pertinentes ao assunto em questão.

Exemplos

a) O governo encomenda ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) uma pesquisa para conhecer o salário médio do brasileiro. O **universo estatístico** ou **população estatística** é, nesse caso, o conjunto de todos os assalariados brasileiros.

b) Um partido político quer conhecer a tendência do eleitorado quanto à preferência entre dois candidatos à presidência da República do Brasil. Para isso, encomenda uma pesquisa a uma empresa especializada. O **universo estatístico** ou **população estatística** é, nesse caso, o conjunto de todos os eleitores brasileiros.

3. AMOSTRA

Quando o universo estatístico é muito vasto ou quando não é possível coletar dados de todos os seus elementos, retira-se desse universo um subconjunto, chamado de **amostra**, e os dados são coletados nessa amostra.

4. ROL

É toda sequência $(a_1; a_2; a_3; \dots; a_n)$ de dados numéricos tal que:

- cada termo, a partir do segundo, é **maior ou igual** ao seu **antecessor**;
- ou cada termo, a partir do segundo, é **menor ou igual** ao seu **antecessor**.

Exemplo

Os cinco alunos de uma amostra apresentaram as seguintes notas na prova bimestral de matemática 6; 4; 8; 7; 8. Apresentando esses dados em rol, temos: (4; 6; 7; 8; 8) ou (8; 8; 7; 6; 4).

5. CLASSES

Em uma mostra de latas de óleo comestível, foram constatados os seguintes volumes em mililitros: 980; 990; 1.000; 970; 980; 1.000; 1.010; 950; 970; 940; 1.020; 1.010; 920; 990; 950; 900; 1.000; 950; 970; 1.010. Podemos separar os elementos dessa amostra em róis disjuntos (sem elementos comuns). Por exemplo:

- I. 900; 920
- II. 940
- III. 950; 950; 950
- IV. 970; 970; 970; 980; 980
- V. 990; 990; 1.000; 1.000; 1.000
- VI. 1.010; 1.010; 1.010; 1.020

Qualquer intervalo real que contenha um rol da amostra é chamado de **classe**. Por exemplo, podemos formar as seguintes **classes** com os elementos dessa amostra:

- o intervalo $[900, 940[$ contém o rol (I);
- o intervalo $[940, 950[$ contém o rol (II);
- o intervalo $[950, 970[$ contém o rol (III);
- o intervalo $[970, 990[$ contém o rol (IV);
- o intervalo $[990, 1.010[$ contém o rol (V);
- o intervalo $[1.010, 1.020]$ contém o rol (VI).

A diferença entre o maior e o menor elemento de uma classe, nessa ordem, é chamada de **amplitude** da classe. Por exemplo, a amplitude da classe $[900, 940[$ é $940 - 900 = 40$.

Notas

- 1. Os extremos de cada classe não precisam ser, necessariamente, elementos da amostra, mas se o forem, deve-se tomar o cuidado de não permitir que um mesmo elemento pertença a duas classes simultaneamente; por isso, no exemplo anterior, com exceção do último intervalo, consideramos os demais **abertos** à direita.
- 2. Embora não seja obrigatório, é conveniente que, dentre duas classes consecutivas, o extremo à direita (aberto) da primeira coincida com o extremo à esquerda (fechado) da segunda, como fizemos no exemplo anterior.

6. DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA

- A quantidade de elementos da amostra que pertencem a uma determinada classe é chamada de **frequência** dessa classe. No exemplo anterior:
- a frequência da classe [900, 940[é igual a 2, pois 2 elementos da amostra pertencem a essa classe;
 - a frequência da classe [940, 950[é igual a 1, pois apenas 1 elemento da amostra pertence a essa classe;
 - analogamente, as classes [950, 970[; [970, 990[; [990, 1.010[e [1.010, 1.020] têm frequências, respectivamente, iguais a 3, 5, 5 e 4.
- Podemos apresentar as classes com suas respectivas frequências através de uma tabela chamada de **tabela de distribuição de frequência**:

Classe (volume em mililitros)	F
[900, 940[	2
[940, 950[	1
[950, 970[	3
[970, 990[	5
[990, 1.010[	5
[1.010, 1.020]	4

A soma de todas as frequências, $2 + 1 + 3 + 5 + 5 + 4 = 20$, é chamada de **frequência total** (F_t) da distribuição. Dividindo a frequência F de uma classe pela frequência total F_t , obtemos um número chamado de **frequência relativa da classe**. É usual apresentar-se a frequência relativa em porcentagem. Indicando a frequência relativa de uma classe por $F\%$, tem-se que:

$$F\% = \frac{F}{F_t} \cdot 100\%$$

- Assim, da tabela anterior, temos que:
- a classe [900, 940[tem frequência relativa igual a $\frac{2}{20} \cdot 100\% = 0,1 \cdot 100\% = 10\%$;
 - a classe [940, 950[tem frequência relativa igual a $\frac{1}{20} \cdot 100\% = 0,05 \cdot 100\% = 5\%$;

- a classe [950, 970[tem frequência relativa igual a $\frac{3}{20} \cdot 100\% = 0,15 \cdot 100\% = 15\%$;
- a classe [970, 990[tem frequência relativa igual a $\frac{5}{20} \cdot 100\% = 0,25 \cdot 100\% = 25\%$;
- a classe [990, 1.010[tem frequência relativa igual a $\frac{5}{20} \cdot 100\% = 0,25 \cdot 100\% = 25\%$;
- a classe [1.010, 1.020] tem frequência relativa igual a $\frac{4}{20} \cdot 100\% = 0,20 \cdot 100\% = 20\%$.

Assim, temos a tabela de distribuição de frequência e de frequência relativa:

Classe (volume em mililitros)	F	F%
[900, 940[	2	10%
[940, 950[	1	5%
[950, 970[	3	15%
[970, 990[	5	25%
[990, 1.010[	5	25%
[1.010, 1.020]	4	20%
	$F_t = \sum F = 20$	

7. CLASSES UNITÁRIAS

Podemos considerar uma classe como sendo um único número real. Esse tipo de classe é denominado **classe unitária**.

Exemplo

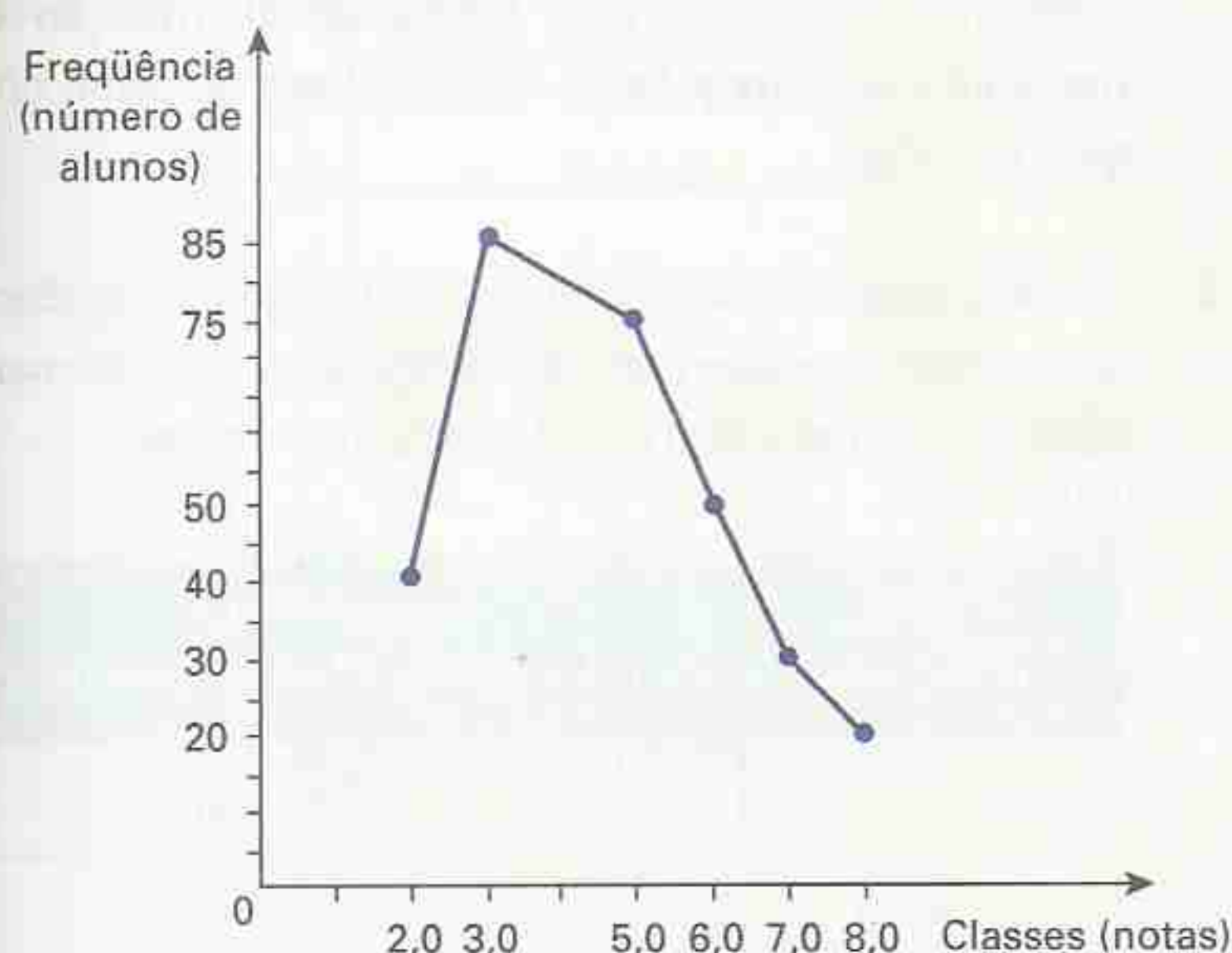
Para avaliar o nível de ensino em uma região, escolheu-se uma amostra de trezentos alunos da primeira série do ensino médio e aplicou-se uma prova. A tabela de distribuição de frequência abaixo mostra o resultado dessa prova. As notas representam **classe unitárias**.

Classe (nota)	Frequência (número de alunos)
2,0	40
3,0	85
5,0	75
6,0	50
7,0	30
8,0	20

8. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UMA DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA

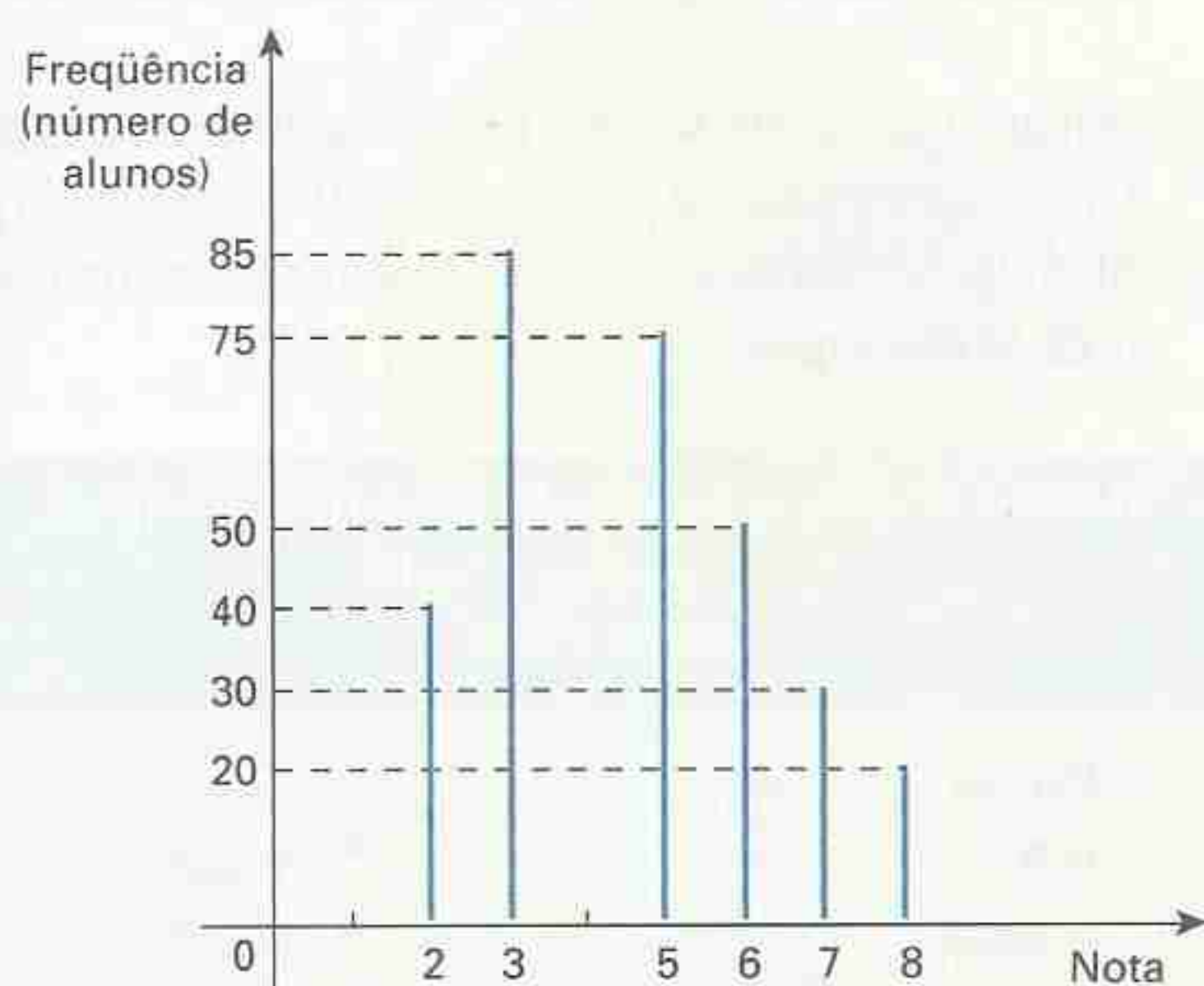
A tabela de distribuição de frequência do exemplo anterior pode ser representada graficamente:

Gráfico de linha



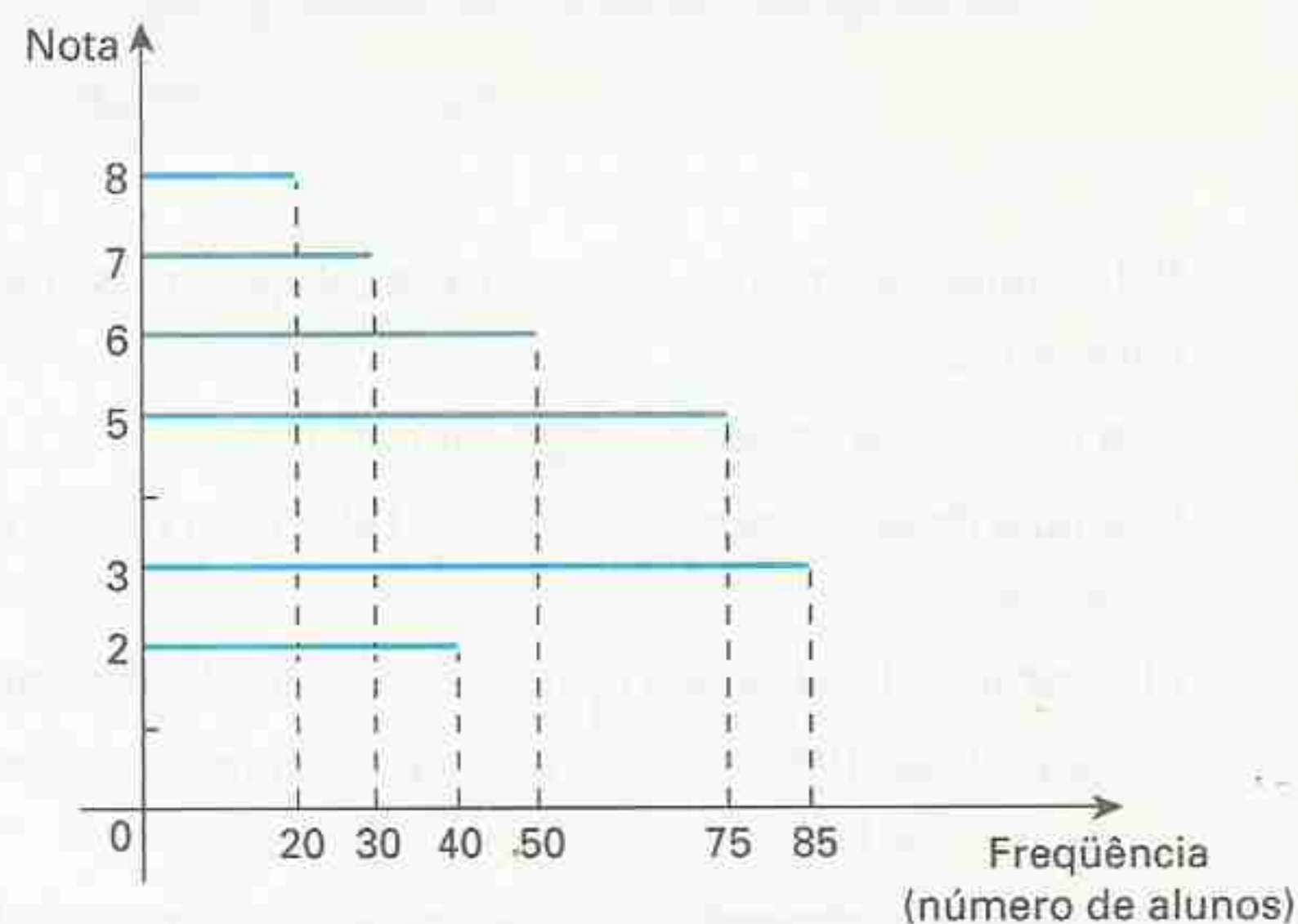
Para a construção desse gráfico, marcam-se os pontos determinados pelas classes e as correspondentes frequências, ligando-os, a seguir, por segmentos de reta. Apenas os extremos desses segmentos oferecem informações sobre o comportamento da amostra; as demais partes dos segmentos são, simplesmente, linhas auxiliares.

Gráfico de barras verticais



As frequências são dispostas num eixo vertical.

Gráfico de barras horizontais



As frequências são dispostas num eixo horizontal.

Gráfico de setores

Divide-se um círculo em setores, com ângulos proporcionais às frequências das classes. Nesse caso, dividimos 360° em partes proporcionais às frequências 20, 30, 40, 50, 75 e 85.

$$\frac{360^\circ}{20 + 30 + 40 + 50 + 75 + 85} \cdot 20 = 24^\circ$$

$$\frac{360^\circ}{20 + 30 + 40 + 50 + 75 + 85} \cdot 30 = 36^\circ$$

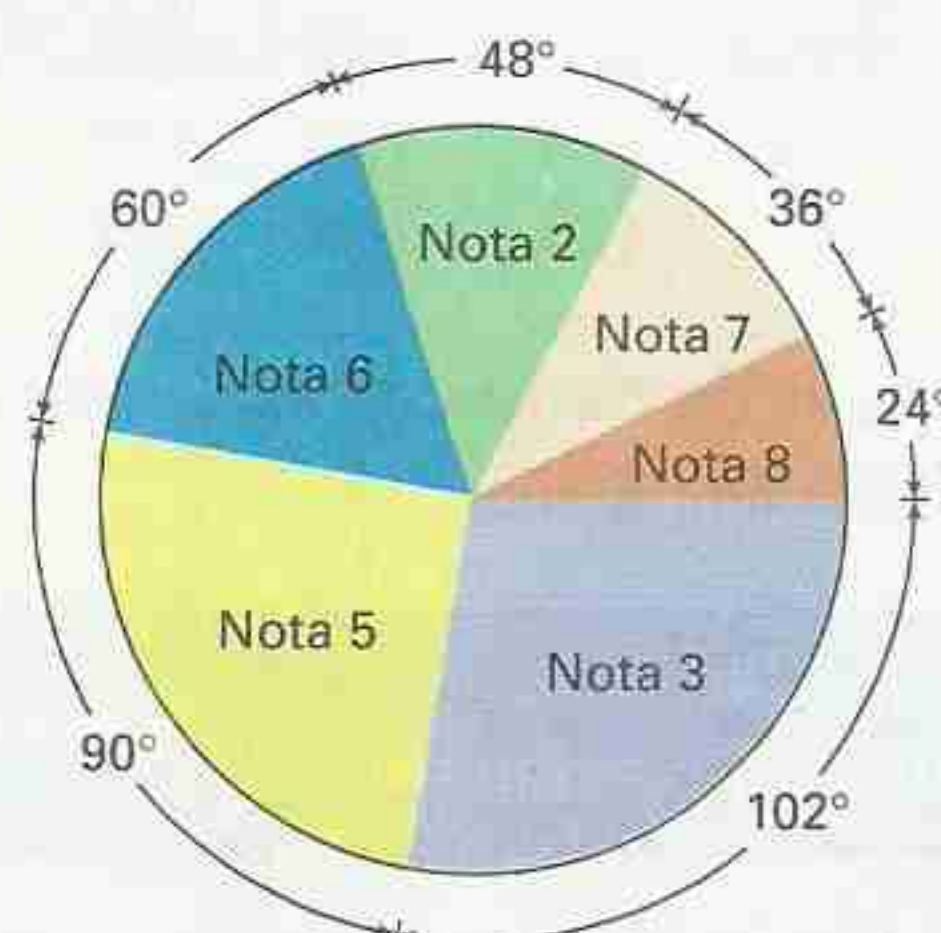
$$\frac{360^\circ}{20 + 30 + 40 + 50 + 75 + 85} \cdot 40 = 48^\circ$$

$$\frac{360^\circ}{20 + 30 + 40 + 50 + 75 + 85} \cdot 50 = 60^\circ$$

$$\frac{360^\circ}{20 + 30 + 40 + 50 + 75 + 85} \cdot 75 = 90^\circ$$

$$\frac{360^\circ}{20 + 30 + 40 + 50 + 75 + 85} \cdot 85 = 102^\circ$$

Graficamente, temos:

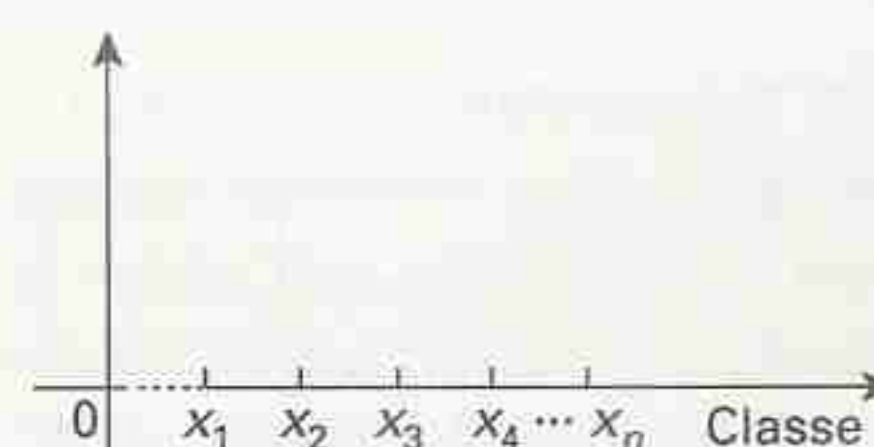


9. HISTOGRAMA

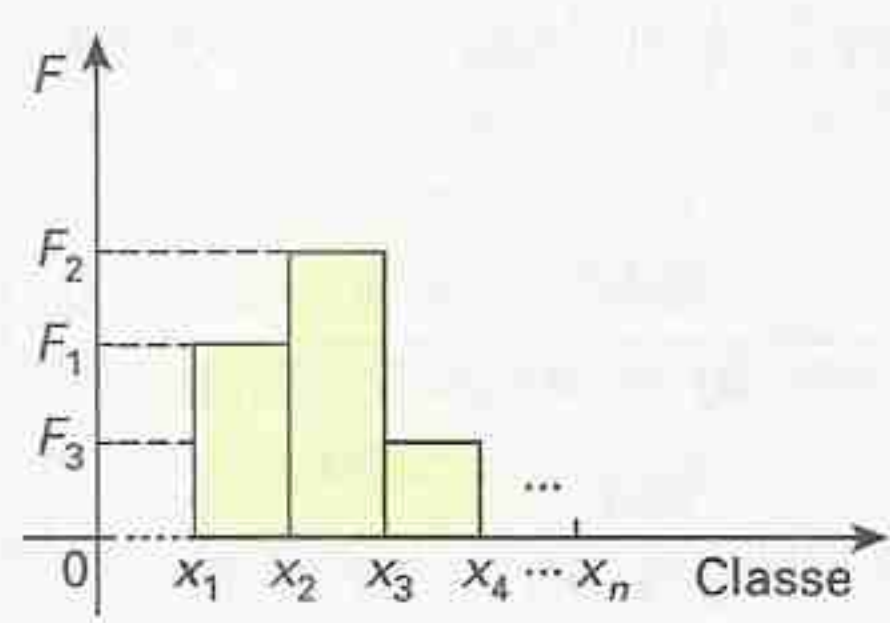
O **histograma** é um gráfico utilizado para representar uma distribuição de frequência em que as classes não são unitárias. Veja, a seguir, como esse gráfico é construído.

1ª) Separam-se os elementos da amostra em classes de mesma amplitude e representam-se essas classes no eixo das abscissas:

Classe	Frequência
$[x_1, x_2[$	F_1
$[x_2, x_3[$	F_2
$[x_3, x_4[$	F_3
$\vdots$	$\vdots$
$[x_{n-1}, x_n]$	F_n



2º) Constroem-se retângulos cujas bases coincidem com as classes; a altura de cada retângulo representa a frequência da classe correspondente.



Nota

Podem-se construir histogramas com classes de amplitudes diferentes, porém, a altura de cada retângulo não representará a frequência da classe. Por isso, é mais usual adotar uma mesma amplitude para as classes.

Exemplo

Os alunos de uma amostra apresentaram as seguintes estaturas, em centímetros:

168	170	165	177
169	180	162	171
178	173	164	172
181	166	168	170

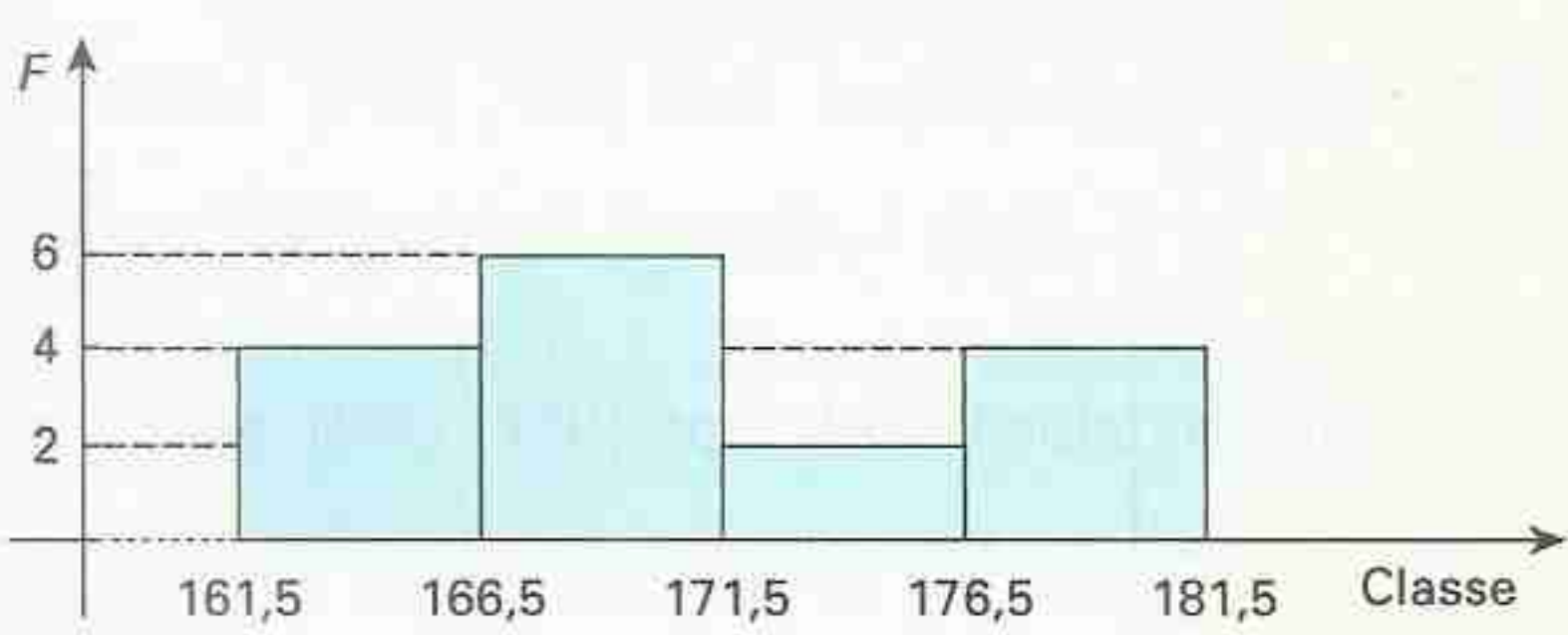
Vamos separar os elementos da amostra em quatro classes de mesma amplitude:

Classe (estatura em centímetros)	Frequência
[161,5; 166,5[	4
[166,5; 171,5[	6
[171,5; 176,5[	2
[176,5; 181,5]	4

Nota

Lembre-se que os extremos de classe não precisam ser, necessariamente, elementos da amostra. Começamos da medida 161,5 cm, mas poderíamos ter começado de outra medida, por exemplo, 161,8 cm ou de 162 cm, que é o menor elemento da amostra. Se você optar por começar de valores não pertencentes à amostra, procure sempre começar de um valor a menos de uma unidade do menor elemento da amostra.

O histograma correspondente a essa distribuição é:



EXERCÍCIOS BÁSICOS

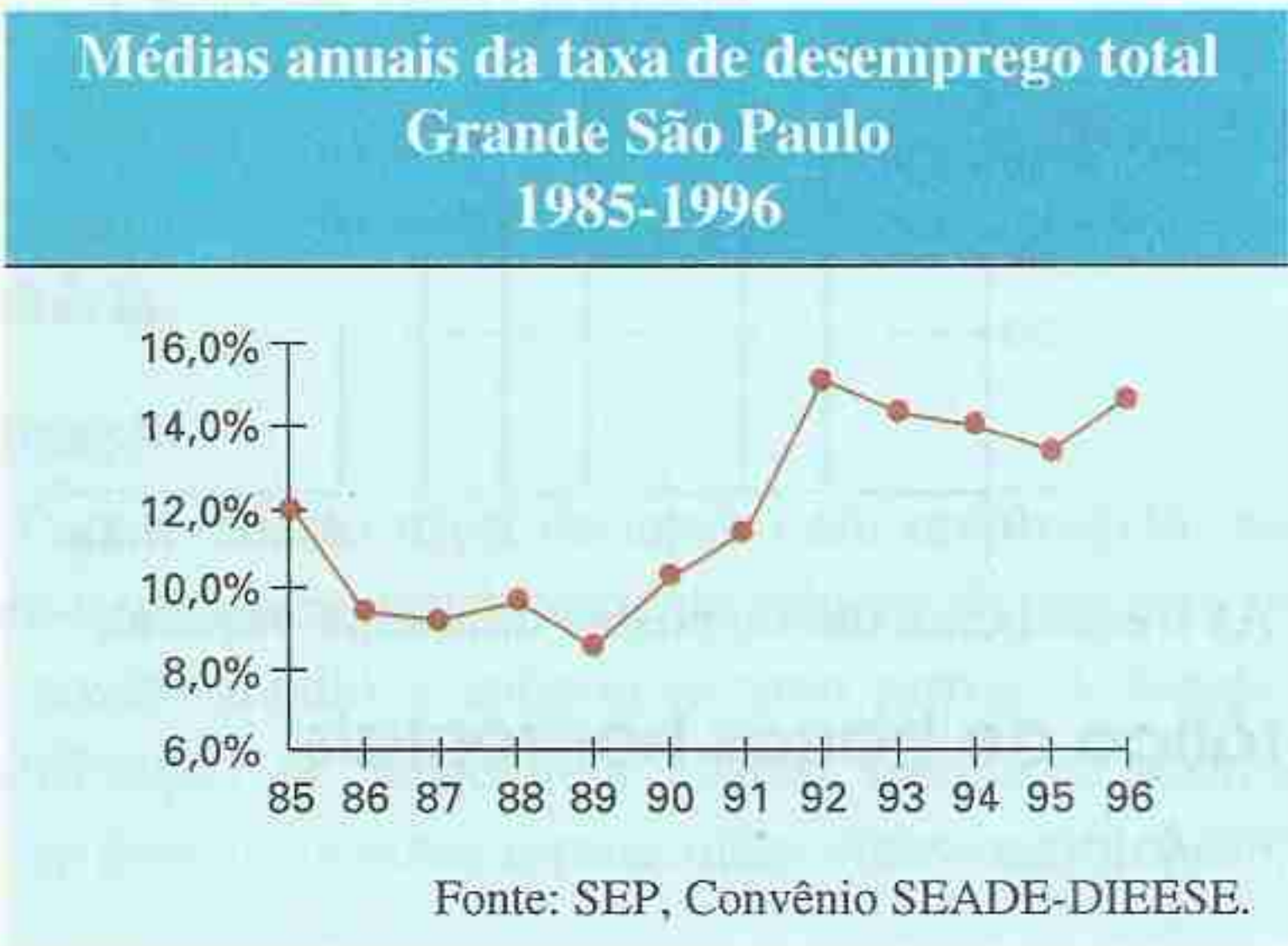
B.1 Numa amostra de soldados do exército foram constatadas as seguintes estaturas, em metros: 1,80; 1,78; 1,69; 1,92; 1,93; 1,81; 1,90; 1,76; 1,74; 1,83; 1,88; 1,79; 1,85; 1,92; 1,86; 1,74. Construa uma tabela de distribuição de frequência e de frequência relativa dessa amostra, com quatro classes.

B.2 A tabela seguinte corresponde à distribuição de frequência das camisas vendidas por uma confecção no mês de maio, segundo a numeração (1, 2, 3, 4 e 5) das camisas.

Classe (numeração)	Frequência (número de unidades vendidas)
1	50
2	150
3	250
4	450
5	100

Construa os seguintes gráficos dessa distribuição: de linha, de barras verticais, de barras horizontais e de setores.

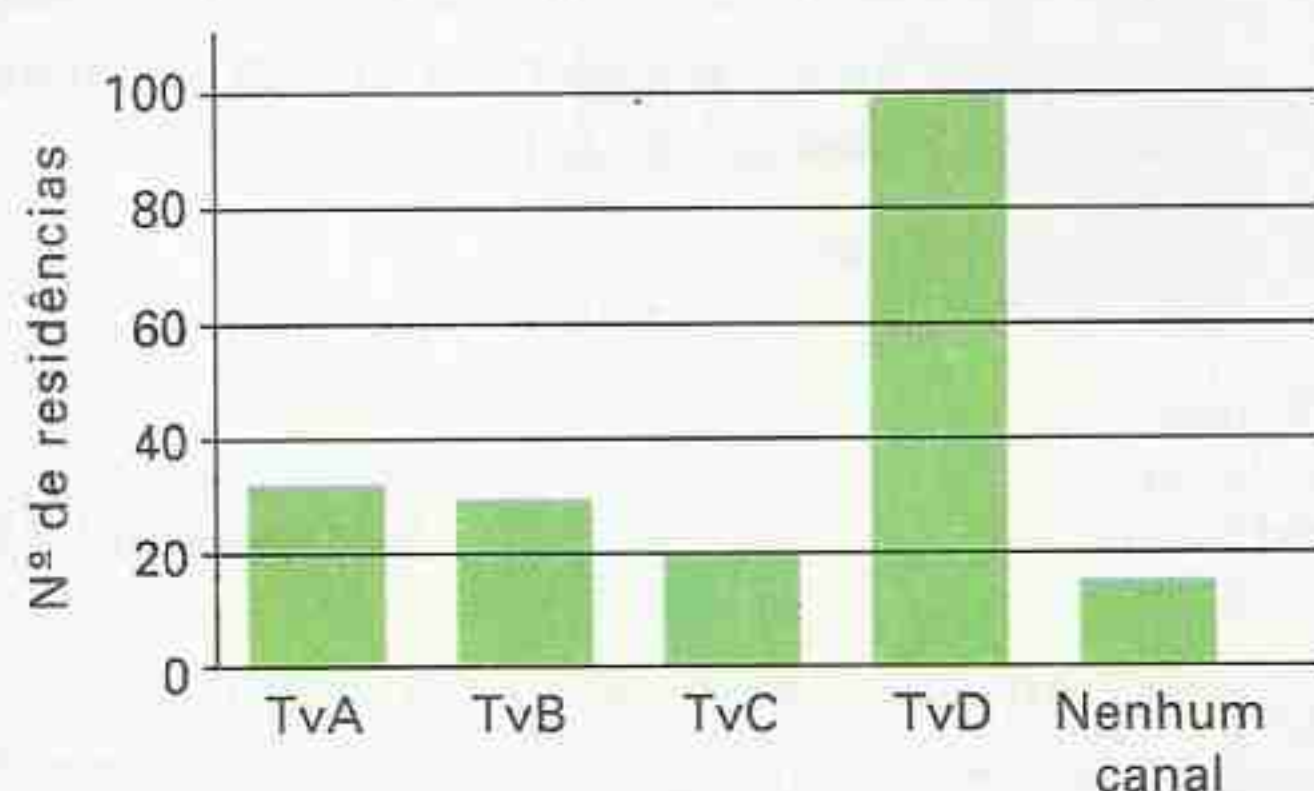
B.3 (Enem) Um estudo sobre o problema do desemprego na Grande São Paulo, no período 1985-1996, realizado pelo SEADE-DIEESE, apresentou o seguinte gráfico sobre taxa de desemprego.



Pela análise do gráfico, é correto afirmar que, no período considerado:

- a) a maior taxa de desemprego foi de 14%.
- b) a taxa de desemprego no ano de 1995 foi a menor do período.
- c) a partir de 1992, a taxa de desemprego foi decrescente.
- d) no período 1985-1996, a taxa de desemprego esteve entre 8% e 16%.
- e) a taxa de desemprego foi crescente no período compreendido entre 1988 e 1991.

B.4 (Enem) Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de televisão, entre 20 h e 21 h, durante uma determinada noite. Os resultados obtidos estão representados no gráfico de barras a seguir:



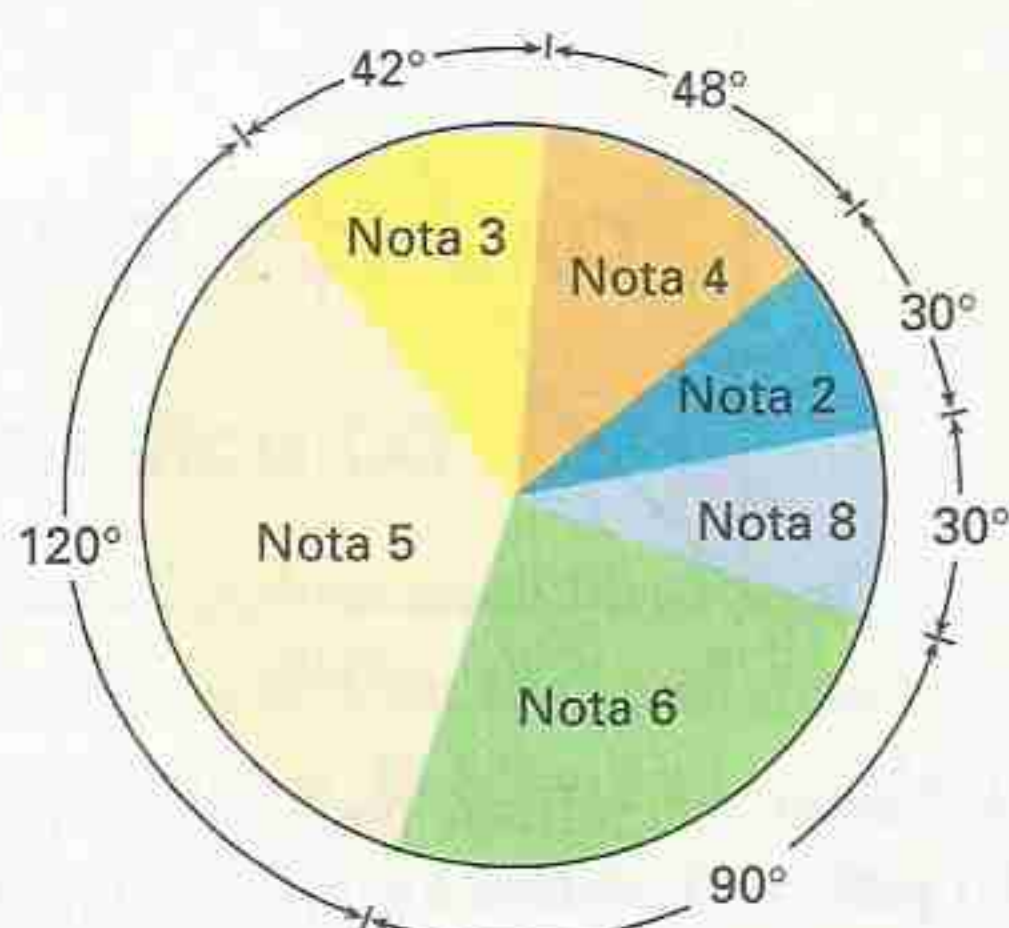
I. O número de residências atingidas nessa pesquisa foi, aproximadamente, de:

- a) 100 c) 150 e) 220
b) 135 d) 200

II. A percentagem de entrevistados que declararam estar assistindo à TvB é aproximadamente igual a:

- a) 15% c) 22% e) 30%
b) 20% d) 27%

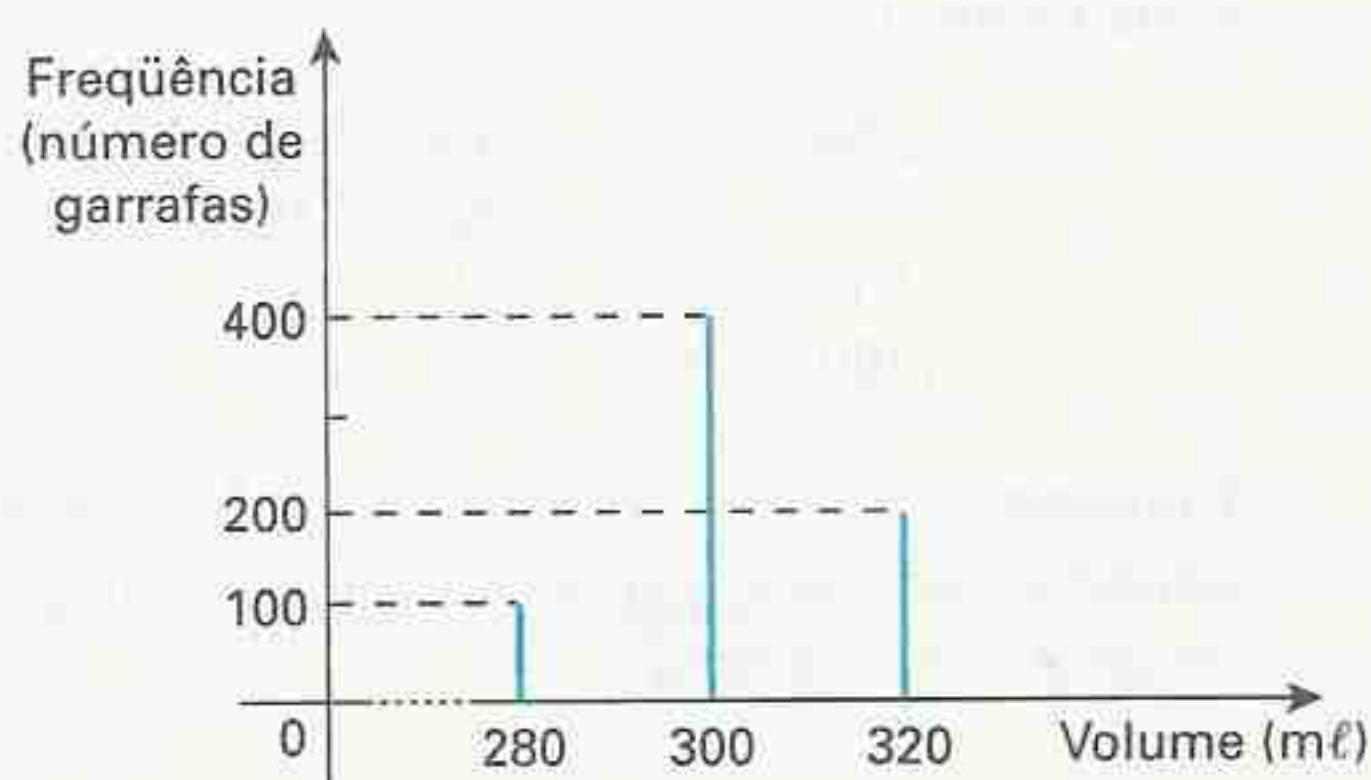
B.5 O gráfico de setores representado abaixo mostra a distribuição de uma amostra de alunos e suas respectivas notas na prova de português.



Sabendo que a amostra é composta de sessenta alunos, responda:

- a) Quantos alunos tiveram nota 3?
b) Quantos alunos tiveram nota 5?
c) Qual a frequência relativa da classe “nota 6”?

B.6 O gráfico mostra a distribuição de uma amostra de garrafas de refrigerantes e seus respectivos volumes em mililitros:



- a) Quantas garrafas compõem essa amostra?
b) Qual a frequência relativa da classe “300 ml”?

B.7 Os tempos de duração, em dias, de vinte lâmpadas foram:

150	210	309	270	180
246	285	195	210	248
199	250	290	284	301
221	300	190	210	259

Construa uma tabela de distribuição de frequência dessa amostra com cinco classes de mesma amplitude e o respectivo histograma.



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (Enem) A tabela abaixo apresenta dados referentes à mortalidade infantil, à porcentagem de famílias de baixa renda com crianças menores de 6 anos e às taxas de analfabetismo das diferentes regiões brasileiras e do Brasil como um todo.

Regiões do Brasil	Mortalidade infantil*	Famílias de baixa renda com crianças menores de 6 anos (em %)	Taxa de analfabetismo em maiores de 15 anos (em %)
Norte	35,6	34,5	12,7
Nordeste	59,0	54,9	29,4
Sul	22,5	22,4	8,3
Sudeste	25,2	18,9	8,6
Centro-Oeste	25,4	25,5	12,4
Brasil	36,7	31,8	14,7

Fonte: Folha de S.Paulo, 11/3/99.

* A mortalidade infantil indica o número de crianças que morrem antes de completar um ano de idade para cada grupo de 1.000 crianças que nascerem vivas.

Suponha que um grupo de alunos recebeu a tarefa de pesquisar fatores que interferem na manutenção da saúde ou no desenvolvimento de doenças. O primeiro grupo deveria colher dados que apoiassem a idéia de que, se combatendo agentes biológicos e químicos, garante-se a saúde. Já o segundo grupo deveria coletar informações que reforçassem a idéia de que a saúde de um indivíduo está diretamente relacionada à sua condição socioeconômica. Os dados da tabela podem ser utilizados apropriadamente para:

- a) apoiar apenas a argumentação do primeiro grupo.
b) apoiar apenas a argumentação do segundo grupo.
c) refutar apenas a posição a ser defendida pelo segundo grupo.
d) apoiar a argumentação dos dois grupos.
e) refutar as posições a serem defendidas pelos dois grupos.

C.2 (Enem) Lâmpadas incandescentes são normalmente projetadas para trabalhar com a tensão da rede elétrica em que serão ligadas. Em 1997, contudo, lâmpadas projetadas para funcionar com 127 V foram retiradas do mercado e, em seu lugar, colocaram-se lâmpadas concebidas para

uma tensão de 120 V. Segundo dados recentes, essa substituição representou uma mudança significativa no consumo de energia elétrica para cerca de 80 milhões de brasileiros que residem nas regiões em que a tensão da rede é de 127 V.

A tabela abaixo apresenta algumas características de duas lâmpadas de 60 W, projetadas respectivamente para 127 V (antiga) e 120 V (nova), quando ambas se encontram ligadas numa rede de 127 V.

Lâmpada (projeto original)	Tensão da rede elétrica	Potência medida (watt)	Luminosidade medida (lúmens)	Vida útil média (horas)
60 W – 127 V	127 V	60	750	1.000
60 W – 120 V	127 V	65	920	452

Acender uma lâmpada de 60 W e 120 V em um local onde a tensão na tomada é de 127 V, comparativamente a uma lâmpada de 60 W e 127 V no mesmo local, tem como resultado:

- mesma potência, maior intensidade de luz e maior durabilidade.
- mesma potência, maior intensidade de luz e menor durabilidade.
- maior potência, maior intensidade de luz e maior durabilidade.
- maior potência, maior intensidade de luz e menor durabilidade.
- menor potência, menor intensidade de luz e menor durabilidade.

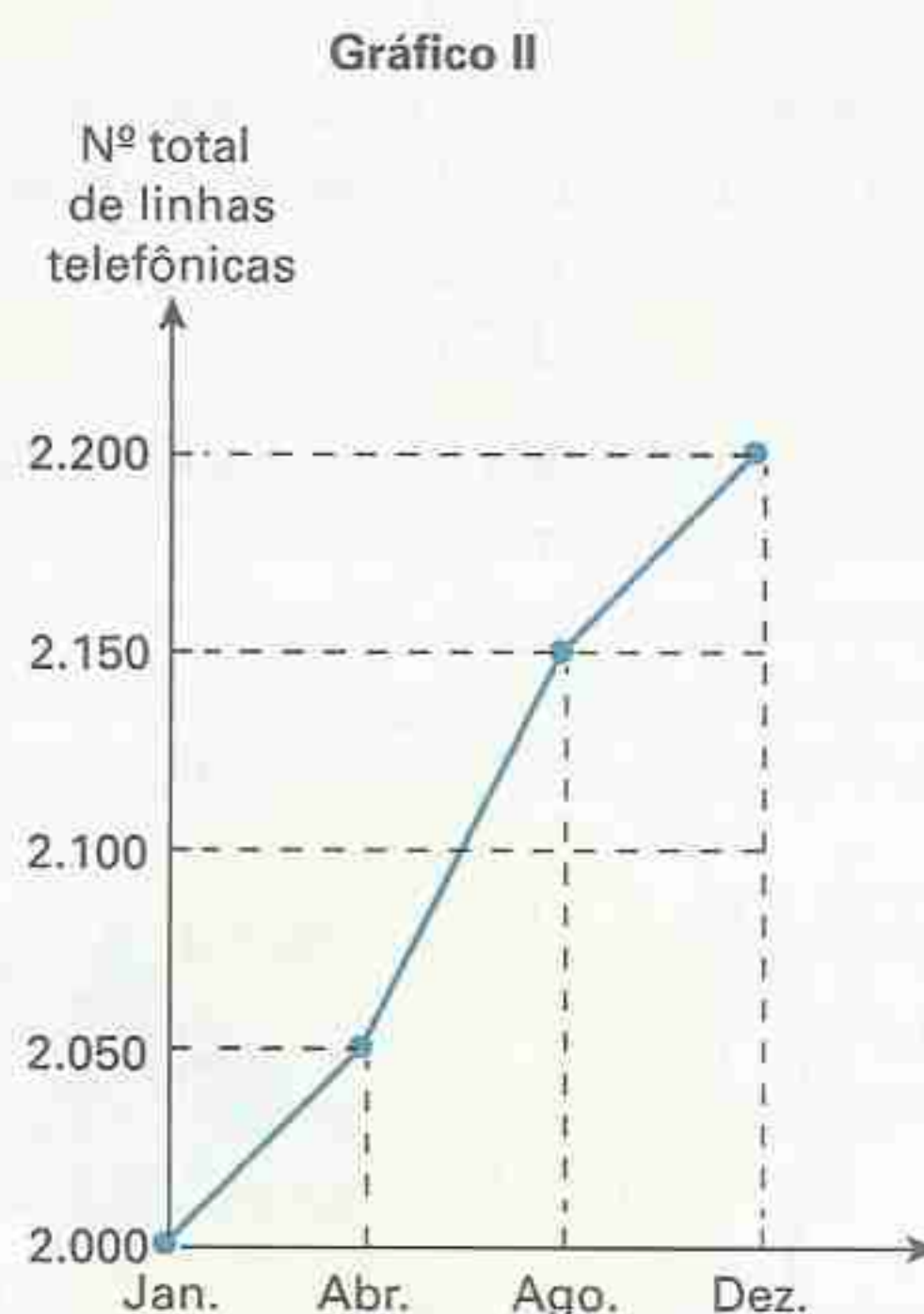
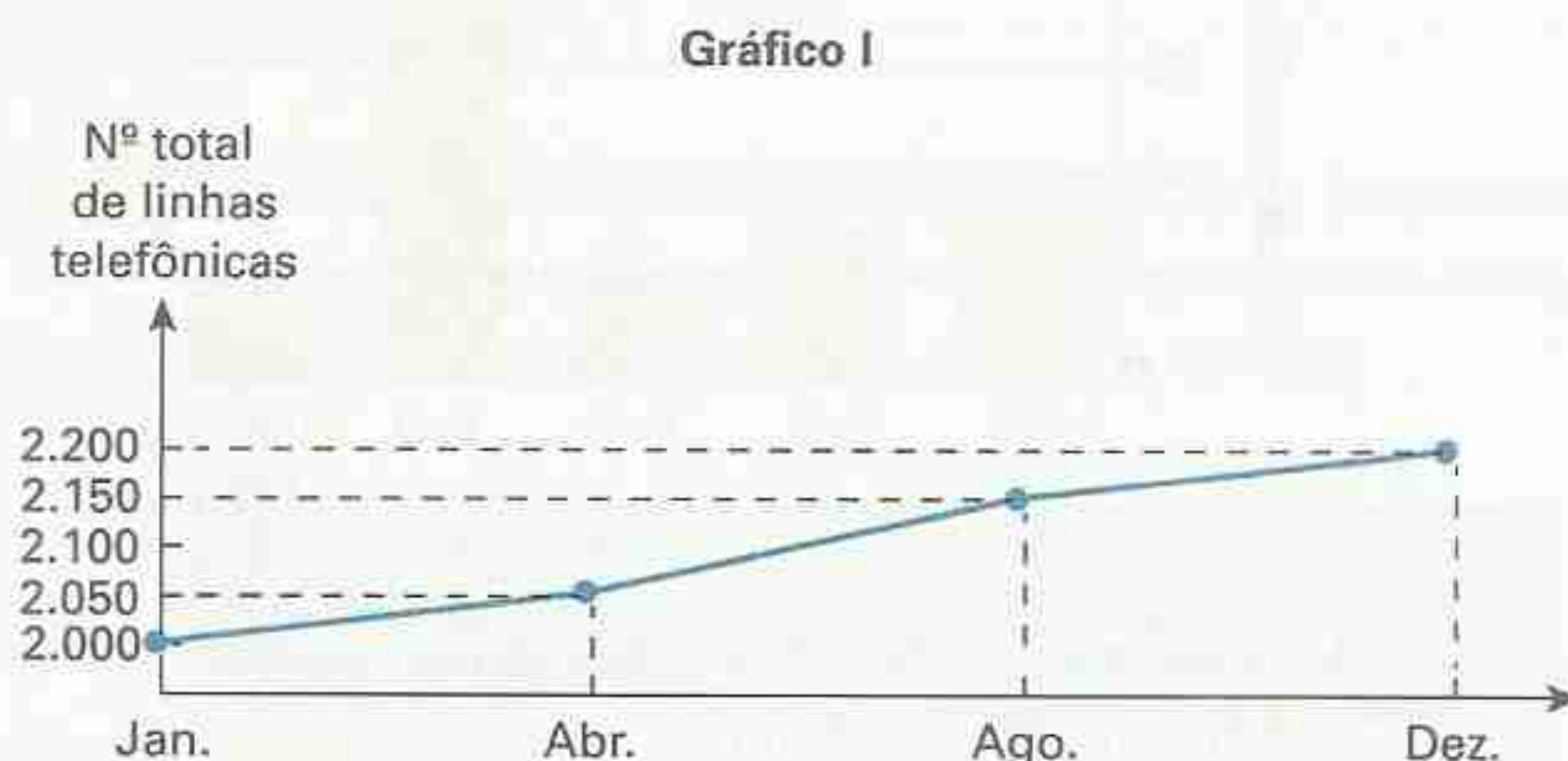
C.3 (Univali) O gráfico mostra as vendas de televisores em uma loja:



Pode-se afirmar que:

- as vendas aumentaram mês a mês.
- foram vendidos 100 televisores até junho.
- as vendas do mês de maio foram inferiores à soma das vendas de janeiro e fevereiro.
- foram vendidos 90 televisores até abril.
- se cada televisor é vendido por R\$ 240,00, em maio a loja faturou, com as vendas desse produto, R\$ 7.200,00.

C.4 (Enem) Para convencer a população local da ineficiência da Companhia Telefônica Vilatel na expansão da oferta de linhas, um político publicou no jornal local o gráfico I, abaixo representado. A Companhia Vilatel respondeu publicando dias depois o gráfico II, onde pretende justificar um grande aumento na oferta de linhas. O fato é que, no período considerado, foram instaladas, efetivamente, 200 novas linhas telefônicas.



Analisando os gráficos, pode-se concluir que:

- o gráfico II representa um crescimento real maior do que o do gráfico I.
- o gráfico I apresenta o crescimento real, sendo o II incorreto.
- o gráfico II apresenta o crescimento real, sendo o gráfico I incorreto.
- a aparente diferença de crescimento nos dois gráficos decorre da escolha das diferentes escalas.
- os dois gráficos são incomparáveis, pois usam escalas diferentes.

C.5 As áreas construídas, medidas em metros quadrados, de vinte residências de uma certa região são:

250	280	330	402	385
302	290	270	310	304
407	380	295	283	402
390	300	283	250	265

Construa uma tabela de distribuição de frequência dessa amostra com seis classes de mesma amplitude e o respectivo histograma.

Capítulo 22

MEDIDAS ESTATÍSTICAS

1. INTRODUÇÃO

Dividindo a renda nacional anual de um país pelo número de habitantes, obtém-se a renda *per capita*, isto é, a renda por pessoa.

Supondo que a renda *per capita* de um país é de 5.000 dólares, pode-se concluir que a distribuição de renda nesse país é equitativa? É claro que não, pois pode-se ter, por exemplo, metade da população não ganhando nada, e cada cidadão da outra metade ganhando 10.000 dólares; a renda *per capita* continuaria sendo 5.000 dólares.

Esse exemplo ajuda a entender que é necessário mais de um parâmetro para avaliar a distribuição dos valores de uma amostra de números. Neste capítulo vamos estudar alguns desses parâmetros, denominados **medidas estatísticas**.

2. MEDIDAS DE POSIÇÃO

Média Aritmética ($\bar{x}$)

Os conteúdos de 4 baldes de água são: 3ℓ, 5ℓ, 2ℓ e 1ℓ. Se toda essa água fosse distribuída igualmente entre esses baldes, com quantos litros de água ficaria cada um?

A quantidade de água de cada um seria razão da quantidade total de água para o número de baldes, isto é:

$$\frac{3 + 5 + 2 + 1}{4} \ell = 2,75 \ell$$

O resultado 2,75ℓ é chamado de **média aritmética** dos valores 3ℓ, 5ℓ, 2ℓ e 1ℓ.

Podemos entender a **média aritmética** de duas ou mais quantidades como sendo o valor que cada uma delas teria se, mantendo-se a soma delas, todas fossem iguais.

A **média aritmética** dos números $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, que se indica por $\bar{x}$, é dada por:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

ou, usando o símbolo de **somatório**:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Média aritmética ponderada

Cinco baldes contêm 4 litros de água cada um, três outros contêm 2ℓ de água cada um, e, ainda, dois outros contêm 5ℓ de água cada um. Se toda essa água fosse distribuída igualmente entre esses baldes, com quantos litros ficaria cada um?

A quantidade de água de cada balde seria a razão da quantidade total de água para o número de baldes, isto é:

$$\frac{4 \cdot 5 + 2 \cdot 3 + 5 \cdot 2}{10} \ell = 3,6 \ell$$

O resultado 3,6ℓ é chamado de **média aritmética ponderada** dos valores 4ℓ, 2ℓ e 5ℓ, com **pesos** (fatores de ponderação) 5, 3 e 2, respectivamente.

A média aritmética ponderada dos números $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ com pesos $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$, respectivamente, é o número $\bar{x}$ tal que:

$$\bar{x} = \frac{x_1 p_1 + x_2 p_2 + x_3 p_3 + \dots + x_n p_n}{p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_n}$$

ou, usando o símbolo de somatório:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Numa empresa, dez operários têm salário de R\$ 2.000,00 mensais; doze têm salário de R\$ 1.500,00 mensais; e oito operários têm salário de R\$ 1.400,00 mensais. Qual é o salário médio desses operários?

Resolução

O salário mensal médio dos operários é a **média aritmética ponderada** entre os valores R\$ 2.000,00, R\$ 1.500,00 e R\$ 1.400,00 com fatores de ponderação (pesos) respectivamente iguais a 10, 12 e 8. Isto é:

$$\bar{x} = \frac{10 \cdot 2.000 + 12 \cdot 1.500 + 8 \cdot 1.400}{10 + 12 + 8} \text{ reais}$$

$$\therefore \bar{x} = \text{R\$ } 1.640,00$$

Logo, o salário mensal médio dos operários é R\$ 1.640,00.

R.2 A tabela seguinte mostra a distribuição de frequência das estaturas, em centímetros, de uma amostra de estudantes do primeiro grau.

Classe (estaturas em centímetros)	Frequência (número de alunos)
[150,5; 156,5[	4
[156,5; 160,5[	5
[160,5; 168,5[	8
[168,5; 178,5]	3

Qual é a estatura média dos estudantes dessa amostra?

Resolução

Quando as classes não são unitárias, como nesse caso, para calcular a média tomamos o **ponto médio** x_M de cada classe e calculamos a **média aritmética ponderada** entre os valores x_M , atribuindo a cada um o peso igual à frequência da respectiva classe. Isto é:

Classe	Ponto médio (x_M)	Frequência
[150,5; 156,5[	$\frac{150,5 + 156,5}{2} = 153,5$	4
[156,5; 160,5[	$\frac{156,5 + 160,5}{2} = 158,5$	5
[160,5; 168,5[	$\frac{160,5 + 168,5}{2} = 164,5$	8
[168,5; 178,5]	$\frac{168,5 + 178,5}{2} = 173,5$	3

Calculando a média aritmética ponderada dos números 153,5; 158,5; 164,5 e 173,5, com pesos respectivamente iguais a 4, 5, 8 e 3, temos:

$$\bar{x} = \frac{153,5 \cdot 4 + 158,5 \cdot 5 + 164,5 \cdot 8 + 173,5 \cdot 3}{4 + 5 + 8 + 3} =$$
$$= 162,15.$$

Logo, a estatura média dos estudantes é 162,15 cm.

Moda (Mo)

Consideremos as idades, em anos, dos dez atletas que representaram o colégio nos últimos jogos interestaduais: 16, 19, 19, 22, 17, 19, 19, 17, 18, 18. A idade de maior frequência possível é 19 anos, por isso dizemos que a **moda** dessa amostra é 19 anos, e indicamos:

$$Mo = 19 \text{ anos}$$

Em uma amostra cujas frequências dos elementos **não** são todas iguais, chama-se **moda**, que se indica por **Mo**, todo elemento de maior frequência possível.

Exemplos

a) Na amostra 3, 4, 7, 3, 7, 9, 7, temos:

$$Mo = 7$$

b) Na amostra 9, 9, 5, 7, 10, 2, 1, 10, temos duas modas (amostra bimodal):

$$Mo = 9 \text{ e } M'o = 10$$

c) A amostra 1, 5, 7, 6, 45, 2, 0 não apresenta moda, pois todos os seus elementos têm a mesma frequência.

Mediana (Md)

• As estaturas, em centímetros, dos cinco jogadores da equipe de basquetebol do nosso colégio são:

$$184; 179; 190; 181; 178$$

Dispondo essas estaturas em rol, temos:

$$178; 179; 181; 184; 190$$

O termo central desse rol é chamado de **mediana** da amostra. Indicando a mediana por Md, temos:

$$Md = 181 \text{ cm}$$

• Dispondo em rol as notas da prova de história dos alunos de 1ª série B, temos:

$$2,0 \ 3,0 \ 4,0 \ 4,0 \ 4,5 \ 4,5 \ 5,0 \ 5,5 \ 5,5 \ 6,0 \ 6,5 \ 6,5 \ 6,5 \ 7,0 \ 7,5 \ 8,0 \ 8,0 \ 8,0 \ 8,0 \ 10,0$$

↑ ↑
Termos centrais

Diretas já

Em março de 1983, o deputado federal Dante de Oliveira, atendendo a uma crescente pressão do povo brasileiro, apresentou uma proposta de emenda à Constituição, que pretendia restabelecer as eleições diretas para a Presidência da República. Se aprovada, a emenda apressaria o fim da ditadura militar iniciada em 1964, e o país retornaria à democracia plena. A expectativa em torno da votação dessa proposta pelo Congresso deu início à maior manifestação popular já ocorrida até então no Brasil. O movimento ficou conhecido como “Diretas já”.

Em abril de 1984, o movimento levou à Praça da Candelária, no Rio de Janeiro, cerca de 500 mil pessoas

e ao Vale do Anhangabaú, em São Paulo, perto de 1 milhão de manifestantes.

A relação desse acontecimento com a matemática é a maneira como foram contadas as pessoas na Candelária e no Vale Anhangabaú. Uma a uma? É claro que não. Existem métodos estatísticos para a contagem de multidões, com margem de erro insignificante. Por exemplo, escolhem-se algumas regiões ocupadas pela multidão e contam-se as pessoas por metro quadrado em cada região. A seguir, calcula-se a média aritmética entre os valores obtidos. Finalmente, multiplica-se essa média pela área total, em m², ocupada pela multidão.

Como o número de termos do rol é par, define-se a mediana da amostra como a média aritmética entre os termos centrais do rol, isto é:

$$Md = \frac{6,0 + 6,5}{2} = 6,25$$

Consideremos n números dispostos em rol

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$.

• Sendo n ímpar, chama-se **mediana (Md)** o termo central desse rol, isto é, o termo x_i com:

$$i = \frac{n + 1}{2}$$

• Sendo n par, chama-se **mediana (Md)** a média aritmética entre os termos centrais desse rol, isto é, a média aritmética entre os termos x_i e x_{i+1} com:

$$i = \frac{n}{2}$$

Nota

Para se determinar a mediana, a amostra pode ser colocada em rol do menor número para o maior, ou do maior para o menor. Nos dois róis o termo médio é o mesmo.

3. MEDIDAS DE DISPERSÃO

Para preencher uma vaga de gerente de produção, o departamento de recursos humanos de uma empresa realizou um teste com vários candidatos, selecionando os dois melhores: Leonor e Felipe. A tabela abaixo mostra os desempenhos dos dois candidatos nas provas a que se submeteram:

Candidato	Leonor	Felipe
Assunto		
Conhecimentos de informática	8,5	9,5
Língua portuguesa	9,5	9,0
Língua inglesa	8,0	8,5
Matemática	7,0	8,0
Conhecimentos de economia	7,0	5,0
	Média = 8,0	Média = 8,0

Os dois candidatos obtiveram a mesma média. Como proceder, cientificamente, para determinar qual dos dois teve o melhor desempenho nessa avaliação?

A comparação entre os desempenhos desse dois candidatos pode ser feita através de medidas estatísticas como: o **desvio absoluto médio**, a **variância** ou o **desvio padrão**. Essas medidas, chamadas **medidas de dispersão**, indicam o quanto os elementos de uma amostra estão afastados da média aritmética. Calculando uma dessas medidas, em cada uma de duas amostras de mesma média aritmética, será considerada a amostra menos dispersa aquela que apresentar a menor medida. No caso de Felipe e Leonor, a amostra de notas menos dispersas em relação à média aritmética corresponde ao melhor desempenho e, portanto, ao merecedor da vaga.

Desvio absoluto médio (Dam)

Nas cinco provas realizadas, Leonor obteve 8 de média aritmética e suas notas foram: 8,5; 9,5; 8,0; 7,0 e 7,0, conforme a tabela anterior.

Para determinar o quanto cada nota está afastada da média aritmética, basta efetuar a diferença entre a nota e a média, nessa ordem; essa diferença é chamada de **desvio** da nota. Esses **desvios** são:

$$\begin{aligned} 8,5 - 8,0 &= 0,5 \text{ (a nota 8,5 está 0,5 acima da média)} \\ 9,5 - 8,0 &= 1,5 \text{ (a nota 9,5 está 1,5 acima da média)} \\ 8,0 - 8,0 &= 0,0 \text{ (a nota 8,0 coincide com a média)} \\ 7,0 - 8,0 &= -1,0 \text{ (as duas últimas notas, 7,0, estão 1,0 abaixo da média)} \end{aligned}$$

O módulo de cada um desses desvios é chamado de **desvio absoluto** da nota correspondente:

- o desvio absoluto da nota 8,5 é $|0,5| = 0,5$;
- o desvio absoluto da nota 9,5 é $|1,5| = 1,5$;
- o desvio absoluto da nota 8,0 é $|0,0| = 0,0$;
- o desvio absoluto de cada uma das duas últimas notas, 7,0, é $|-1,0| = 1,0$.

A média aritmética entre esses desvios absolutos é chamada de **desvio absoluto médio**, que se indica por Dam :

$$\begin{aligned} Dam &= \frac{|0,5| + |1,5| + |0,0| + |-1,0| + |-1,0|}{5} \\ \therefore Dam &= \frac{0,5 + 1,5 + 0,0 + 1,0 + 1,0}{5} \\ \therefore Dam &= \frac{4,0}{5} = 0,8 \end{aligned}$$

Analogamente obtém-se o desvio absoluto médio das notas obtidas por Felipe, $D'am$, no conjunto de provas:

$$D'am = 1,2$$

O desvio absoluto médio mede o afastamento médio dos elementos da amostra em relação à média aritmética. Assim, temos que as notas de Leonor estão, em média, 0,8 acima ou abaixo da média aritmética 8; enquanto as notas de Felipe estão, em média, 1,2 acima ou abaixo da média aritmética 8. Como $Dam < D'am$, conclui-se que Leonor teve um desempenho mais regular que Felipe, e, por isso, merece a vaga.

Sendo $\bar{x}$ a média aritmética de uma amostra de números $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, chama-se **desvio absoluto médio**, que se indica por Dam , o número:

$$Dam = \frac{|x_1 - \bar{x}| + |x_2 - \bar{x}| + |x_3 - \bar{x}| + \dots + |x_n - \bar{x}|}{n}$$

ou, usando o símbolo de somatório:

$$Dam = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n}$$

Variância (σ^2)

Uma outra medida que indica o afastamento dos elementos de uma amostra, em relação à média aritmética, é a **variância**, que se representa por σ^2 . Define-se essa medida como a média aritmética entre os quadrados dos desvios dos elementos da amostra, isto é:

$$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + (x_3 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}$$

ou, usando o símbolo de somatório:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Calculando as variâncias dos conjuntos de notas de Leonor, $\sigma_{(L)}^2$, e de Felipe, $\sigma_{(F)}^2$, citados anteriormente, temos:

$$\sigma_{(L)}^2 = \frac{(0,5)^2 + (1,5)^2 + (0,0)^2 + (-1,0)^2 + (-1,0)^2}{5} = 0,9$$

e

$$\sigma_{(F)}^2 = \frac{(1,5)^2 + (1,0)^2 + (0,5)^2 + (0,0)^2 + (-3,0)^2}{5} = 2,5$$

Como $\sigma_{(L)}^2 < \sigma_{(F)}^2$, conclui-se que Leonor teve um desempenho, nas provas, mais regular do que Felipe.

Desvio padrão (σ)

Na interpretação da variância podem surgir algumas dificuldades em relação à unidade de medida dos elementos da amostra. Por exemplo, se os elementos da amostra representam capacidades em litros (ℓ), a variância representará um resultado em ℓ^2 ; como essa unidade não tem significado físico, não é conveniente utilizar a variância nesse caso. Por causa de dificuldades como essa, foi criado o **desvio padrão**, representado por σ , e definido como a **raiz quadrada da variância**.

Calculando o desvio padrão do conjunto de notas de Leonor, $\sigma_{(L)}$, e de Felipe, $\sigma_{(F)}$, citados anteriormente, temos:

$$\sigma_{(L)} = \sqrt{0,9} \approx 0,948$$

e

$$\sigma_{(F)} = \sqrt{2,5} \approx 1,581$$

Como $\sigma_{(L)} < \sigma_{(F)}$, concluímos que Leonor teve um desempenho, nas provas, mais regular do que Felipe.

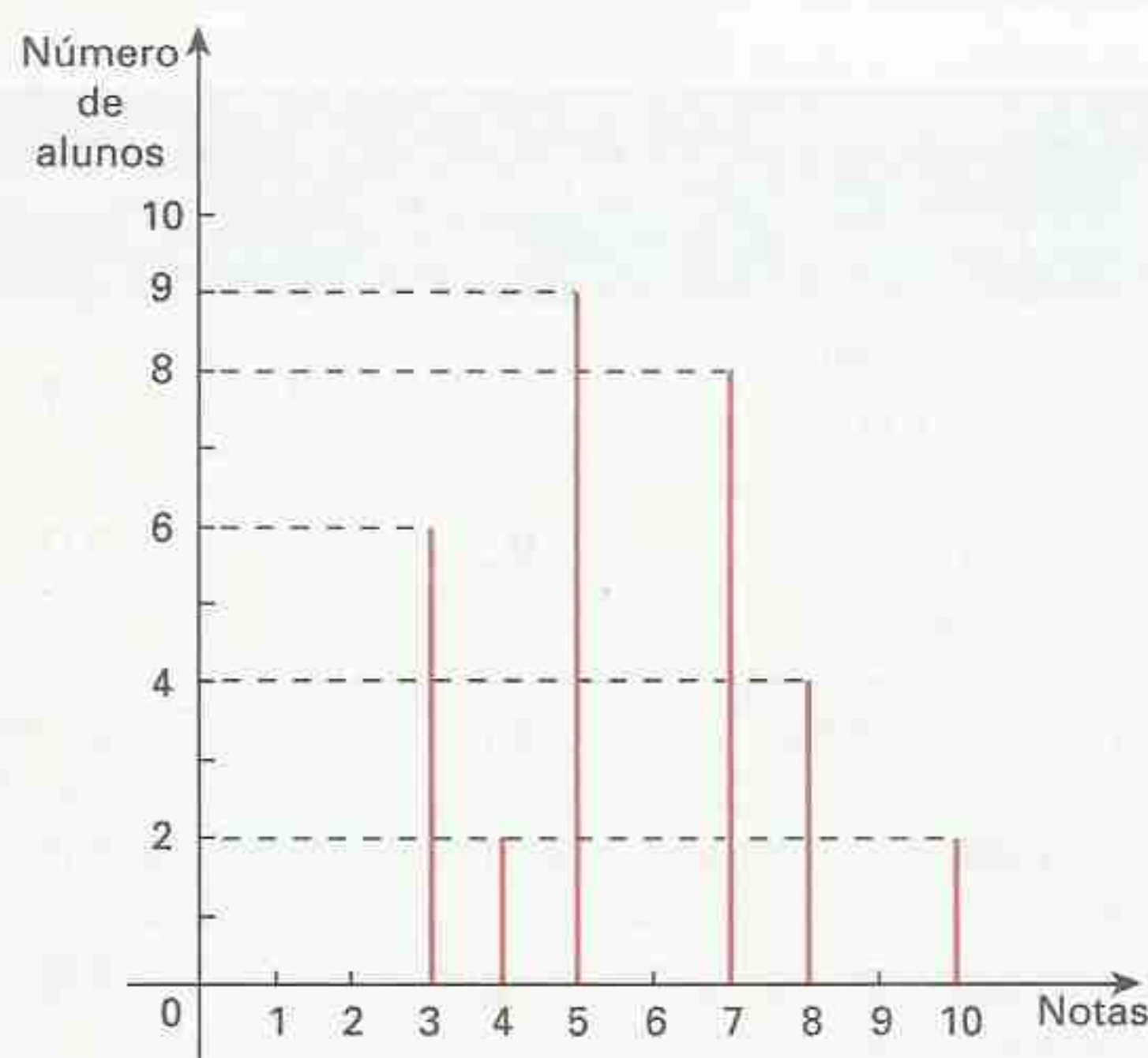
Nota

Não perca de vista que a comparação da dispersão de duas amostras pode ser feita com o **desvio absoluto médio**, ou com a **variância** ou com o **desvio padrão**.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.1** As idades dos jogadores de um time de basquetebol são 18, 23, 19, 20 e 21 anos. Qual é a média de idade desses jogadores?
- B.2** Entre sessenta números, vinte são iguais a 5, dez são iguais a 6, quinze são iguais a 8, dez são iguais a 12, e cinco são iguais a 16. Determine a média aritmética desses números.
- B.3** Quatro funcionários A, B, C e D de uma empresa têm respectivamente 8, 6, 10 e 16 anos de trabalho nessa empresa. O funcionário A recebeu um prêmio de R\$ 500,00 por ano de casa; B recebeu um prêmio de R\$ 600,00 por ano de casa; e C e D receberam, cada um, R\$ 800,00 de prêmio por ano de casa. Qual foi o prêmio médio recebido por ano de casa por esses funcionários?
- B.4** As classes A, B e C da segunda série do ensino médio tiveram respectivamente as seguintes médias na prova de matemática: 6,5; 6,0 e 7,0. Sabendo que a classe A é formada por 28 alunos, B é formada por 25 alunos e C, por 22 alunos, calcule a nota média de todos os 75 alunos.
- B.5** (UFRJ) O gráfico mostra a distribuição de uma prova de matemática.



- a) Quantos alunos fizeram a prova?
- b) Sendo $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ as notas obtidas pelos n alunos nessa prova (n é o número de alunos que fizeram a prova), determine o número

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}, \text{ denominado média aritmética das notas dessa prova.}$$

B.6 (Unicamp-SP) O gráfico, em forma de pizza, representa as notas obtidas em uma questão pelos 32.000 candidatos presentes à primeira fase de uma prova de vestibular. Ele mostra, por exemplo, que 32% desses candidatos tiveram nota 2 nessa questão.



Pergunta-se:

- Quantos candidatos tiveram nota 3?
- É possível afirmar que a nota média, nessa questão, foi ≤ 2 ? Justifique sua resposta.

B.7 Observando o gráfico do exercício anterior, responda:

- Qual é a moda do conjunto das notas de todos os alunos?
- Qual é a mediana do conjunto das notas de todos os alunos?

B.8 A tabela mostra a distribuição de frequência da carga, em toneladas, dos caminhões que passaram por uma estrada num certo período.

Carga (em toneladas)	Número de caminhões
[9,5; 14,5[	18
[14,5; 19,5[	33
[19,5; 25,5]	9

Calcule a carga média desses caminhões.

B.9 (Fuvest-SP, modificado) A distribuição dos salários de uma empresa é dada na seguinte tabela:

Salário em R\$	Número de funcionários
500,00	10
1.000,00	5
1.500,00	1
2.000,00	10
5.000,00	4
10.500,00	1
Total	31

- Qual é a média e qual é a mediana dos salários dessa empresa?
- Suponha que sejam contratados dois novos funcionários com salário de R\$ 2.000,00 cada. A variância da nova distribuição de salários ficará menor, igual ou maior do que a anterior?

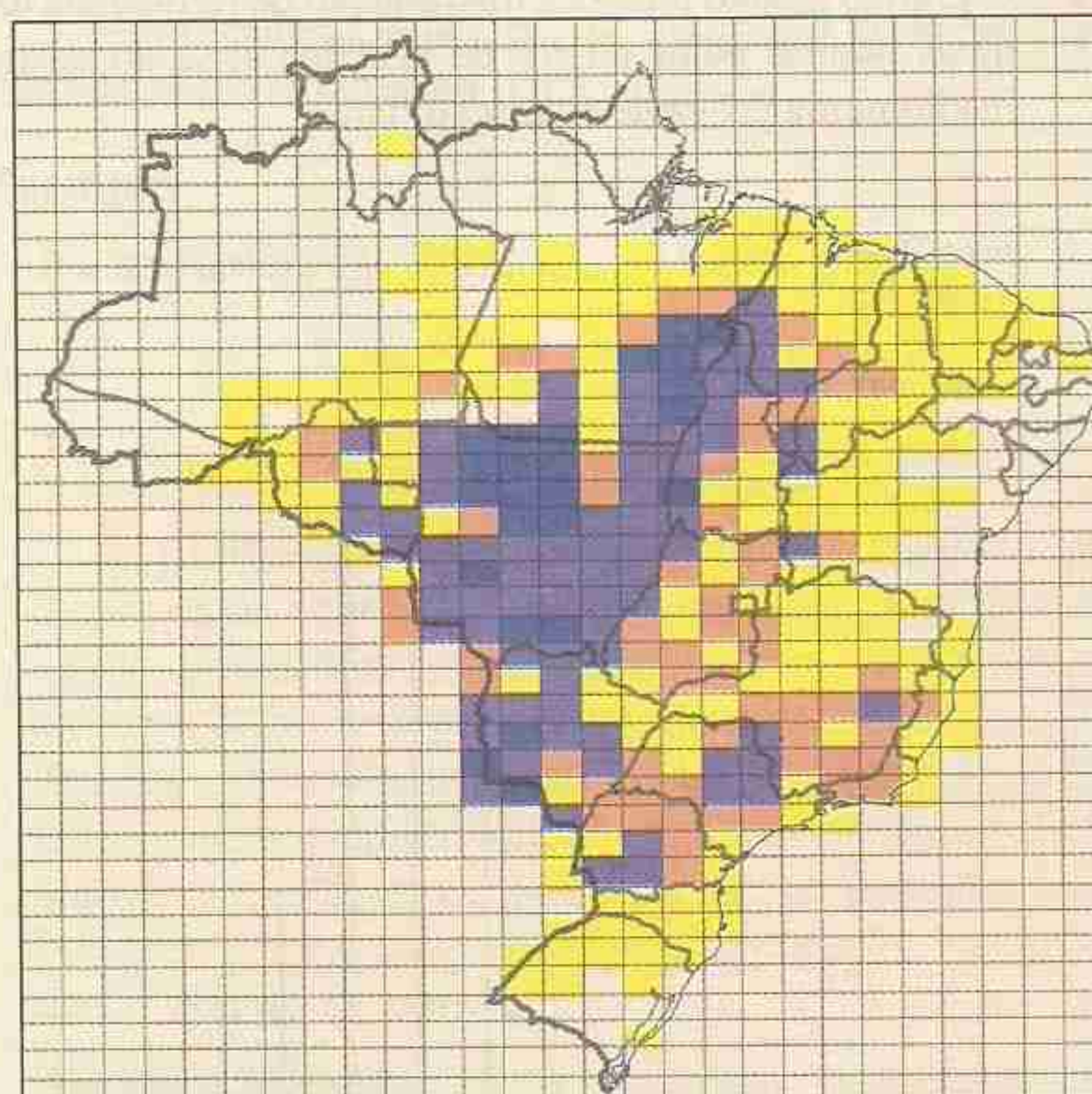
Monitoramento por satélite

As queimadas brasileiras, em geral, são intencionais, usadas como "tecnologia agrícola" para limpeza do solo antes do plantio, redução de pragas e ervas daninhas, renovação de pastagens e como auxiliar na colheita de cana-de-açúcar. "Embora existam outras tecnologias agrícolas para substituir as queimadas, o fogo ainda é muito mais barato", lembra Evaristo Eduardo de Miranda, do Núcleo de Monitoramento Ambiental (NMA). Por isso, é grande o número de áreas que queimam todos os anos, as mesmas áreas, já desmatadas há muito tempo. Esse fogo é monitorado com satélites meteorológicos, através dos sensores de temperatura, precisos na localização e na contagem do número de focos, mas não na delimitação da área queimada. O monitoramento por satélite foi concebido para ajudar os órgãos de fiscalização a localizar as piores concentrações de focos e ajustar os programas de controle legal ou mesmo de combate ao fogo.

O mapa ao lado, difundido pela **Agência Estado**, mostra os pontos de queimadas no território brasileiro no mês de agosto de 1999.

MONITORAMENTO ORBITAL DE QUEIMADAS

Brasil — Agosto de 1999



Total de queimadas: 39.630

Total de quadrículas com queimadas: 348

Número mínimo de queimadas: 1

Número máximo de queimadas: 1.946

Número médio de queimadas: 113,88

Desvio padrão de queimadas: 209,68

Legenda

Nenhum
1-55 pontos
56-110 pontos
113-319 pontos
340-1.946 pontos

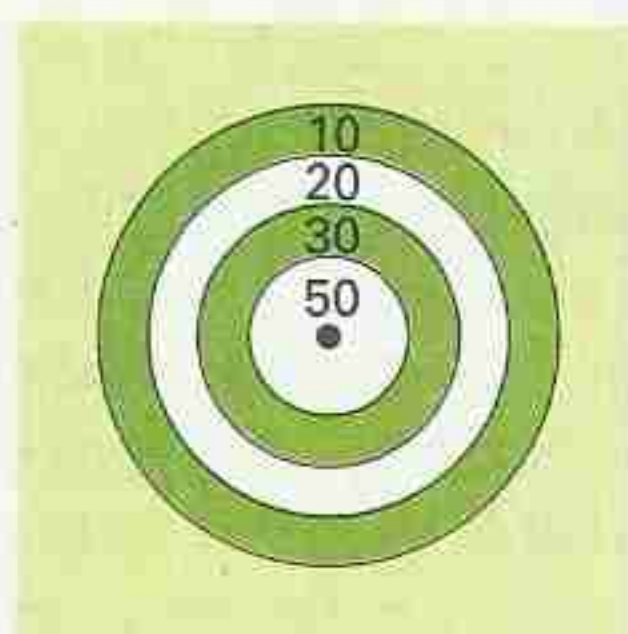
Dados do Satélite NOAA: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE-MCT)

Mapeamento Digital e Arte Final: Núcleo de Monitoramento Ambiental (Embrapa-NMA)

Interpretação Espacial e Análise Ambiental (ECOFORÇA)
Difusão: Agência Estado (AE)

Para obter textos publicados pelo jornal **O Estado de S. Paulo**, ou propostas de atividades, consulte o site **Estadão na escola** (www.estadao-escola.com.br).

B.10 (Fuvest-SP) Dois atiradores x e y obtiveram numa série de vinte tiros, num alvo da forma indicada na figura, os seguintes resultados:



Atirador	Resultado				
	50	30	20	10	0
x	4	6	5	4	1
y	6	3	5	3	3

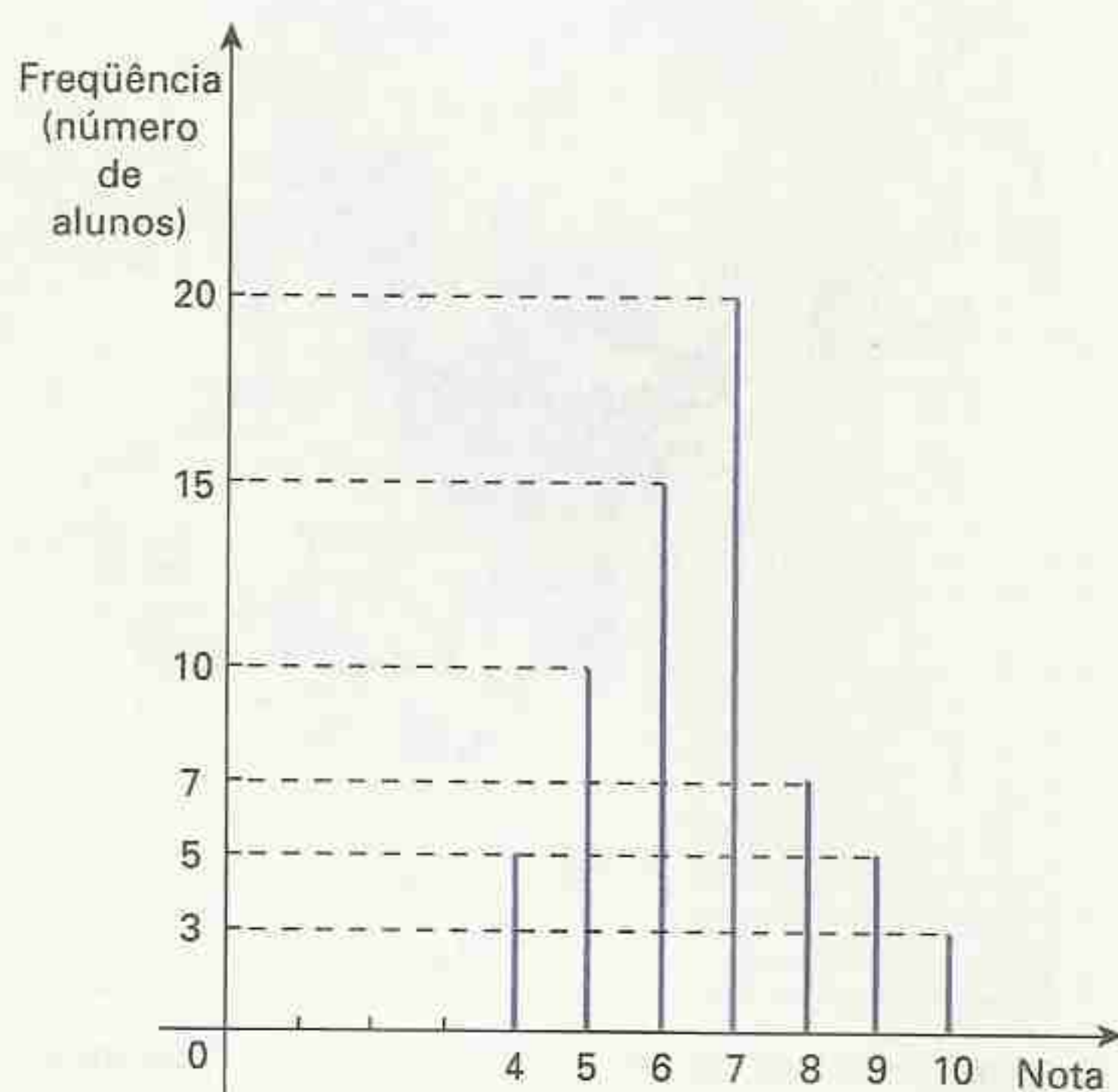
- Qual é a média de pontos por tiro de cada um dos atiradores?
- Compare os desvios padrão de cada uma das séries de tiros e decida qual é o atirador com desempenho mais regular.



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (Unicamp-SP) A média aritmética das idades de um grupo de 120 pessoas é 40 anos. Se a média aritmética das idades das mulheres é 35 anos e a dos homens é 50 anos, qual o número de pessoas de cada sexo, no grupo?

C.2 O gráfico abaixo mostra a distribuição de frequência das notas obtidas pelos alunos da segunda série do ensino médio numa prova de educação física.



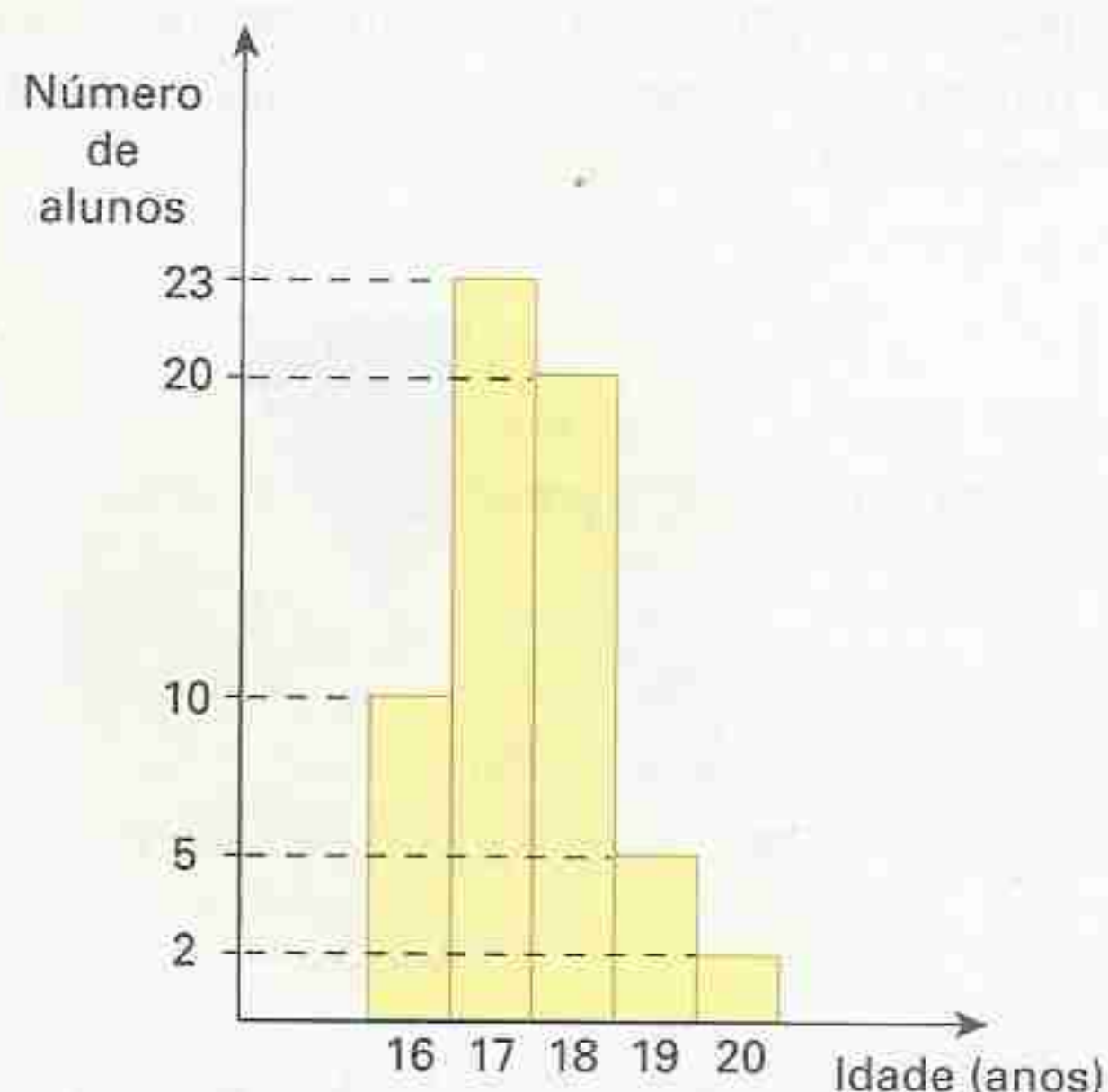
Determinar:

- a nota média desses alunos;
- a mediana dessa distribuição;
- a moda dessa distribuição.

C.3 (Vunesp) Suponhamos que nos vestibulares desse ano uma universidade tivesse tido, para os seus diversos cursos, uma média de 3,60 candidatos por vaga oferecida. Se para os vestibulares do ano que vem o número de vagas for aumentado de 20% e o número de candidatos aumentar em 10%, qual a média de candidatos por vaga que essa universidade terá no próximo ano?

- 3,24
- 3,30
- 3,36
- 3,40
- 3,46

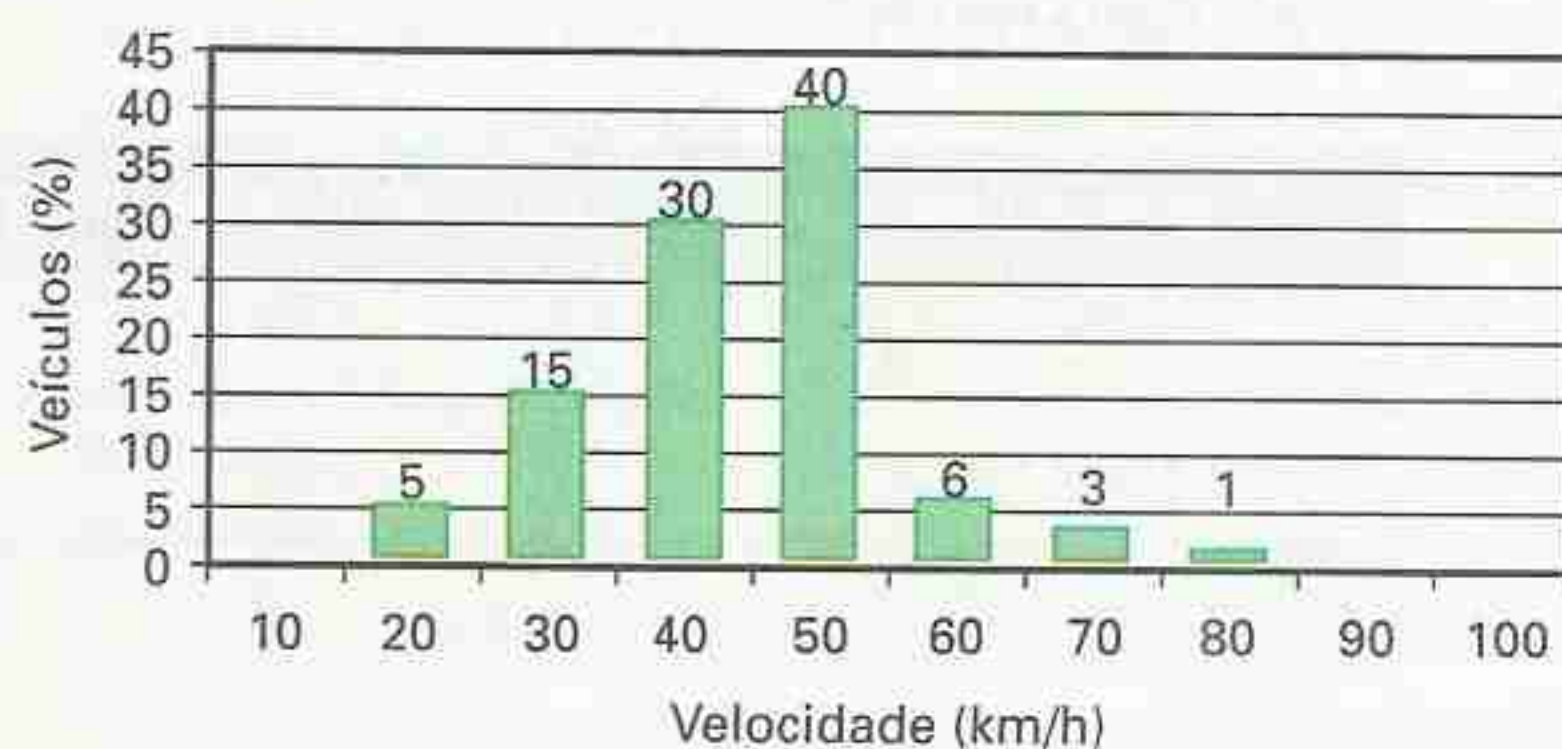
C.4 (Fuvest-SP) A distribuição das idades dos alunos de uma classe é dada pelo seguinte gráfico:



Qual das alternativas representa melhor a média de idades dos alunos?

- 16 anos e 10 meses
- 17 anos e 1 mês
- 17 anos e 5 meses
- 18 anos e 6 meses
- 19 anos e 2 meses

C.5 (Enem) Um sistema de radar e programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55 km/h a máxima velocidade permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com sua velocidade aproximada.



A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de:

- 35 km/h
- 44 km/h
- 55 km/h
- 76 km/h
- 85 km/h

C.6 Às vésperas de um jogo decisivo, o técnico de uma equipe de basquetebol deve optar pela escalação de um dentre dois jogadores A e B . As duas tabelas seguintes mostram o desempenho de cada jogador nos últimos cinco jogos dos quais participou:

Jogador A	
Jogo	Número de pontos
1	20
2	22
3	18
4	20
5	20

Jogador B	
Jogo	Número de pontos
1	30
2	14
3	20
4	12
5	24

- Calcular a média de cada um por jogo.
- Calcular o desvio padrão de cada um nesses cinco jogos.
- Você, como técnico desse time, se tivesse que escalar um desses jogadores, num jogo onde a simples vitória lhe daria o título de campeão, qual deles escalaria?

Capítulo 23

SEQÜÊNCIAS

1. CONCEITUAÇÃO

Na lista de chamada de sua classe, o nome de cada aluno está associado a um número natural não-nulo. Por exemplo:

1. Alberto Vieira de Moraes
2. Alessandra Rodrigues Fontana
3. Alex Stanley
- ⋮
30. Valdir de Souza e Ramos

Quando associamos os números naturais $1, 2, 3, \dots, 30$ aos elementos do conjunto B dos alunos, de modo que cada um dos números — $1, 2, 3, \dots, 30$ — esteja associado a um único elemento de B , estamos estabelecendo uma **seqüência**, onde:

- o número 1 é associado ao primeiro elemento da seqüência;
- o número 2 é associado ao segundo elemento da seqüência;
- o número 3 é associado ao terceiro elemento da seqüência;
- $\vdots$
- o número 30 é associado ao trigésimo elemento da seqüência.

Para representar uma **seqüência**, escrevemos entre parênteses os seus elementos separados um a um por vírgulas, de modo que da esquerda para a direita tenhamos: (primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, ...).

Desse modo a sequência da lista de chamada fica representada assim:

(Alberto Vieira de Moraes ,

Primeiro elemento

Alessandra Rodrigues Fontana,

Segundo elemento

Alex Stanley , ..., Valdir de Souza e Ramos)

Terceiro elemento

Trigésimo elemento

Note, portanto, que:

Seqüência é todo conjunto cujos elementos obedecem a uma determinada ordem.

Existem, também, seqüências infinitas como, por exemplo, a seqüência dos números naturais pares em ordem crescente: $(0, 2, 4, 6, 8, \dots)$.

Notas

1. Cada elemento de uma sequência também pode ser denominado **termo da sequência**.
2. O termo de uma sequência que ocupa a posição de número n é indicado pelo símbolo a_n . Isto é:

a_1 indica o primeiro termo da sequência

a_2 indica o segundo termo da seqüência

a_3 indica o terceiro termo da seqüência

100

a_n indica o enésimo termo da seqüência

3. Uma sequência $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots)$ pode ser representada abreviadamente por $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Exemplo

Na seqüência (3, 7, 11, 15, ...) temos que:

$$a_1 = 3, a_2 = 7, a_3 = 11, a_4 = 15, \dots$$

O código de barras

Os modernos supermercados são equipados com dispositivos chamados de **leitoras ópticas**, cuja finalidade é identificar cada produto através da leitura eletrônica de uma **seqüência** de barras verticais de espessuras variáveis (algumas têm a mesma espessura) impressas na embalagem do produto. Cada seqüência está associada a um único produto e ao seu preço. Esse sistema de representação é chamado de **código de barras**.



2. LEI DE FORMAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA

Um conjunto de informações capazes de determinar todos os termos de uma sequência e a ordem em que se apresentam é chamado de **lei de formação da sequência**.

Exemplos

a) Considere a seguinte sequência:

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \text{ tal que } \begin{cases} a_1 = 5 \\ a_{n+1} = 2 + a_n \end{cases}$$

As informações $a_1 = 5$ e $a_{n+1} = 2 + a_n, \forall n, n \in \mathbb{N}^*$, determinam todos os termos da sequência e a ordem em que se apresentam. Vejamos:

- o primeiro termo da sequência é 5; isto é, $a_1 = 5$;
- na igualdade $a_{n+1} = 2 + a_n$, atribuindo-se a n os valores 1, 2, 3, ..., obtemos os demais termos da sequência, isto é:

$$\begin{aligned} n = 1 &\Rightarrow a_2 = 2 + a_1 \therefore a_2 = 2 + 5 \therefore a_2 = 7 \\ n = 2 &\Rightarrow a_3 = 2 + a_2 \therefore a_3 = 2 + 7 \therefore a_3 = 9 \\ n = 3 &\Rightarrow a_4 = 2 + a_3 \therefore a_4 = 2 + 9 \therefore a_4 = 11 \end{aligned}$$

⋮

Logo, a sequência é (5, 7, 9, 11, ...).

b) Considere a sequência $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_n = n^2 + 3$. Para determinar os termos dessa sequência, basta atribuímos a n os valores 1, 2, 3, ... na igualdade $a_n = n^2 + 3$:

$$\begin{aligned} n = 1 &\Rightarrow a_1 = 1^2 + 3 \therefore a_1 = 4 \\ n = 2 &\Rightarrow a_2 = 2^2 + 3 \therefore a_2 = 7 \\ n = 3 &\Rightarrow a_3 = 3^2 + 3 \therefore a_3 = 12 \\ n = 4 &\Rightarrow a_4 = 4^2 + 3 \therefore a_4 = 19 \end{aligned}$$

⋮

Portanto a sequência é (4, 7, 12, 19, ...).



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Na sequência (3, 2, 5, 9, 6, 6, 6, ...), identifique os termos $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ e a_7 .

B.2 Numa sequência finita $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$, os termos a_1 e a_n são chamados de **extremos da sequência**. Dois termos a_i e a_j são chamados de **equidistantes dos extremos** se, e somente se, o número de termos que antecedem a_i é igual ao número de termos que sucedem a_j . Qual das alternativas abaixo apresenta dois termos equidistantes dos extremos da sequência $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{60})$?

- a) a_{20} e a_{40} c) a_{19} e a_{40} e) a_{19} e a_{39}
b) a_{20} e a_{39} d) a_{20} e a_{41}

B.3 Um termo a_s é chamado de **termo médio** de uma sequência com número ímpar de termos se, e somente se, o número de termos que antecedem a_s é igual ao número de termos que o sucedem. Qual das alternativas abaixo apresenta o termo médio da sequência $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{93})$?

- a) a_{45} c) a_{47} e) a_{49}
b) a_{46} d) a_{48}

B.4 Escreva sob a forma $(a_1, a_2, a_3, a_4, \dots)$ cada uma das seguintes sequências:

a) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $\begin{cases} a_1 = 6 \\ a_{n+1} = 9 + a_n \end{cases}$

b) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $\begin{cases} a_1 = 3 \\ \frac{a_{n+1}}{a_n} = 2 \end{cases}$

c) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_n = 5n + 3$

d) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_n = n^2 + 2n$



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (PUC-SP) Na sequência cujos termos obedecem à fórmula de recorrência $a_1 = 3$ e $a_{n+1} = (a_n - 2)^2$, qualquer que seja $n, n \in \mathbb{N}^*$, o sexto termo é:

- a) 1 c) 3 e) 9
b) -1 d) 6

C.2 (FGV-SP) A sequência $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ é tal que $y_n - y_{n-1} = 2n$, para todo $n, n \in \mathbb{N}^*$ e $n \geq 2$. Sabendo-se que $y_1 = -1$, o termo y_4 é igual a:

- a) 21 c) 27 e) 51
b) 17 d) 31

C.3 A soma S_n dos n primeiros termos da sequência $(a_1, a_2, a_3, a_4, \dots)$ é dada por $S_n = n^2 + 4n$ para todo $n, n \in \mathbb{N}^*$.

- a) Calcule a soma dos dez primeiros termos da sequência.
b) Determine o primeiro termo da sequência.
c) Determine o sexto termo da sequência.

C.4 (Cesgranrio) A soma dos n primeiros termos de uma sucessão é dada por $S_n = n(n + 1)$. Então o vigésimo termo da sucessão é:

- a) 420 c) 60 e) 20
b) 380 d) 40

Nota

“Sucessão” é sinônimo de “sequência”.

Capítulo 24

O QUE É UMA PROGRESSÃO ARITMÉTICA?

1. PROGRESSÃO ARITMÉTICA (P.A.)

Definição

Progressão aritmética é toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo precedente (anterior) com uma constante r . O número r é chamado de “razão da progressão aritmética”.

Exemplos

- a) (4, 7, 10, 13, 16, 19, 22) é uma P.A. finita de razão $r = 3$.
- b) (10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, ...) é uma P.A. infinita de razão $r = -2$.
- c) (5, 5, 5, 5, ...) é uma P.A. infinita de razão $r = 0$.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Calcular a razão da P.A. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, sabendo que

$$a_7 = \frac{1}{3} \text{ e } a_8 = \frac{1}{2}.$$

Resolução

A razão r da P.A. é tal que:

$$r = a_8 - a_7 \therefore r = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \therefore r = \frac{1}{6}$$

R.2 Verificar se a sequência $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_n = 3n + 8$ é ou não P.A.

Resolução

Devemos verificar se a diferença entre um termo qualquer, a partir do segundo, e seu antecessor é constante ou não.

Temos que $a_n = 3n + 8$ e $a_{n+1} = 3(n+1) + 8$ são termos consecutivos da sequência $\forall n, n \in \mathbb{N}^*$. Calculando a diferença $a_{n+1} - a_n$, obtemos:

$$a_{n+1} - a_n = 3(n+1) + 8 - (3n + 8) = 3$$

Como essa diferença é constante, concluímos que a sequência é P.A.

2. CLASSIFICAÇÃO DAS PROGRESSÕES ARITMÉTICAS

Uma P.A. é **crescente** quando cada termo, a partir do segundo, é maior que o termo que o antecede. Para que isso aconteça é necessário e suficiente que a sua **razão seja positiva**.

Exemplo

(7, 11, 15, 19, ...) é uma P.A. crescente. Note que sua razão é positiva, $r = 4$.

Uma P.A. é **decrecente** quando cada termo, a partir do segundo, é menor que o termo que o antecede. Para que isso aconteça é necessário e suficiente que a sua **razão seja negativa**.

Exemplo

(50, 40, 30, 20, ...) é uma P.A. decrecente. Note que sua razão é negativa, $r = -10$.

Uma P.A. é **constante** quando todos os seus termos são iguais. Para que isso aconteça é necessário e suficiente que sua **razão seja igual a zero**.

Exemplo

A P.A. $\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \dots\right)$ é constante. Note que sua razão é igual a zero, $r = 0$.

3. PROPRIEDADE

Uma sequência de três termos é P.A. se, e somente se, o termo médio é igual à média aritmética entre os outros dois, isto é:

$$(a, b, c) \text{ é P.A. } \Leftrightarrow b = \frac{a+c}{2}$$

Demonstração

$$\text{Temos que } \begin{cases} (a, b, c) \text{ é P.A. } \Leftrightarrow b - a = c - b \\ \text{e} \\ b - a = c - b \Leftrightarrow b = \frac{a+c}{2} \end{cases}$$

$$\text{Logo, } (a, b, c) \text{ é P.A. } \Leftrightarrow b = \frac{a+c}{2}.$$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.3 Determine x para que a sequência $(3 + x, 5x, 2x + 11)$ seja P.A.

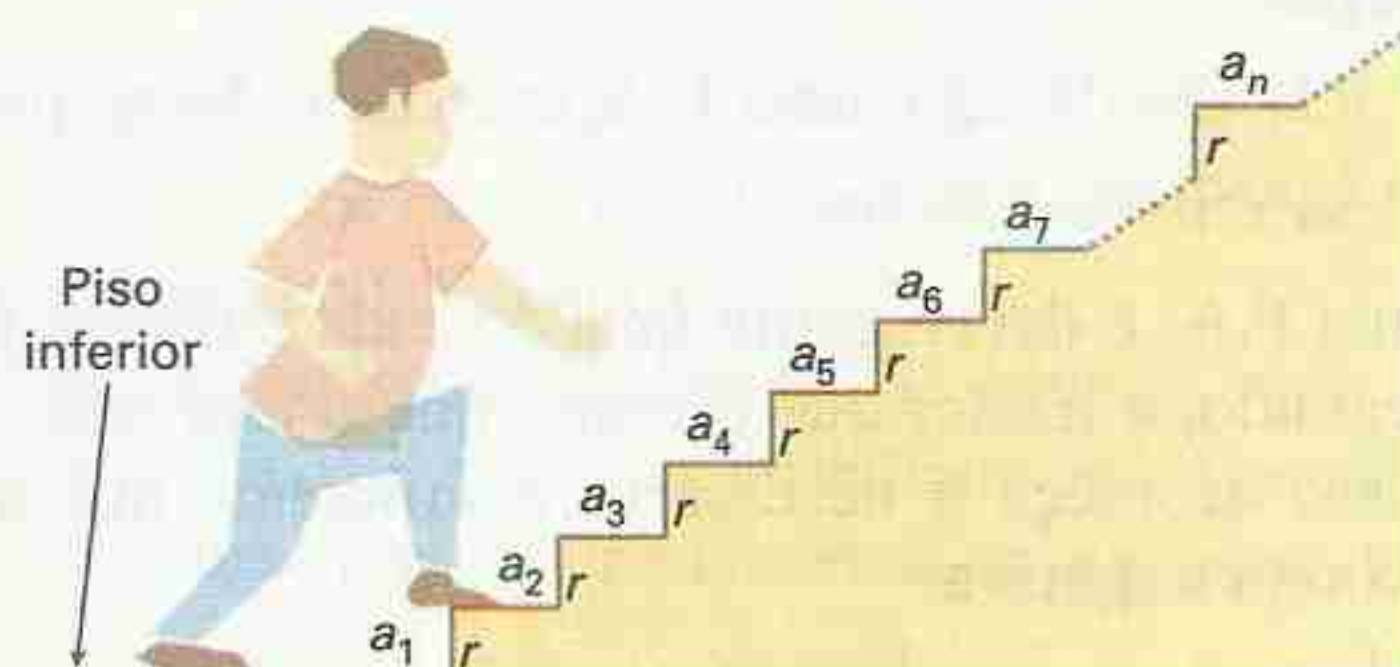
Resolução

A sequência é P.A. se, e somente se,

$$5x = \frac{3+x+2x+11}{2}. \text{ Resolvendo essa equação, obtém-se } x = 2.$$

4. FÓRMULA DO TERMO GERAL DE UMA PROGRESSÃO ARITMÉTICA

Numa progressão aritmética um termo qualquer pode ser expresso em função da razão (r) e do primeiro termo (a_1) através de uma fórmula matemática. Para entender essa fórmula, considere uma escada que une dois pisos. Ao piso inferior associamos um número a_1 que indica a altitude (altura em relação ao nível do mar) desse piso. Aos patamares da escada associamos as respectivas altitudes: $a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots$ (conforme a figura).



Se r a altura de cada degrau, observe que as altitudes $a_1, a_2, a_3, \dots$ formam, nessa ordem, uma P.A. Se um indivíduo estiver na altitude a_1 , quantos degraus deverá subir para atingir a altitude a_7 ?

Observando a figura, percebemos que o indivíduo deve subir seis degraus ($6r$). Assim, a altitude a_7 é igual à soma $a_1 + 6r$, isto é, $a_7 = a_1 + 6r$.

Se o indivíduo estiver na altitude a_1 , quantos degraus deverá subir para atingir a altitude a_n ?

Ora, estando na altitude a_1 , o indivíduo não terá subido nenhum degrau; na altitude a_2 terá subido um degrau; na altitude a_3 terá subido dois degraus; na altitude a_4 terá subido três degraus; e assim por diante.

Ou seja:

$$\begin{aligned} a_1 &= a_1 + 0r, a_2 = a_1 + 1r, \\ a_3 &= a_1 + 2r, a_4 = a_1 + 3r, \dots \end{aligned}$$

na altitude a_n terá subido $n - 1$ degraus. Assim, a altitude a_n pode ser expressa como:

$$a_n = a_1 + (n - 1)r, \quad \forall n, n \in \mathbb{N}^*$$

Generalizando, temos:

Numa P.A. $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots)$ de razão r tem-se $a_n = a_1 + (n - 1)r, \quad \forall n, n \in \mathbb{N}^*$. Essa sentença é chamada de **fórmula do termo geral da P.A.**

Voltando à figura inicial, observe que, se o indivíduo estiver na altitude a_6 e pretende se deslocar até a altitude a_{10} , ele deve subir $10 - 6$ degraus, ou seja, $a_{10} = a_6 + (10 - 6)r$. Generalizando, se o indivíduo estiver na altitude a_k e pretende se deslocar até a altitude a_n , ele deve subir (ou descer) $n - k$ degraus, isto é:

$$a_n = a_k + (n - k)r$$

Essa identidade é uma outra forma de apresentação da fórmula do termo geral. Note que para $k = 1$, obtém-se a fórmula anterior.

Exemplos

$$\begin{aligned} a_{20} &= a_6 + (20 - 6)r, \text{ ou seja, } a_{20} = a_6 + 14r \\ a_{37} &= a_9 + (37 - 9)r, \text{ ou seja, } a_{37} = a_9 + 28r \end{aligned}$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.4 Determinar o 61º termo da P.A. $(9, 13, 17, 21, \dots)$.

Resolução

$$a_1 = 9, r = 4, n = 61, a_{61} = ?$$

Aplicando a fórmula do termo geral, $a_n = a_1 + (n - 1)r$, para $n = 61$, temos que:

$$\begin{aligned} a_{61} &= a_1 + (61 - 1)r \quad \therefore a_{61} = a_1 + 60r \\ \therefore a_{61} &= 9 + 60 \cdot 4 \quad \therefore a_{61} = 249 \end{aligned}$$

R.5 Determinar a razão da P.A. $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ em que $a_1 = 2$ e $a_8 = 3$.

Resolução

$$a_1 = 2, a_8 = 3, n = 8, r = ?$$

Aplicando a fórmula do termo geral, $a_n = a_1 + (n - 1)r$, para $n = 8$, temos:

$$a_8 = a_1 + 7r \quad \therefore 3 = 2 + 7r \Rightarrow r = \frac{1}{7}$$

R.6 Determinar o número de termos da P.A. $(4, 7, 10, \dots, 136)$.

Resolução

$$a_1 = 4, a_n = 136, r = 3, n = ?$$

Aplicando a fórmula do termo geral, $a_n = a_1 + (n - 1)r$, temos que:

$$\begin{aligned} 136 &= 4 + (n - 1) \cdot 3 \quad \therefore 136 = 4 + 3n - 3 \\ \therefore 3n &= 135 \Rightarrow n = 45 \end{aligned}$$

Logo, a P.A. possui 45 termos.

R.7 Determinar a razão da P.A. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_1 + a_4 = 12$ e $a_3 + a_5 = 18$.

Resolução

Pela fórmula do termo geral, $a_n = a_1 + (n - 1)r$, temos:

$$a_4 = a_1 + 3r, a_3 = a_1 + 2r \text{ e } a_5 = a_1 + 4r$$

Logo:

$$\begin{aligned} \begin{cases} a_1 + a_4 = 12 \\ a_3 + a_5 = 18 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} a_1 + a_1 + 3r = 12 \\ a_1 + 2r + a_1 + 4r = 18 \end{cases} \\ \therefore \begin{cases} 2a_1 + 3r = 12 \\ 2a_1 + 6r = 18 \end{cases} \end{aligned}$$

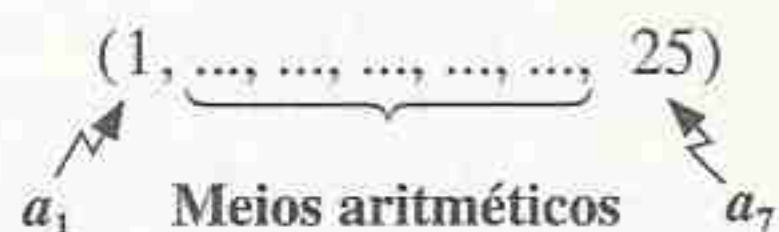
Subtraímos, então, essas igualdades, membro a membro:

$$-3r = -6 \quad \therefore r = 2$$

R.8 Interpolar (inserir) cinco meios aritméticos entre 1 e 25, nessa ordem.

Resolução

Interpolar (ou inserir) cinco meios aritméticos entre 1 e 25, nessa ordem, significa determinar a P.A. de primeiro termo igual a 1 e último termo igual a 25, havendo entre eles cinco outros termos, isto é:



Pela fórmula do termo geral, $a_n = a_1 + (n - 1)r$, temos que $a_7 = a_1 + 6r \Rightarrow 25 = 1 + 6r \therefore r = 4$. Logo, a P.A. é (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25).

R.9 Determinar o 62º termo da P.A. $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ de razão 2 e $a_{20} = 5$.

Resolução

$$a_{20} = 5, r = 2, n = 62, a_{62} = ?$$

Aplicando a fórmula do termo geral $a_n = a_k + (n - k)r$, temos que:

$$a_{62} = a_{20} + (62 - 20)r \therefore a_{62} = 5 + 42 \cdot 2 \therefore a_{62} = 89$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Verifique se é ou não progressão aritmética cada uma das seguintes seqüências:

a) $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_6)$ tal que $a_n = 5n + 1, \forall n, n \in \mathbb{N}^*$ e $n \leq 6$

b) $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_9)$ tal que $a_n = n^2, \forall n, n \in \mathbb{N}^*$ e $n \leq 9$

c) $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_8)$ tal que $a_n = \frac{n}{3} + 1, \forall n, n \in \mathbb{N}^*$ e $n \leq 8$

B.2 A seqüência (a_n) , dada por $a_n = 4n + 1$ para todo $n \in \mathbb{N}^*$, é progressão aritmética? Justifique sua resposta.

Sugestão. Como, nesse caso, a variável n deve assumir infinitos valores, a melhor maneira de se verificar se é, ou não, P.A., consiste em calcular a diferença $a_{n+1} - a_n$; se tal diferença for constante, então a seqüência é P.A.; caso contrário, não é.

B.3 Calcule a razão da P.A. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, sabendo que $a_{15} = \frac{2}{3}$ e

$$a_{16} = \frac{2}{5}.$$

B.4 Qual é a razão da P.A. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ cuja lei de formação é $a_n = 5n - 1$?

B.5 Classifique como crescente, decrescente ou constante cada uma das seguintes progressões aritméticas:

a) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_n = 8 - 3n$

b) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_n = 2n + 1$

c) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_n = \frac{n^2 - 9}{n + 3} - n$

d) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $\begin{cases} a_1 = 10 \\ a_{n+1} = a_n + 8 \end{cases}$

e) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_n = \frac{n^2 + 4n + 4}{(n + 2)^2}$

f) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_n = \frac{7}{3} + \frac{n}{2}$

B.6 Determine $x, x \in \mathbb{R}$, de modo que a seqüência $(1 - x, x - 2, 2x - 1)$ seja P.A.

B.7 Qual é o valor real de x tal que a seqüência $(x - 3, x^2 + 2, 5x + 3)$ seja P.A.?

B.8 Obtenha $x, x \in \mathbb{R}$, de modo que a seqüência $(2 - 4x, 3 - x^2, 1 - x)$ seja P.A. crescente.

B.9 Determine o 51º termo da P.A. (5, 9, 13, 17, ...).

B.10 Qual é o 62º termo da P.A. (98, 93, 88, ...)?

B.11 Obtenha o 25º termo da P.A. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_1 = \frac{2}{3}$ e $a_2 = \frac{11}{8}$.

B.12 Encontre a razão da P.A. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_1 = 14$ e $a_{16} = 45$.

B.13 Calcule a razão da P.A. $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ tal que $a_1 = \sqrt{2}$ e $a_{10} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

B.14 Quantos termos possui a P.A. (12, 18, 24, ..., 222)?

B.15 Determine o número de termos da P.A. cujo último termo é $\frac{103}{6}$, o primeiro é $\frac{1}{2}$ e a razão é $\frac{1}{3}$.

B.16 Calcule o número de múltiplos de 7 existentes entre 10 e 200.

B.17 Quantos números inteiros divisíveis por 13 existem entre 100 e 1.000?

B.18 Determine a razão da P.A. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_1 + a_9 = 15$ e $a_3 + a_6 = 18$.

B.19 Obtenha o primeiro termo da P.A. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_1 + a_7 = 10$ e $a_3 + a_4 = 5$.

B.20 Interpole seis meios aritméticos entre 4 e 67, nessa ordem.

B.21 Insira (ou interpole) cinco meios aritméticos entre 1 e 2, nessa ordem.

B.22 Qual é a razão da P.A. que se obtém interpolando quinze meios aritméticos entre 3 e 5, nessa ordem?

B.23 Obtenha o 46º termo da P.A. $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ de razão 5 tal que $a_{12} = -8$.

Exercícios complementares de C.1 a C.12

5. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA DE UMA P.A.

É de grande utilidade, para a resolução de certos problemas, sabermos representar genericamente uma P.A. Como exemplos, mostraremos algumas representações.

• P.A. de três termos:

$$(x, x + r, x + 2r) \text{ ou } (x - r, x, x + r), \text{ em que a razão é } r$$

• P.A. de quatro termos:

$$(x, x + r, x + 2r, x + 3r) \text{ ou } (x - 3r, x - r, x + r, x + 3r), \text{ em que a razão é } 2r$$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

- R.10** Determinar a P.A. crescente de três termos, sabendo que a soma desses termos é 3 e que o produto deles é -8.

Resolução

Quando se conhece a soma dos termos, a representação mais cômoda é $(x - r, x, x + r)$. Pelo enunciado, temos:

$$\begin{cases} x - r + x + x + r = 3 \Rightarrow 3x = 3 \quad \therefore x = 1 & \text{(I)} \\ (x - r)x(x + r) = -8 & \text{(II)} \end{cases}$$

Substituindo (I) em (II), $(1 - r) \cdot 1 \cdot (1 + r) = -8$
 $\therefore 1 - r^2 = -8 \Rightarrow r^2 = 9 \quad \therefore r = \pm 3$.

Como devemos ter uma P.A. crescente, só interessa a razão positiva, isto é, $r = 3$.

Assim, a P.A. procurada $(x - r, x, x + r)$ para $x = 1$ e $r = 3$ é $(-2, 1, 4)$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.24** Numa P.A. decrescente de três termos, a soma desses termos é 6 e o produto deles é -24. Determine a P.A.
- B.25** (Unicap-PE) Três números formam uma progressão aritmética. A soma deles é 3 e a soma de seus quadrados é 11. O produto desses números é:
 a) 5 b) -5 c) 3 d) -3 e) 0
- B.26** (FGV-SP) Quatro números constituem uma progressão aritmética. A sua soma vale 24 e a soma de seus quadrados vale 164. O maior desses números é:
 a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) n.d.a.
- Sugestão.** Represente a P.A. por $(x - 3r, x - r, x + r, x + 3r)$.

Exercício complementar C.13

6. SOMA DOS n PRIMEIROS TERMOS DE UMA P.A.

Termos equidistantes dos extremos

Propriedade

Numa P.A. finita a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos.

Demonstração

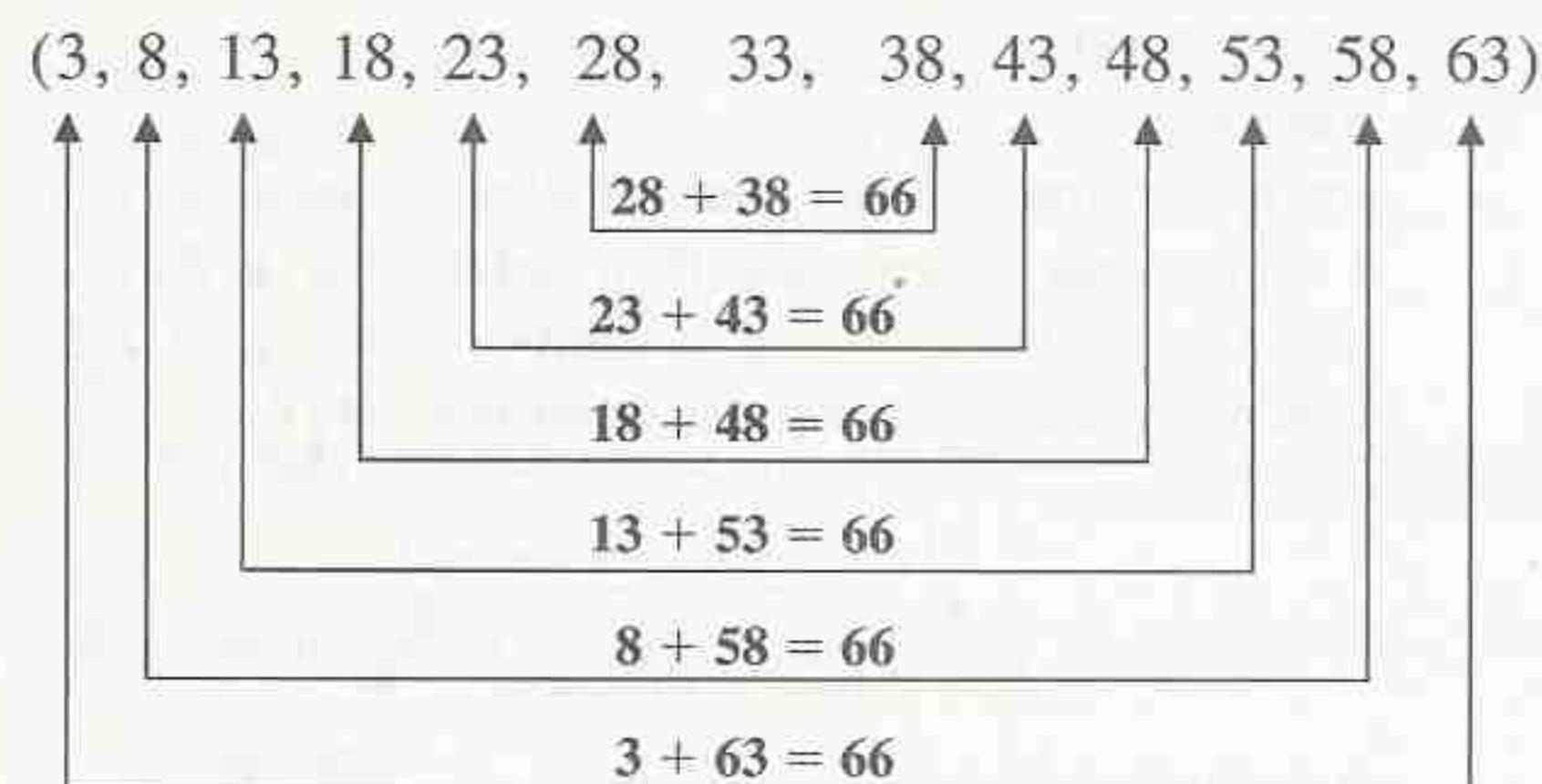
Seja a P.A. $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_{n-k}, \dots, a_n)$ de razão r .

Os termos a_{k+1} e a_{n-k} são equidistantes dos extremos. Calculando a soma desses termos, temos:

$$\begin{aligned} a_{k+1} + a_{n-k} &= a_1 + (k+1-1)r + a_1 + (n-k-1)r = \\ &= a_1 + kr + a_1 + (n-1)r - kr = \\ &= a_1 + a_1 + (n-1)r = a_1 + a_n \end{aligned}$$

(c.q.d.)

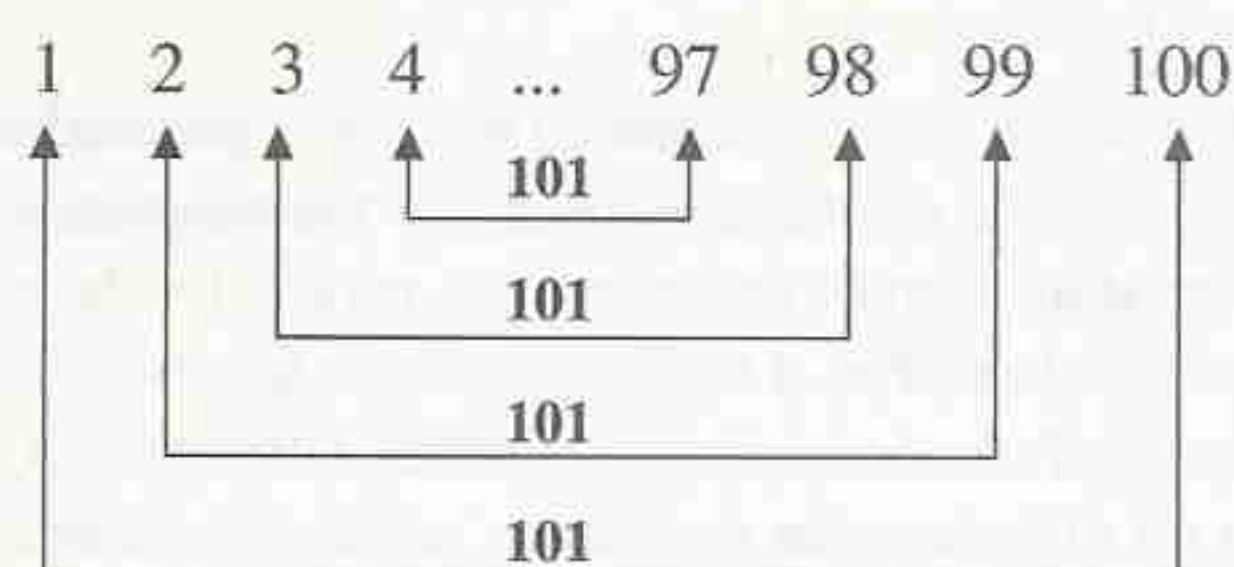
Exemplo



Cálculo da soma dos n primeiros termos de uma P.A.

Em uma pequena escola do principado de Braunschweig, Alemanha, em 1785, o professor Büttner propôs a seus alunos que somassem os números naturais de 1 a 100. Apenas três minutos depois, um gurizote de oito anos de idade aproximou-se da mesa do senhor Büttner e, mostrando-lhe sua prancheta, proclamou: "Taí". O professor, assombrado, constatou que o resultado estava correto.

Aquele gurizote viria a ser um dos maiores matemáticos de todos os tempos: Karl Friedrich Gauss (1777-1855). O cálculo efetuado por ele foi simples e elegante: o menino percebeu que a soma do primeiro número, 1, com o último, 100, é igual a 101; a soma do segundo número, 2, com o penúltimo, 99, é igual a 101; também a soma do terceiro número, 3, com o antepenúltimo, 98, é igual a 101; e, assim por diante, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos:



Como são possíveis cinquenta somas iguais a 101, Gauss concluiu que:

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 97 + 98 + 99 + 100 = 50 \cdot 101 = 5.050$$

Esse raciocínio pode ser estendido para o cálculo da soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética qualquer, como veremos a seguir.



Gauss realizou seu primeiro grande trabalho aos 16 anos de idade. Criou um método para deduzir os elementos da órbita de um planeta com medidas tomadas a partir de um ponto terrestre.

Teorema

A soma S_n dos n primeiros termos da P.A. $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots)$ é dada por:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Demonstração

Vamos descrever a soma S_n duas vezes, do seguinte modo:

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n \quad \text{e}$$

$$S_n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_3 + a_2 + a_1$$

Somemos, membro a membro, essas igualdades:

$$2S_n = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + (a_3 + a_{n-2}) + \dots + (a_{n-2} + a_3) + (a_{n-1} + a_2) + (a_n + a_1).$$

Note que em cada expressão entre parênteses temos a soma dos extremos, $(a_1 + a_n)$, ou a soma de dois termos equidistantes dos extremos. Pela propriedade dos termos equidistantes dos extremos, podemos escrever:

$$2S_n = \underbrace{(a_1 + a_n) + (a_1 + a_n) + (a_1 + a_n) + \dots + (a_1 + a_n)}_{n \text{ parcelas iguais a } (a_1 + a_n)}$$

$$\therefore 2S_n = (a_1 + a_n)n \quad \therefore S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

(c.q.d.)



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.11 Calcular a soma dos trinta primeiros termos da P.A. $(4, 9, 14, 19, \dots)$.

Resolução

Aplicando a fórmula $S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$ para $n = 30$,

$$\text{temos } S_{30} = \frac{(a_1 + a_{30})30}{2}.$$

Precisamos calcular o valor de a_{30} . Pelo termo geral $a_n = a_1 + (n - 1)r$ temos:

$$a_{30} = a_1 + 29r \quad \therefore a_{30} = 4 + 29 \cdot 5 \quad \therefore a_{30} = 149$$

$$\text{Logo, } S_{30} = \frac{(4 + 149)30}{2} = 2.295.$$

R.12 Calcular a soma dos n primeiros termos da P.A. $(2, 10, 18, 26, \dots)$.

Resolução

Temos que $a_1 = 2$ e $a_n = 2 + (n - 1) \cdot 8$, ou seja, $a_n = 8n - 6$.

Pela fórmula $S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$, temos:

$$S_n = \frac{(2 + 8n - 6)n}{2} \Rightarrow S_n = \frac{(8n - 4)n}{2}$$

$$\therefore S_n = (4n - 2)n \quad \therefore S_n = 4n^2 - 2n$$

Nota

A resposta obtida nesse exercício, $S_n = 4n^2 - 2n$, é uma fórmula para se calcular a soma dos n primeiros termos da P.A. $(2, 10, 18, 26, \dots)$. Por exemplo, a soma dos quatro primeiros termos dessa P.A. é:

$$S_4 = 4 \cdot 4^2 - 2 \cdot 4 = 56$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.27 Calcule a soma dos oitenta primeiros termos da P.A. $(6, 9, 12, 15, 18, \dots)$.

B.28 Obtenha a soma dos 51 primeiros termos da P.A. $(-15, -11, -7, -3, 1, \dots)$.

B.29 Determine a soma dos termos da P.A. finita $(6, 10, 14, \dots, 134)$.

B.30 Qual é a soma dos termos da P.A. finita $(-30, -21, -12, \dots, 213)$?

B.31 A P.A. $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ é tal que $a_4 + a_5 = 89$ e $a_2 + a_6 = 78$. Qual é a soma dos seus vinte primeiros termos?

B.32 Calcule a soma dos múltiplos de 7 compreendidos entre 100 e 300.

B.33 Encontre a soma dos múltiplos de 11 compreendidos entre 200 e 500.

B.34 Calcule o número de termos da P.A. cujo primeiro termo é 1, o último termo é 157 e a soma de seus termos é 3.160.

B.35 Sendo S_n a soma dos termos da P.A. $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ de razão $r = 4$ e com $a_1 = 6$, determine n de modo que $S_n = 1.456$.

B.36 A soma dos n primeiros termos de uma P.A. é dada por $S_n = 2n^2$. Determine o primeiro termo e a razão da P.A.

B.37 Determine o quinto termo da P.A. cuja soma dos n primeiros termos é dada por $S_n = 2n^2 + 6n$.

B.38 A letra grega Σ (sigma) é usada, nas ciências exatas, para indicar uma soma. Por exemplo, a expressão

$$\sum_{j=1}^5 2j, \text{ que se lê "somatório de } 2j, \text{ com } j \text{ variando (em } \mathbb{N})$$

de 1 até 5", é calculada atribuindo-se os valores 1, 2, 3, 4 e 5 à variável j da expressão $2j$ e a seguir somando-se os resultados obtidos. Isto é, primeiro obtemos os valores de $2j$:

$$j = 1 \Rightarrow 2j = 2 \cdot 1 = 2; \quad j = 2 \Rightarrow 2j = 2 \cdot 2 = 4$$

$$j = 3 \Rightarrow 2j = 2 \cdot 3 = 6$$

$$j = 4 \Rightarrow 2j = 2 \cdot 4 = 8; \quad j = 5 \Rightarrow 2j = 2 \cdot 5 = 10$$

Somando esses valores, encontramos:

$$\sum_{j=1}^5 2j = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30$$

De acordo com essa idéia, calcule:

a) $\sum_{j=1}^{50} 2j$

b) $\sum_{j=1}^{40} (3j - 1)$

B.39 (Fuvest-SP) Calcular a soma dos n primeiros números naturais ímpares.

B.40 Calcule a soma dos n primeiros números naturais pares.

B.41 Calcule a soma dos n primeiros números naturais pares diferentes de zero.

Exercícios complementares de C.14 a C.20



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 Obtenha x , $x \in \mathbb{R}$, de modo que a sequência $(2 \log_2 x, 2 + 3 \log_2 x, 8 \log_2 x)$ seja P.A.

C.2 (UFCE) Considere a sequência $(a_1, a_2, a_3, a_4, \dots)$, em que $a_1 = 3$ e $a_{n+1} = \frac{3a_n + 4}{3}$ para todo n natural não-nulo. Determine o termo a_{73} dessa sequência.

C.3 Dois termos de uma P.A. são $a_k = 54$ e $a_{k+3} = 21$. Determine a razão dessa P.A.

C.4 (Cesgranrio) Em uma progressão aritmética de 41 termos e de razão 9, a soma do termo do meio com seu antecedente é igual ao último termo. Então, o termo do meio é:

a) 369 c) 201 e) 180
b) 189 d) 171

C.5 (Faap-SP) Quantos números inteiros compreendidos entre 123 e 1.245 são divisíveis por 2 e por 3 simultaneamente?

C.6 Sendo n um número ímpar, qual das alternativas apresenta o termo médio da sequência $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$?

- a) $\frac{a_n}{2}$ c) $\frac{a_{n+1}}{2}$ e) $\frac{a_n}{4}$
b) $\frac{a_{n-1}}{2}$ d) $\frac{a_{n+2}}{2}$

C.7 Determine o termo médio da P.A. $(3, 7, 11, \dots, 203)$.

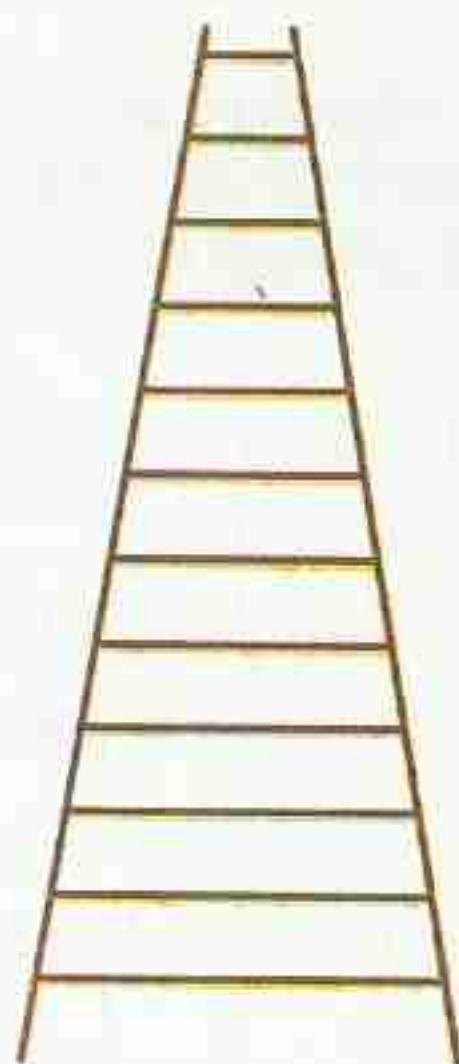
C.8 (Mackenzie-SP) A sequência de números reais $(89, a, b, c, \dots, j, 45)$ é uma progressão aritmética cujo

10 termos

oitavo termo vale:

- a) 57 b) 59 c) 61 d) 63 e) 65

C.9 Para construir uma escada, um carpinteiro pregou a dois caibros 12 degraus paralelos, conforme a figura.



Em ordem decrescente, os comprimentos desses degraus formam uma progressão aritmética. A soma dos comprimentos do terceiro e quinto degraus é 88 cm, e a soma dos comprimentos dos dois degraus menores é 58 cm. Qual é o comprimento do maior degrau dessa escada?

C.10 Um satélite artificial, em órbita circular em torno da Terra, realiza uma volta completa a cada 6 h. Às 18 h do dia 15 de janeiro de 1992 e às 12 h do dia 25 de janeiro de 1992; esse satélite esteve sobre a cidade de São Paulo. Quantas voltas em torno da Terra deu o satélite nesse intervalo de tempo?

C.11 Em uma estrada são instalados telefones SOS a cada 2,8 km. Calcule o número de telefones instalados no trecho que vai do quilômetro 5 até o quilômetro 61, sabendo que nessas duas marcas há telefones instalados. Conte inclusive esses dois telefones.

C.12 O cometa de mais longo período que se conhece é o Herschel-Rigollet. Seu período é 156 anos. Esse cometa passou pelo periélio em agosto de 1939. Qual será o primeiro ano, após o ano 4000, em que o cometa Herschel-Rigollet passará novamente por aquele ponto?

C.13 (Fatec-SP) Se as medidas dos ângulos internos de um triângulo estão em progressão aritmética, e a medida do maior ângulo é o quádruplo da medida do menor, então a diferença entre a medida do maior ângulo e a soma das medidas dos outros dois é:

- a) 20° c) 80° e) 90°
b) 40° d) 120°

C.14 O produto $P = a^1 \cdot a^2 \cdot a^3 \cdot \dots \cdot a^{100}$ é igual a:

- a) $P = a^{3.600}$ c) $P = a^{7.000}$ e) $P = a^{4.800}$
b) $P = a^{2.800}$ d) $P = a^{5.050}$

Sugestão. Conserve a base a e adicione os expoentes.

C.15 (Fuvest-SP) A soma das frações irredutíveis, positivas, menores que 10, de denominador 4, é:

- a) 10 c) 60 e) 100
b) 20 d) 80

C.16 (Fesp-SP) A soma dos múltiplos de 9 compreendidos entre 65 e 249 é:

- a) 283 c) 5.670 e) 2.941
b) 3.150 d) 4.328

C.17 (FGV-SP) Um terreno será vendido através de um plano de pagamentos mensais em que o primeiro pagamento de R\$ 500,00 será feito 1 mês após a compra, o segundo de R\$ 550,00 será feito 2 meses após a compra, o terceiro de R\$ 600,00 será feita 3 meses após a compra e assim por diante (isto é, cada pagamento mensal é igual ao anterior acrescido de R\$ 50,00). Sabendo que o preço total do terreno é de R\$ 19.500,00, calcule o número de prestações mensais que devem ser pagas.

C.18 (Unirio) Um agricultor estava perdendo a sua plantação, em virtude da ação de uma praga. Ao consultar um especialista, foi orientado para que pulverizasse, uma vez ao dia, uma determinada quantidade de um certo produto, todos os dias, da seguinte maneira:

primeiro dia: 1,0 litro; segundo dia: 1,2 litro; terceiro dia: 1,4 litro; ... e assim sucessivamente.

Sabendo-se que o total de produto pulverizado foi de 63 litros, o número de dias de duração desse tratamento nessa plantação foi de:

- a) 21 b) 22 c) 25 d) 27 e) 30

C.19 Determine n de modo que $\sum_{j=1}^n (2j+3) = 1.085$.

C.20 (Mackenzie-SP) A soma dos n primeiros termos das sequências aritméticas $(8, 12, \dots)$ e $(17, 19, \dots)$ são iguais. Então, n vale:

- a) 14 b) 10 c) 12 d) 18 e) 16

Capítulo 25

O QUE É PROGRESSÃO GEOMÉTRICA?

1. PROGRESSÃO GEOMÉTRICA (P.G.)

Definição

Progressão geométrica é toda seqüência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo precedente (anterior) por uma constante q . O número q é chamado de **razão** da progressão geométrica.

Exemplos

a) (3, 6, 12, 24, 48, 96) é uma P.G. finita de razão $q = 2$.

b) $\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots\right)$ é uma P.G. infinita de razão $q = \frac{1}{2}$.

c) (2, -6, 18, -54, 162, ...) é uma P.G. infinita de razão $q = -3$.

d) (5, 0, 0, 0, ...) é uma P.G. infinita de razão $q = 0$.

e) (0, 0, 0, ...) é uma P.G. infinita de razão indeterminada.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Determinar a razão da P.G. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_{15} = 32$ e $a_{16} = 108$.

Resolução

A razão q da P.G. é tal que:

$$q = \frac{a_{16}}{a_{15}}, \text{ se } a_{15} \neq 0 \quad \therefore \quad q = \frac{108}{32} = \frac{27}{8}.$$

R.2 Verificar se é ou não progressão geométrica a seqüência

(a_n) dada pela lei de formação $a_n = 3^{\frac{n}{2}}, \forall n, n \in \mathbb{N}^*$.

Resolução

Como a variável n deve assumir os infinitos valores do conjunto $\mathbb{N}^*$, em vez de atribuir os infinitos valores a n (o que não conseguiríamos), vamos verificar se o quoci-

ente $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ é constante para todo $n \in \mathbb{N}^*$. Note que tal quociente sempre existe, pois todos os termos da seqüência (a_n) são diferentes de zero.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3^{\frac{n+1}{2}}}{3^{\frac{n}{2}}} = \frac{3^{\frac{n}{2}} \cdot 3^{\frac{1}{2}}}{3^{\frac{n}{2}}} = 3^{\frac{1}{2}}$$

Como o quociente $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ é constante ($3^{\frac{1}{2}}$) concluímos

que a seqüência é P.G. de razão $q = 3^{\frac{1}{2}}$.

2. CLASSIFICAÇÃO DAS PROGRESSÕES GEOMÉTRICAS

Uma P.G. é **crescente** quando cada termo, a partir do segundo, é maior que o termo que o antecede. Para que isso aconteça é necessário e suficiente que $a_1 > 0$ e $q > 1$, ou $a_1 < 0$ e $0 < q < 1$.

Exemplos

a) (4, 8, 16, 32, ...) é uma P.G. crescente de razão $q = 2$.

b) $\left(-4, -2, -1, -\frac{1}{2}, \dots\right)$ é uma P.G. crescente de razão $q = \frac{1}{2}$.

Uma P.G. é **decrecente** quando cada termo, a partir do segundo, é menor que o termo que o antecede. Para que isso aconteça, é necessário e suficiente que $a_1 > 0$ e $0 < q < 1$, ou $a_1 < 0$ e $q > 1$.

Exemplos

a) $\left(8, 4, 2, 1, \frac{1}{2}, \dots\right)$ é uma P.G. decrecente de razão $q = \frac{1}{2}$.

b) $(-1, -2, -4, -8, \dots)$ é uma P.G. decrecente de razão $q = 2$.

Uma P.G. é **constante** quando todos os seus termos são iguais. Para que isso aconteça é necessário e suficiente que sua razão seja 1 ou que todos os seus termos sejam nulos.

Exemplos

a) (8, 8, 8, 8, ...) é uma P.G. constante de razão $q = 1$.

b) (0, 0, 0, 0, ...) é uma P.G. constante de razão indeterminada.

Uma P.G. é **oscilante** quando todos os seus termos são diferentes de zero e dois termos consecutivos quaisquer têm sinais opostos. Para que isso aconteça é necessário e suficiente que $a_1 \neq 0$ e $q < 0$.

Exemplos

a) $(3, -6, 12, -24, 48, -96, \dots)$ é uma P.G. oscilante de razão $q = -2$.

b) $\left(-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, -\frac{1}{16}, \dots\right)$ é uma P.G. oscilante de razão $q = -\frac{1}{2}$.

Uma P.G. é **quase nula** quando o primeiro termo é diferente de zero e todos os demais são iguais a zero. Para que isso aconteça, é necessário e suficiente que $a_1 \neq 0$ e $q = 0$.

Exemplo

$(8, 0, 0, 0, 0, \dots)$ é uma P.G. quase nula.

3. PROPRIEDADE

Uma sequência de três termos, em que o primeiro é diferente de zero, é P.G. se, e somente se, o quadrado do termo médio é igual ao produto dos outros dois, isto é, sendo $a \neq 0$, temos que:

$$(a, b, c) \text{ é P.G.} \Leftrightarrow b^2 = ac$$

Demonstração

Vamos analisar duas hipóteses: $b \neq 0$ ou $b = 0$.

1ª hipótese: $b \neq 0$

Como $a \neq 0$ e $b \neq 0$, temos que:

$$\begin{cases} (a, b, c) \text{ é P.G.} \Leftrightarrow \frac{b}{a} = \frac{c}{b} \\ \text{e} \\ \frac{b}{a} = \frac{c}{b} \Leftrightarrow b^2 = ac \end{cases}$$

Logo, (a, b, c) é P.G. $\Leftrightarrow b^2 = ac$

2ª hipótese: $b = 0$

Como $a \neq 0$ e $b = 0$, temos que:

$$\begin{cases} (a, b, c) \text{ é P.G.} \Leftrightarrow c = 0 \\ \text{e} \\ c = 0 \Leftrightarrow b^2 = ac \end{cases}$$

Logo, (a, b, c) é P.G. $\Leftrightarrow b^2 = ac$

**EXERCÍCIO RESOLVIDO**

R.3 Determinar x , $x \in \mathbb{R}$, de modo que a sequência $(4, 4x, 10x + 6)$ seja P.G.

Resolução

A sequência de três termos, com o primeiro termo não-nulo, será P.G. se, e somente se, o quadrado do termo médio for igual ao produto dos extremos. Isto é:

$$(4x)^2 = 4(10x + 6) \Rightarrow 16x^2 = 40x + 24 \\ \therefore 16x^2 - 40x - 24 = 0 \quad \therefore 2x^2 - 5x - 3 = 0$$

Calculando as raízes dessa equação do 2º grau, temos:

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 2(-3) = 49 \\ \therefore x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{49}}{2 \cdot 2} \Rightarrow x = \frac{5 \pm 7}{4}$$

Logo, $x = 3$ ou $x = -\frac{1}{2}$.

4. FÓRMULA DO TERMO GERAL DE UMA PROGRESSÃO GEOMÉTRICA

Numa progressão geométrica, um termo qualquer pode ser expresso em função da razão (q) e do primeiro termo (a_1) através de uma fórmula matemática. Para entendermos tal fórmula, consideremos a P.G. cujo primeiro termo é a_1 e cuja razão é q :

$$(a_1, \underbrace{a_1 q}_{a_2}, \underbrace{a_1 q^2}_{a_3}, \underbrace{a_1 q^3}_{a_4}, \underbrace{a_1 q^4}_{a_5}, \dots, \underbrace{?}_{a_n}, \dots)$$

Note que qualquer termo da P.G. é igual ao produto do primeiro termo (a_1) por uma potência de q :

$$a_1 = a_1 q^0, \quad a_2 = a_1 q^1, \quad a_3 = a_1 q^2, \\ a_4 = a_1 q^3, \quad a_5 = a_1 q^4, \dots, \quad a_n = ?$$

Como os expoentes de q formam a P.A. $(0, 1, 2, 3, 4, \dots)$, cujo enésimo termo é $n - 1$, concluímos que:

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

Essa sentença é chamada de **fórmula do termo geral** da P.G.

Podemos, ainda, expressar um termo a_n da P.G. em função de um outro qualquer a_k e da razão q . Por exemplo, observe que na P.G. $(a_1, \underbrace{a_1 q}_{a_2}, \underbrace{a_1 q^2}_{a_3}, \underbrace{a_1 q^3}_{a_4}, \underbrace{a_1 q^4}_{a_5}, \underbrace{a_1 q^5}_{a_6}, \dots)$,

temos que:

$$a_6 = a_1 q^5; \quad a_6 = a_2 q^4; \quad a_6 = a_3 q^3; \quad a_6 = a_4 q^2; \quad a_6 = a_5 q$$

Generalizando, podemos escrever:

$$a_n = a_k q^{n-k}$$

Essa identidade é outra forma de apresentação da fórmula do termo geral. Note que para $k = 1$, obtém-se a fórmula anterior.

Exemplos

$$a_{30} = a_{10} q^{30-10}, \text{ ou seja, } a_{30} = a_{10} q^{20} \\ a_{16} = a_5 q^{16-5}, \text{ ou seja, } a_{16} = a_5 q^{11}$$

**EXERCÍCIOS RESOLVIDOS**

R.4 Determinar o 15º termo da progressão geométrica $(256, 128, 64, \dots)$.

Resolução

Temos que:

$$a_1 = 256, \quad q = \frac{128}{256} = \frac{1}{2}, \quad n = 15, \quad a_{15} = ?$$

Aplicando a fórmula do termo geral, $a_n = a_1 q^{n-1}$, para $n = 15$, obtemos:

$$a_{15} = a_1 q^{15-1} \therefore a_{15} = a_1 q^{14} \therefore a_{15} = 256 \left(\frac{1}{2}\right)^{14}$$

$$\therefore a_{15} = 2^8 \cdot \frac{1}{2^{14}} \therefore a_{15} = \frac{1}{2^6} \therefore a_{15} = \frac{1}{64}$$

R.5 Determinar a razão da P.G. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_1 = \frac{1}{3^{28}}$ e $a_{10} = \frac{1}{3^{10}}$.

Resolução

$$a_1 = \frac{1}{3^{28}}, a_{10} = \frac{1}{3^{10}}, n = 10, q = ?$$

Aplicando a fórmula do termo geral, $a_n = a_1 q^{n-1}$, para $n = 10$, obtemos:

$$\begin{aligned} a_{10} &= a_1 q^{10-1} \therefore a_{10} = a_1 q^9 \\ \therefore \frac{1}{3^{10}} &= \frac{1}{3^{28}} q^9 \therefore \frac{3^{28}}{3^{10}} = q^9 \therefore q^9 = 3^{18} \\ \therefore q &= \sqrt[9]{3^{18}} \therefore q = 3^2 \therefore q = 9 \end{aligned}$$

R.6 Determinar o número de termos da P.G.

$$\left(128, 64, 32, \dots, \frac{1}{256}\right).$$

Resolução

Temos que:

$$a_1 = 128, q = \frac{64}{128} = \frac{1}{2}, a_n = \frac{1}{256}, n = ?$$

Aplicando a fórmula do termo geral, $a_n = a_1 q^{n-1}$, obtemos:

$$\begin{aligned} \frac{1}{256} &= 128 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \therefore \frac{1}{256 \cdot 128} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ \therefore \frac{1}{2^8 \cdot 2^7} &= \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \therefore \frac{1}{2^{15}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ \therefore \left(\frac{1}{2}\right)^{15} &= \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \therefore 15 = n - 1 \therefore n = 16 \end{aligned}$$

Logo, a P.G. possui dezesseis termos.

R.7 Determinar a razão da P.G. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_1 + a_4 = 252$ e $a_2 + a_5 = 84$.

Resolução

Aplicamos a fórmula do termo geral, $a_n = a_1 q^{n-1}$, para $n = 4, n = 2$ e $n = 5$, respectivamente:

$$a_4 = a_1 q^3; a_2 = a_1 q; a_5 = a_1 q^4$$

$$\text{Logo, temos } \begin{cases} a_1 + a_4 = 252 \\ a_2 + a_5 = 84 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 + a_1 q^3 = 252 \\ a_1 q + a_1 q^4 = 84 \end{cases}$$

Fatoramos o primeiro membro de cada uma das igualdades anteriores

$$\begin{cases} a_1(1 + q^3) = 252 \\ a_1 q(1 + q^3) = 84 \end{cases}$$

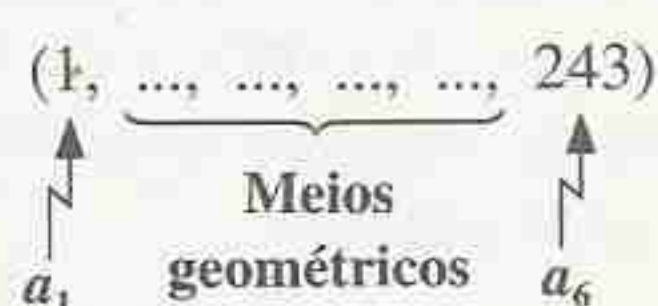
Dividimos, membro a membro, as duas igualdades anteriores:

$$\frac{a_1(1 + q^3)}{a_1 q(1 + q^3)} = \frac{252}{84} \Rightarrow \frac{1}{q} = 3 \therefore q = \frac{1}{3}$$

R.8 Interpoliar quatro meios geométricos entre 1 e 243, nessa ordem.

Resolução

Devemos determinar a P.G. de seis termos, com $a_1 = 1$ e $a_6 = 243$:



Pela fórmula do termo geral, $a_n = a_1 q^{n-1}$, temos:

$$a_6 = a_1 q^5 \Rightarrow 243 = 1 \cdot q^5 \therefore q = \sqrt[5]{243} \therefore q = 3$$

Logo, temos a P.G. (1, 3, 9, 27, 81, 243).

R.9 Interpoliar três meios geométricos entre 1 e 2, nessa ordem.

Resolução

Devemos determinar a P.G. de cinco termos com $a_1 = 1$ e $a_5 = 2$:



Pela fórmula do termo geral, $a_n = a_1 q^{n-1}$, temos que:

$$a_5 = a_1 q^4 \Rightarrow 2 = 1 \cdot q^4 \therefore q = \pm \sqrt[4]{2}$$

Chegamos, portanto, a duas interpolações possíveis:

1ª) para $q = \sqrt[4]{2}$, temos a P.G.:

$$(1, \sqrt[4]{2}, \sqrt[4]{2^2}, \sqrt[4]{2^3}, 2)$$

2ª) para $q = -\sqrt[4]{2}$, temos a P.G.:

$$(1, -\sqrt[4]{2}, \sqrt[4]{2^2}, -\sqrt[4]{2^3}, 2)$$

Simplificando, obtemos $(1, \sqrt[4]{2}, \sqrt{2}, \sqrt[4]{8}, 2)$ ou $(1, -\sqrt[4]{2}, \sqrt{2}, -\sqrt[4]{8}, 2)$.

R.10 Determinar o 14º termo da P.G. $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ de razão $q = 3$ e $a_9 = 2$.

Resolução

$$a_9 = 2; q = 3; n = 14; a_{14} = ?$$

Aplicando a fórmula do termo geral $a_n = a_k q^{n-k}$, temos que $a_{14} = a_9 q^{14-9} \therefore a_{14} = 2 \cdot 3^5 \therefore a_{14} = 486$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Quais das seqüências a seguir são progressões geométricas?

a) $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ tal que $a_n = 3 \cdot 2^n, \forall n, n \in \mathbb{N}^*$ e $n \leq 5$

b) $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6)$ tal que $a_n = 3n, \forall n, n \in \mathbb{N}^*$ e $n \leq 6$

c) (a_1, a_2, a_3, a_4) tal que $a_n = 5^{-n}, \forall n, n \in \mathbb{N}^*$ e $n \leq 4$

d) $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ tal que $\begin{cases} a_1 = \frac{4}{3} \\ a_{n+1} = 6a_n, \forall n, n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$ e $n \leq 5$

e) (a_1, a_2, a_3, a_4) tal que $a_n = n^{n+1}, \forall n, n \in \mathbb{N}^*$ e $n \leq 4$

f) (a_1, a_2, a_3) tal que $a_n = 2^{1-n}, \forall n, n \in \mathbb{N}^*$ e $n \leq 3$

B.2 Verifique se é ou não progressão geométrica a seqüência (a_n) dada por $a_n = 5^{n+4}, \forall n, n \in \mathbb{N}^*$.

B.3 Determine a razão da P.G. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_{38} = 15$ e $a_{39} = 5$.

B.4 Qual é a razão da P.G. (a_n) cuja lei de formação é:

$$a_n = \frac{3^n}{2^{n+1}}, \forall n, n \in \mathbb{N}^*?$$

B.5 Classifique cada uma das progressões geométricas como crescente, decrescente, constante, oscilante ou quase nula:

a) $(5, 5, 5, 5, \dots)$

b) $\left(-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \dots\right)$

c) $\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots\right)$

d) $\left(\frac{1}{2}, 0, 0, 0, \dots\right)$

e) $(-1, 2, -4, 8, -16)$

f) $(0, 0, 0, 0, 0, \dots)$

B.6 Determine x , $x \in \mathbb{R}$, de modo que a seqüência $(5, 2x + 4, 6x + 2)$ seja P.G.

B.7 Para que valor de x , $x \in \mathbb{R}$, a seqüência $(2, 2x, 4x + 6)$ é P.G. crescente?

B.8 Determine o décimo termo da P.G. $(3, 6, 12, \dots)$.

B.9 Obtenha o 11º termo da P.G. $\left(\frac{1}{27}, \frac{1}{9}, \frac{1}{3}, \dots\right)$.

B.10 Calcule a razão da P.G. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_1 = 4$ e $a_6 = 128$.

B.11 Encontre a razão da P.G. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_1 = 2$ e $a_5 = 162$.

B.12 Qual é o número de termos da P.G. $\left(512, 256, 128, \dots, \frac{1}{1.024}\right)$?

B.13 Determine o número de termos da P.G. $\left(\frac{1}{243}, \frac{1}{81}, \frac{1}{27}, \dots, 243\right)$.

B.14 Obtenha o primeiro termo da P.G. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_1 + a_4 = 28$ e $a_2 + a_5 = 84$.

B.15 Qual é a razão da P.G. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tal que $a_1 + a_4 = 27$ e $a_3 + a_6 = 108$?

B.16 Interpole quatro meios geométricos entre 3 e 96, nessa ordem.

B.17 Insira cinco meios geométricos entre 1 e 2, nessa ordem.

B.18 Determine o 38º termo da P.G. $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ de razão $\frac{1}{2}$ e $a_{32} = \frac{1}{64}$.

Exercícios complementares de C.1 a C.7

A corrente milionária

Não faz muito tempo, uma verdadeira mania tomou conta do Brasil: a corrente milionária.

Eu me lembro de quando recebi a proposta tentadora para participar dessa corrente. Carlos, um colega de trabalho, apresentou-me uma lista com dez nomes, numerados de 1 a 10, dos quais o último era o seu. Explicou que se tratava de uma "ação entre amigos" cujo objetivo era que cada um dos participantes "engordasse" a sua conta bancária com uma boa quantia. Fiquei interessado.

O regulamento, que vinha logo abaixo da lista de nomes, dizia:

- §1. Para participar da corrente o adquirente deve entregar ao portador desta um cheque no valor de Cr\$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) nominal ao primeiro nome da lista.
- §2. Após receber o cheque, o portador o depositará na conta cujo número e banco encontram-se ao lado do primeiro nome desta lista.
- §3. O adquirente deve fazer duas cópias deste contrato com a seguinte alteração: exclua o primeiro nome da lista, acrescentando o seu como décimo nome, seguido do número de sua conta bancária, nome do banco e agência.
- §4. Cada uma das cópias deve ser passada a uma pessoa de sua extrema confiança que queira participar da corrente. Essa pessoa, por sua vez, repetirá os procedimentos anteriores.
- §5. Quando seu nome chegar à primeira posição, você receberá 1.024 cheques no valor de Cr\$ 20.000,00 cada.

Para se ter uma idéia da quantia que representava esse total de cheques, 1 dólar valia, na época, Cr\$ 500,00. Logo, o total de cheques equivalia a 40.960 dólares.

"Quando a esmola é demais, o santo desconfia", dizia meu velho pai. Por isso, pedi um tempo para pensar.

Fui para casa entusiasmado com a quantia que poderia ganhar, "sem risco algum" e de "modo absolutamente legal".

Doce ilusão. Com alguns cálculos muito simples, percebi que a tal corrente era uma grande fraude. Para entender o porquê, pense nas remessas de listas desde o primeiro nome:

- primeira remessa de listas $\rightarrow$ 2 pessoas (2^1)
- segunda remessa de listas $\rightarrow$ 4 pessoas (2^2)
- terceira remessa de listas $\rightarrow$ 8 pessoas (2^3)
- $\vdots$
- décima remessa de listas $\rightarrow$ 1.024 pessoas (2^{10})
- etc.

Naquela época o Brasil possuía cerca de 120.000.000 de habitantes. Observando que $2^{27} = 134.217.728$, percebe-se que apenas a 27ª remessa de listas já esgotaria a população do Brasil, isto é, todo cidadão brasileiro já teria sua lista e não teria mais para quem passar. Desse modo, apenas algumas pessoas receberiam os cheques.

A corrente milionária foi, certamente, obra de uma mente criminoso e conhecedora da teoria das **progressões geométricas**, assunto que desenvolvemos, honestamente, neste capítulo.